

FEUILLE D'EXERCICES — Corrigé

Logique, Ensembles, Applications, Relations

Correction d'exercice 1 :

1. Traduire en langage courant, sans aucun symbole, chacune des propositions suivantes.

- a) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 > 0$: « Pour tout réel x , le nombre $x^2 + 1$ est strictement positif. » Autrement dit : le carré d'un réel, augmenté de 1, est toujours strictement positif.
- b) $\exists n \in \mathbb{N}, n^2 = 49$: « Il existe un entier naturel dont le carré vaut 49. »
- c) $\forall n \in \mathbb{N}, 2n \neq 7$: « Pour tout entier naturel n , le double de n est différent de 7 », c'est-à-dire : aucun entier naturel n'a pour double 7.
- d) $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = -1$: « Il existe un réel dont le carré vaut -1 . »

2. Écrire à l'aide de quantificateurs chacune des phrases suivantes. On prend garde à toujours préciser l'ensemble dans lequel varie la variable quantifiée.

- a) Tout entier naturel est positif ou nul : $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 0$.
- b) Il existe un réel dont le carré vaut 2 : $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = 2$.
- c) Aucun réel n'a pour carré -4 : $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \neq -4$.
- d) Tout entier naturel pair est le double d'un entier naturel : $\forall n \in \mathbb{N}, (n \text{ est pair} \implies \exists k \in \mathbb{N}, n = 2k)$.
- e) Il existe un entier naturel qui est à la fois pair et multiple de 3 : $\exists n \in \mathbb{N}, (n \text{ est pair et } n \text{ est un multiple de } 3)$.

3. On considère les deux propositions

$$P : \forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y = 0 \quad \text{et} \quad Q : \exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, x + y = 0$$

- a) Dans P , le quantificateur $\forall x$ est écrit en premier : le réel y dont on affirme l'existence est cherché après que x a été fixé, il a donc le droit de dépendre de x . P se lit : « pour tout réel x , on peut trouver un réel y (dépendant éventuellement de x) tel que $x + y = 0$ ». Dans Q , le quantificateur $\exists y$ est écrit en premier : le réel y est choisi avant x , il ne peut donc pas dépendre de x . Q se lit : « il existe un réel y , le même pour tous les réels x , tel que $x + y = 0$ ».
- b) P est vraie. Soit $x \in \mathbb{R}$. Posons $y = -x$: c'est bien un réel, et $x + y = x + (-x) = 0$. On a donc exhibé, pour chaque réel x , un réel y convenable, ce qui prouve P .
- c) Q est fausse. Sa négation s'écrit $\forall y \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, x + y \neq 0$, et c'est elle que l'on démontre. Soit $y \in \mathbb{R}$. Posons $x = 1 - y$: c'est un réel, et $x + y = (1 - y) + y = 1 \neq 0$. Aucun réel y ne convient donc pour tous les x , et Q est fausse.

Conclusion à retenir : P et Q ne diffèrent que par l'ordre des quantificateurs, et pourtant l'une est vraie et l'autre fausse. On n'échange jamais deux quantificateurs de nature différente.

4. R se lit : « pour tout entier naturel m , il existe un entier naturel strictement plus grand que m ». S se lit : « il existe un entier naturel strictement plus grand que tous les entiers naturels ». R est vraie : soit $m \in \mathbb{N}$; posons $n = m + 1$, qui est un entier naturel et vérifie $n > m$. S est fausse : soit $n \in \mathbb{N}$; en prenant $m = n$, l'inégalité $n > m$ s'écrit $n > n$, qui est fausse. Donc aucun entier naturel n ne convient pour tous les m , et S est fausse.

5. T se lit : « pour tous réels a et b , il existe un réel c tel que $a + c = b$ »

», autrement dit : on peut toujours passer de a à b en ajoutant un réel bien choisi. T est vraie. Soient $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$. Posons $c = b - a$: c'est un réel, et $a + c = a + (b - a) = b$. Comme a et b étaient quelconques, T est démontrée. On remarque que c dépend de a et de b , ce qui est légitime puisque $\exists c$ est écrit après $\forall a$ et $\forall b$.

6. Oui, ces deux propositions ont exactement le même sens. La variable placée sous un quantificateur est une variable muette : elle n'existe qu'à l'intérieur de la proposition et le nom qu'on lui donne n'a aucune importance. Les deux énoncés affirment tous les deux que le carré de n'importe quel réel est positif ou nul. En revanche, comme la question 3 l'a montré, changer l'ordre des quantificateurs change la proposition. Renommer une variable muette est sans effet ; permuter $\forall$ et $\exists$ ne l'est pas.

Correction d'exercice 2 :

 **Note bien :** Dans tout l'exercice, on écrira chaque négation sous forme positive : aucun symbole de négation ne doit subsister dans la réponse. En particulier, la négation de $x \leq y$ s'écrit $x > y$, celle de $x = y$ s'écrit $x \neq y$, et celle de « n est pair » s'écrit « n est impair ».

On applique systématiquement les deux règles du cours : la négation de $\forall x \in X, P(x)$ est $\exists x \in X, \text{non } P(x)$, et celle de $\exists x \in X, P(x)$ est $\forall x \in X, \text{non } P(x)$. Autrement dit, on échange les quantificateurs de la gauche vers la droite, sans changer leur ordre, et on nie la propriété finale.

1. a) La négation est $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 < 1$.
b) La négation d'une proposition existentielle est universelle, et « n est pair et $n > 100$ » se nie, par la loi de De Morgan, en « n est impair ou $n \leq 100$ ». La négation est donc $\forall n \in \mathbb{N}, (n \text{ est impair ou } n \leq 100)$.

2. a) On échange $\forall x$ en $\exists x$, puis $\exists y$ en $\forall y$, et on nie $x + y > 0$: la négation est $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + y \leq 0$.
b) De même, dans l'autre sens : $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x < y$.

3. Les trois quantificateurs sont échangés dans l'ordre où ils apparaissent, et « $x < z$ et $z < y$ » se nie, par la loi de De Morgan, en « $z \leq x$ ou $z \geq y$ ». Attention au piège : la négation de $x < z$ est $x \geq z$, c'est-à-dire $z \leq x$, et non $z > x$. La négation de C est donc

$$\exists x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, \forall z \in \mathbb{R}, (z \leq x \text{ ou } z \geq y)$$

4. Le point délicat est la négation de l'implication. Une implication $P \Rightarrow Q$ n'est fausse que dans un seul cas : lorsque P est vraie et Q fausse. Sa négation est donc « P et non Q », et surtout pas une implication. La négation de D est $\exists x \in \mathbb{R}, (x > 2 \text{ et } x^2 \leq 4)$.

5. Même méthode : le $\forall x$ devient $\exists x$ et l'implication devient une conjonction. La proposition « $A \not\subset B$ » s'écrit donc $\exists x \in E, (x \in A \text{ et } x \notin B)$. C'est la traduction exacte de l'intuition : A n'est pas inclus dans B lorsqu'on peut exhiber un élément de A qui n'appartient pas à B . C'est cette écriture qu'on utilise pour réfuter une inclusion.

6. On échange les trois quantificateurs de gauche à droite, puis on nie l'implication finale comme à la question 4. On obtient

$$\exists \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \in \mathbb{N}, (n \geq N \text{ et } |u_n - \ell| > \varepsilon)$$

En langage courant : il existe un seuil ε strictement positif tel que, aussi loin qu'on aille dans la suite, on trouve encore des termes u_n dont la distance à ℓ dépasse strictement ε .

7. a) 1.a. Fausse. Contre-exemple : pour $x = 0$, on a $x^2 = 0$ et l'inégalité $0 \geq 1$ est fausse. C'est donc la négation trouvée en 1.a. qui est vraie.
b) 1.b. Vraie. L'entier $n = 102$ convient : il est pair, et $102 > 100$.

- c) 2.a. Vraie. Soit $x \in \mathbb{R}$. Posons $y = 1 - x$: alors $x + y = 1 > 0$. Comme x était quelconque, la proposition est démontrée.
- d) 2.b. Fausse. Démontrons sa négation. Soit $x \in \mathbb{R}$; posons $y = x + 1$. Alors $y > x$, donc l'inégalité $x \geq y$ est fausse. Aucun réel ne majore donc tous les réels.
- e) 3. Fausse. L'énoncé de C ne suppose rien sur l'ordre de x et y . Prenons $x = 1$ et $y = 0$: un réel z vérifiant à la fois $1 < z$ et $z < 0$ donnerait $1 < 0$, ce qui est absurde. La proposition deviendrait vraie en ajoutant l'hypothèse $x < y$: une hypothèse oubliée suffit à rendre une proposition fausse.
- f) 4. Vraie. Soit $x \in \mathbb{R}$ tel que $x > 2$. Comme $x > 2 > 0$, on peut multiplier l'inégalité $x > 2$ par le réel strictement positif x , ce qui donne $x^2 > 2x$; et la multiplier par $2 > 0$, ce qui donne $2x > 4$. Par transitivité, $x^2 > 2x > 4$, donc $x^2 > 4$.

Correction d'exercice 3 :

Dans tout l'exercice, E désigne un ensemble, A et B deux parties de E , et la notation $a \mid b$ signifie « a divise b ». On considère les cinq implications suivantes.

$$I_1 : \forall n \in \mathbb{N}, (4 \mid n \implies 2 \mid n)$$

$$I_2 : \forall x \in \mathbb{R}, (x = 3 \implies x^2 = 9)$$

$$I_3 : \forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, (xy = 0 \implies x = 0 \text{ ou } y = 0)$$

$$I_4 : \forall x \in E, (x \in A \cap B \implies x \in A \cup B)$$

$$I_5 : \forall A \subset E, \forall B \subset E, (A \subset B \implies A \cap B = A)$$

1. La réciproque de $P \implies Q$ est $Q \implies P$: on échange l'hypothèse et la conclusion, en gardant les quantificateurs de tête inchangés.

$$R_1 : \forall n \in \mathbb{N}, (2 \mid n \implies 4 \mid n)$$

$$R_2 : \forall x \in \mathbb{R}, (x^2 = 9 \implies x = 3)$$

$$R_3 : \forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, (x = 0 \implies xy = 0)$$

$$R_4 : \forall x \in E, (x \in A \cup B \implies x \in A \cap B)$$

$$R_5 : \forall A \subset E, \forall B \subset E, (A \cap B = A \implies A \subset B)$$

2. La contraposée de $P \implies Q$ est $(\text{non } Q) \implies (\text{non } P)$: on échange l'hypothèse et la conclusion et on nie les deux.

$$C_1 : \forall n \in \mathbb{N}, (2 \nmid n \implies 4 \nmid n)$$

$$C_2 : \forall x \in \mathbb{R}, (x^2 \neq 9 \implies x \neq 3)$$

$$C_3 : \forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, (x \neq 0 \implies xy \neq 0)$$

$$C_4 : \forall x \in E, (x \notin A \cup B \implies x \notin A \cap B)$$

$$C_5 : \forall A \subset E, \forall B \subset E, (A \cap B \neq A \implies A \not\subset B)$$

3. a) I_1 est vraie. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $4 \mid n$. Il existe alors $k \in \mathbb{N}$ tel que $n = 4k$. Ainsi $n = 2 \times (2k)$ avec $2k \in \mathbb{N}$, donc $2 \mid n$.
- b) I_2 est vraie. Soit $x \in \mathbb{R}$ tel que $x = 3$. Alors $x^2 = 3^2 = 9$.
- c) I_3 est fausse. Contre-exemple : prenons $x = 1$ et $y = 0$. Alors $xy = 1 \times 0 = 0$, l'hypothèse est vérifiée, mais $x = 1 \neq 0$: la conclusion est fausse. Une implication universellement quantifiée se réfute en exhibant un couple précis qui la met en défaut.
- d) I_4 est vraie. Soit $x \in E$ tel que $x \in A \cap B$. Alors $x \in A$ et $x \in B$; en particulier $x \in A$, donc a fortiori $x \in A$ ou $x \in B$, c'est-à-dire $x \in A \cup B$.
- e) I_5 est vraie. Supposons $A \subset B$ et montrons $A \cap B = A$ par double inclusion. Tout d'abord, $A \cap B \subset A$: si $x \in A \cap B$, alors en particulier $x \in A$. Cette inclusion est d'ailleurs vraie sans aucune hypothèse. Réciproquement, $A \subset A \cap B$: soit $x \in A$; comme $A \subset B$, on a aussi $x \in B$, donc $x \in A \cap B$. Les deux inclusions donnent $A \cap B = A$.

4. a) R_1 est fausse. Contre-exemple : $n = 2$. On a bien $2 \mid 2$, mais 2 n'est pas un multiple de 4, car les multiples de 4 sont 0, 4, 8, ... et 2 n'en fait pas partie.
- b) R_2 est fausse. Contre-exemple : $x = -3$. On a $(-3)^2 = 9$, mais $-3 \neq 3$.
- c) R_3 est vraie. Soient x et y réels avec $x = 0$. Alors $xy = 0 \times y = 0$.
- d) R_4 est fausse. Contre-exemple : prenons $E = \{1, 2\}$, $A = \{1\}$, $B = \{2\}$ et $x = 1$. Alors $A \cup B = \{1, 2\}$ contient x , mais $A \cap B = \emptyset$ ne le contient pas.
- e) R_5 est vraie. Supposons $A \cap B = A$ et montrons $A \subset B$. Soit $x \in A$. Comme $A = A \cap B$, on a $x \in A \cap B$, donc en particulier $x \in B$. Ainsi tout élément de A appartient à B , c'est-à-dire $A \subset B$.

5. Une implication et sa contraposée sont équivalentes : elles ont toujours la même valeur de vérité. En effet, $P \Rightarrow Q$ n'est fausse que dans le seul cas où P est vraie et Q fausse ; et $(\text{non } Q) \Rightarrow (\text{non } P)$ n'est fausse que dans le seul cas où non Q est vraie et non P est fausse, c'est-à-dire exactement le même cas. Les deux propositions sont donc fausses dans les mêmes situations, donc vraies dans les mêmes situations. Par conséquent, on recopie simplement les réponses de la question 3 : C_1 , C_2 , C_4 et C_5 sont vraies, et C_3 est fausse. On peut le vérifier au passage sur C_3 : avec $x = 1$ et $y = 0$, on a $x \neq 0$ mais $xy = 0$, donc $xy \neq 0$ est faux.

6. Une équivalence se produit lorsque l'implication et sa réciproque sont toutes les deux vraies. D'après les questions 3 et 4, c'est le cas uniquement pour I_5 et R_5 . On peut donc écrire, pour toutes parties A et B de E :

$$A \subset B \iff A \cap B = A$$

Pour les quatre autres, l'implication et sa réciproque n'ont pas la même valeur de vérité : I_1 , I_2 et I_4 sont vraies alors que R_1 , R_2 et R_4 sont fausses ; et I_3 est fausse alors que R_3 est vraie.

7. L'élève confond réciproque et contraposée. Une implication et sa contraposée sont deux écritures d'une même proposition, donc ont toujours la même valeur de vérité ; c'est ce qui autorise le raisonnement par contraposition. En revanche, une implication et sa réciproque sont deux propositions différentes et indépendantes : savoir que l'une est vraie n'apprend rien sur l'autre. L'exercice en fournit la preuve : I_2 est vraie, mais sa réciproque R_2 est fausse, comme le montre le contre-exemple $x = -3$. Et l'exemple de I_3 montre même qu'une implication fausse peut avoir une réciproque vraie. Pour établir une équivalence, il faut donc toujours démontrer les deux implications.

Correction d'exercice 4 :

 **Consigne :** Pour chacune des assertions suivantes, dire si elle est vraie ou fausse. Si elle est vraie, en donner une démonstration complète ; si elle est fausse, en donner un contre-exemple explicite.

1. Faux. Contre-exemple : $x = 0$. On a alors $x^2 = 0$, et l'inégalité $0 > 0$ est fausse. Une seule valeur suffit à réfuter une proposition universelle. L'assertion correcte serait $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$, ou encore $\forall x \in \mathbb{R}, (x \neq 0 \Rightarrow x^2 > 0)$.
2. Vrai. On raisonne par disjonction de cas, car le cas $n = 0$ se comporte à part. Premier cas : $n = 0$. Alors $n^2 = 0$ et $n = 0$, donc $n^2 \geq n$. Second cas : $n \geq 1$. On multiplie l'inégalité $n \geq 1$ par le réel n , qui est positif : le sens de l'inégalité est conservé et on obtient $n \times n \geq 1 \times n$, c'est-à-dire $n^2 \geq n$. Dans les deux cas $n^2 \geq n$, et tout entier naturel relève de l'un des deux. L'assertion est donc vraie.
3. Faux. Montrons qu'aucun réel ne convient, en raisonnant par l'ab-

surde. Supposons qu'il existe $x \in \mathbb{R}$ tel que $x^2 + x + 1 = 0$. En mettant le trinôme sous forme canonique,

$$x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$$

l'égalité $x^2 + x + 1 = 0$ donnerait $\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 = -\frac{3}{4}$, ce qui est absurde puisque le carré d'un réel est positif ou nul. On a même établi au passage que $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 1 \geq \frac{3}{4} > 0$.

4. Vrai. Soit $n \in \mathbb{N}$. Posons $m = n + 1$: c'est un entier naturel, et $m = n + 1 > n$. Comme n était quelconque, l'assertion est démontrée. Le rôle de l'ordre des quantificateurs est ici visible : m est choisi après n , il a donc parfaitement le droit d'en dépendre.
5. Vrai. Il s'agit cette fois d'exhiber un entier n qui convienne pour tous les m : on ne peut donc pas le faire dépendre de m . Prenons $n = 0$. Pour tout $m \in \mathbb{N}$, on a bien $m \geq 0$, puisque tout entier naturel est positif ou nul. L'entier $n = 0$ convient, l'assertion est vraie. Remarque : les assertions 4 et 5 montrent qu'échanger deux quantificateurs ne rend pas nécessairement une proposition fausse. Simplement, cela produit une proposition différente, qu'il faut examiner pour elle-même.
6. Faux. L'ensemble $\{1, 2, 3\}$ a exactement pour éléments les trois nombres 1, 2 et 3. Or $\{1, 2\}$ n'est aucun de ces trois nombres : c'est un ensemble, pas un nombre. Il n'appartient donc pas à $\{1, 2, 3\}$.
7. Vrai. Par définition de l'inclusion, il s'agit de montrer que $\forall x \in \{1, 2\}, x \in \{1, 2, 3\}$. Soit $x \in \{1, 2\}$: alors $x = 1$ ou $x = 2$. Dans le premier cas $x = 1 \in \{1, 2, 3\}$, dans le second $x = 2 \in \{1, 2, 3\}$. Dans les deux cas $x \in \{1, 2, 3\}$, donc $\{1, 2\} \subset \{1, 2, 3\}$. Les assertions 6 et 7 portent sur les deux mêmes ensembles et n'ont pourtant pas la même valeur de vérité : $\in$ relie un élément à un ensemble, $\subset$ relie deux ensembles. Les confondre est l'erreur la plus fréquente du chapitre.

8. Vrai. C'est le cas de la quantification universelle sur l'ensemble vide. Sa négation s'écrit $\exists x \in \emptyset, x^2 \geq 0$: pour l'établir, il faudrait exhiber un élément de $\emptyset$, ce qui est impossible puisque $\emptyset$ n'a aucun élément. La négation est donc fausse, et l'assertion est vraie. Autre façon de le dire : l'assertion se lit « tout élément de $\emptyset$ a un carré strictement négatif », et cette phrase ne réclame la vérification de rien du tout. Une proposition $\forall x \in \emptyset, P(x)$ est vraie quelle que soit la propriété P , fût-elle absurde. On dit qu'elle est vraie « par vacuité ».

Correction d'exercice 5 :

 **Attention** : Chaque démonstration sera rédigée en faisant apparaître explicitement l'initialisation, l'hérédité (avec l'hypothèse de récurrence clairement énoncée) et la conclusion.

1. Pour $n \in \mathbb{N}$, notons $P(n)$ la proposition « $\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ ». Montrons par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$. Initialisation. Pour $n = 0$, la somme $\sum_{k=0}^0 k$ se réduit au terme $k = 0$, elle vaut donc 0 ; et $\frac{0 \times (0+1)}{2} = 0$. Les deux membres coïncident, donc $P(0)$ est vraie. Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $P(n)$ vraie, c'est-à-dire $\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ (hypothèse de récurrence), et montrons $P(n+1)$. En isolant le dernier terme, puis en utilisant l'hypothèse de récurrence :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n+1} k &= \left(\sum_{k=0}^n k \right) + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) \\ &= (n+1) \left(\frac{n}{2} + 1 \right) = \frac{(n+1)(n+2)}{2} \end{aligned}$$

Or $\frac{(n+1)(n+2)}{2} = \frac{(n+1)((n+1)+1)}{2}$, qui est exactement le membre de droite de $P(n+1)$. Conclusion. $P(0)$ est vraie et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P(n)$ implique $P(n+1)$. D'après le principe de récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$. $\square$ L'initialisation n'est pas une formalité : la propriété « $\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2} + 1$ » est héréditaire par le même calcul, et pourtant fausse pour tout n , faute d'un rang d'où partir.

2. Notons $P(n)$ la proposition « $\sum_{k=0}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ ». Initialisation. Pour $n = 0$, la somme vaut $0^2 = 0$, et $\frac{0 \times 1 \times 1}{6} = 0$. Donc $P(0)$ est vraie. Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $P(n)$ vraie, c'est-à-dire $\sum_{k=0}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$. Alors

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n+1} k^2 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1) + 6(n+1)^2}{6} \\ &= \frac{(n+1)[n(2n+1) + 6(n+1)]}{6} \\ &= \frac{(n+1)(2n^2 + 7n + 6)}{6} \\ &= \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6} \end{aligned}$$

la dernière factorisation se vérifiant en développant $(n+2)(2n+3) = 2n^2 + 7n + 6$. C'est exactement $P(n+1)$, puisque $(n+1)+1 = n+2$ et $2(n+1)+1 = 2n+3$. Conclusion. Par le principe de récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$. $\square$

3. Notons $P(n)$ la proposition « $\sum_{k=0}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$ ». Initialisation. Pour $n = 0$, la somme vaut $0^3 = 0$, et $\left(\frac{0 \times 1}{2}\right)^2 = 0$. Donc $P(0)$ est vraie. Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $P(n)$ vraie. Alors, en isolant

le dernier terme et en utilisant l'hypothèse de récurrence :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n+1} k^3 &= \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 = \frac{n^2(n+1)^2 + 4(n+1)^3}{4} \\ &= \frac{(n+1)^2(n^2 + 4n + 4)}{4} = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4} \\ &= \left(\frac{(n+1)(n+2)}{2}\right)^2 \end{aligned}$$

où l'on a utilisé $n^2 + 4n + 4 = (n+2)^2$. C'est exactement $P(n+1)$, puisque $(n+1)+1 = n+2$. Conclusion. Par le principe de récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$. $\square$ Dédution. Soit $n \in \mathbb{N}$. D'après la question 1, $(\sum_{k=0}^n k)^2 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$, qui vaut $\sum_{k=0}^n k^3$ d'après ce qui précède. D'où $\sum_{k=0}^n k^3 = \left(\sum_{k=0}^n k\right)^2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

4. Notons $P(n)$ la proposition « $3^{2n+1} + 2^{n+2}$ est divisible par 7 ». Initialisation. Pour $n = 0$, on a $3^{2 \times 0 + 1} + 2^{0+2} = 3 + 4 = 7 = 7 \times 1$, qui est divisible par 7. Donc $P(0)$ est vraie. Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $P(n)$ vraie : il existe un entier k tel que $3^{2n+1} + 2^{n+2} = 7k$ (hypothèse de récurrence). On fait apparaître le terme de rang n dans celui de rang $n+1$:

$$\begin{aligned} 3^{2(n+1)+1} + 2^{(n+1)+2} &= 3^{2n+3} + 2^{n+3} = 9 \times 3^{2n+1} + 2 \times 2^{n+2} \\ &= 9(3^{2n+1} + 2^{n+2}) - 7 \times 2^{n+2} \\ &= 9 \times 7k - 7 \times 2^{n+2} = 7(9k - 2^{n+2}) \end{aligned}$$

L'astuce est à la deuxième ligne : on écrit $2 \times 2^{n+2} = 9 \times 2^{n+2} - 7 \times 2^{n+2}$ pour reconstituer la somme de l'hypothèse de récurrence. Comme $9k - 2^{n+2}$ est un entier, le terme de rang $n+1$ est divisible par 7 : $P(n+1)$ est vraie. Conclusion. Par le principe de récurrence, $3^{2n+1} + 2^{n+2}$ est divisible par 7 pour tout $n \in \mathbb{N}$. $\square$ On le vérifie sur les premières valeurs : 7, $35 = 7 \times 5$, $259 = 7 \times 37$, $2219 = 7 \times 317$.

Correction d'exercice 6 :

On travaille dans l'ensemble $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, et on considère ses trois parties

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}, \quad B = \{4, 5, 6, 7\}, \quad C = \{2, 4, 6, 8\}.$$

Le complémentaire est toujours pris dans E : $\overline{A} = E \setminus A$.

1. On applique les définitions élément par élément.

- $A \cup B$ est formé des éléments appartenant à A ou à B : $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$. On remarque que 8 n'y figure pas, puisqu'il n'est ni dans A ni dans B .
- $A \cap B$ est formé des éléments appartenant à la fois à A et à B : $A \cap B = \{4, 5\}$.
- $\overline{A}$ est formé des éléments de E n'appartenant pas à A : $\overline{A} = \{6, 7, 8\}$.
- $A \setminus B$ est formé des éléments de A n'appartenant pas à B . On retire donc 4 et 5 de A : $A \setminus B = \{1, 2, 3\}$.
- De même, $B \setminus A$ est formé des éléments de B n'appartenant pas à A : $B \setminus A = \{6, 7\}$.
- Par définition, $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = \{1, 2, 3\} \cup \{6, 7\} = \{1, 2, 3, 6, 7\}$. Ce sont les éléments qui appartiennent à l'un des deux ensembles mais pas aux deux. On peut vérifier au passage que $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} \setminus \{4, 5\} = \{1, 2, 3, 6, 7\}$.
- On utilise le résultat de la question a. : $(A \cup B) \cap C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} \cap \{2, 4, 6, 8\} = \{2, 4, 6\}$.
- On utilise le résultat de la question b. : $\overline{A \cap B} = E \setminus \{4, 5\} = \{1, 2, 3, 6, 7, 8\}$.

2. L'ensemble $\overline{B}$ est formé des éléments de E n'appartenant pas à B , donc $\overline{B} = \{1, 2, 3, 8\}$. Par ailleurs $\overline{A} = \{6, 7, 8\}$ d'après la question 1.c., d'où

$$\overline{A} \cup \overline{B} = \{6, 7, 8\} \cup \{1, 2, 3, 8\} = \{1, 2, 3, 6, 7, 8\}$$

On retrouve exactement l'ensemble $\overline{A \cap B}$ calculé en 1.h. On a donc vérifié sur cet exemple la loi de De Morgan

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

Ce calcul est bien sûr une simple vérification sur un cas particulier, et non une démonstration : la loi est vraie pour toutes parties A et B d'un ensemble E , et se démontre par double inclusion, ou en montrant que $x \in \overline{A \cap B}$ et $x \in \overline{A} \cup \overline{B}$ sont deux propositions équivalentes.

3. Ces simplifications sont valables pour toute partie A de E .

- $A \cup \emptyset = A$: réunir A avec un ensemble sans élément n'ajoute rien.
 - $A \cap \emptyset = \emptyset$: aucun élément n'appartient à $\emptyset$, donc aucun n'appartient à la fois à A et à $\emptyset$.
 - $A \cup E = E$: d'une part $A \cup E \subset E$ puisque $A \subset E$ et $E \subset E$, d'autre part $E \subset A \cup E$.
 - $A \cap E = A$: tout élément de A est dans E , donc les éléments communs à A et E sont exactement ceux de A .
 - $A \setminus A = \emptyset$: aucun élément de A ne peut simultanément ne pas appartenir à A .
 - $\overline{\overline{A}} = A$: ne pas appartenir à $\overline{A}$, pour un élément de E , c'est appartenir à A .
4. En général, non : sur l'exemple de l'énoncé, $A \setminus B = \{1, 2, 3\}$ et $B \setminus A = \{6, 7\}$, qui sont bien différents. La différence n'est donc pas une opération commutative, contrairement à $\cup$, $\cap$ et Δ . Démontrons l'équivalence annoncée, par double implication. Sens direct.

Supposons $A \setminus B = B \setminus A$. Montrons d'abord que $A \setminus B = \emptyset$, par l'absurde : s'il existait $x \in A \setminus B$, alors $x \in B \setminus A$ par hypothèse, donc $x \in B$; or $x \in A \setminus B$ signifie $x \notin B$, ce qui est contradictoire. Donc $A \setminus B = \emptyset$, et par l'hypothèse $B \setminus A = \emptyset$ également. Or $A \setminus B = \emptyset$ signifie qu'aucun élément de A n'échappe à B , c'est-à-dire $A \subset B$; de même $B \setminus A = \emptyset$ donne $B \subset A$. Par double inclusion, $A = B$. Sens réciproque. Supposons $A = B$. Alors $A \setminus B = A \setminus A = \emptyset$ et $B \setminus A = A \setminus A = \emptyset$, donc les deux ensembles sont égaux. Les deux implications donnent l'équivalence.

5. La partie $D = \overline{A} = \{6, 7, 8\}$ convient. En effet, $A \cap \overline{A} = \emptyset$ car aucun élément ne peut à la fois appartenir à A et ne pas y appartenir, et $A \cup \overline{A} = E$ car tout élément de E appartient à A ou n'y appartient pas. On le vérifie ici directement : $\{1, 2, 3, 4, 5\} \cap \{6, 7, 8\} = \emptyset$ et $\{1, 2, 3, 4, 5\} \cup \{6, 7, 8\} = E$. Cette partie est unique. Soit en effet D une partie de E vérifiant les deux conditions, et montrons $D = \overline{A}$ par double inclusion. Soit $x \in D$. Comme $A \cap D = \emptyset$, on ne peut pas avoir $x \in A$, donc $x \notin A$ et par conséquent $x \in \overline{A}$. Ainsi $D \subset \overline{A}$. Réciproquement, soit $x \in \overline{A}$. Alors $x \in E = A \cup D$, donc $x \in A$ ou $x \in D$; comme $x \notin A$, il reste $x \in D$. Ainsi $\overline{A} \subset D$. Donc $D = \overline{A}$: le complémentaire est bien l'unique partie de E qui, avec A , recouvre E sans le rencontrer.

Correction d'exercice 7 :

Deux définitions gouvernent tout l'exercice. Écrire $u \in F$, c'est affirmer que l'objet u est l'un des éléments de F . Écrire $U \subset F$, c'est affirmer que U est un ensemble dont tous les éléments sont dans F , autrement dit $\forall y \in U, y \in F$. Les deux symboles ne relient pas les mêmes objets et ne se remplacent jamais l'un l'autre.

1. On pose $E = \{1, 2, \{1\}, \{2, 3\}\}$.

- a) Vrai. Le nombre 1 figure dans la liste des éléments de E .
 b) Vrai. L'ensemble $\{1\}$ figure lui aussi dans cette liste. Attention, 1 et $\{1\}$ sont deux objets distincts : un nombre, et l'ensemble dont ce nombre est l'unique élément.
 c) Vrai. Si $y \in \{1\}$, alors $y = 1$, et $1 \in E$ d'après a. Donc $\{1\} \subset E$. Ainsi $\{1\}$ est à la fois un élément et une partie de E , pour deux raisons totalement différentes.
 d) Faux. Les éléments de E sont 1, 2, $\{1\}$ et $\{2, 3\}$, et 3 n'est aucun des quatre. Il apparaît bien dans l'écriture de E , mais à l'intérieur de l'élément $\{2, 3\}$: être élément d'un élément de E ne rend pas élément de E .
 e) Vrai. L'ensemble $\{2, 3\}$ est le quatrième élément de la liste.
 f) Faux. Il faudrait que tous les éléments de $\{2, 3\}$ soient dans E ; or $3 \notin E$ d'après d., ce qui fournit un contre-exemple explicite.
 g) Vrai. L'unique élément de $\{\{1\}\}$ est $\{1\}$, qui appartient à E d'après b.
2. a) Faux. L'ensemble vide n'a aucun élément ; en particulier, $\emptyset$ n'est pas l'un de ses éléments.
 b) Vrai. L'inclusion s'écrit $\forall y \in \emptyset, y \in \emptyset$: c'est une proposition universelle portant sur l'ensemble vide, donc vraie par vacuité. Plus généralement, $\emptyset \subset F$ pour tout ensemble F .
 c) Vrai. L'ensemble $\{\emptyset\}$ possède exactement un élément, qui est $\emptyset$. Les ensembles $\emptyset$ et $\{\emptyset\}$ sont donc distincts : le premier n'a aucun élément, le second en a un.
 d) Vrai. C'est le cas général $\emptyset \subset F$ rappelé en b.
 e) Faux. L'unique élément de $\{\emptyset\}$ est $\emptyset$, et non $\{\emptyset\}$.
 f) Vrai. Tout ensemble est inclus dans lui-même.
3. Une partie de $E = \{a, b\}$ est un ensemble dont les éléments sont pris parmi a et b . Pour n'en oublier aucune, on les énumère en partant de la partie vide, puis les parties formées d'un seul élément, enfin

E tout entier :

$$\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$$

4. Même méthode avec $E = \{a, b, c\}$: la partie vide, puis les parties formées d'un seul élément, puis celles formées de deux éléments, enfin E tout entier :

$$\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$$

Cette énumération ordonnée est la seule manière sûre de n'oublier ni $\emptyset$, ni E lui-même, qui sont bel et bien des parties de E .

5. Il suffit à chaque fois de se demander si l'objet considéré figure dans la liste de la question 4 (pour $\in$), ou si tous ses éléments y figurent (pour $\subset$).

- Vrai. $\emptyset$ est une partie de E , donc un élément de $\mathcal{P}(E)$.
- Vrai. L'ensemble vide est inclus dans n'importe quel ensemble, en particulier dans $\mathcal{P}(E)$. Les réponses a. et b. sont donc vraies pour deux raisons entièrement différentes.
- Vrai. On a $E \subset E$, donc E est une partie de E , c'est-à-dire un élément de $\mathcal{P}(E)$.
- Vrai. $\{a\}$ est une partie de E , puisque son unique élément a appartient à E .
- Faux. Il faudrait que a , unique élément de $\{a\}$, appartienne à $\mathcal{P}(E)$, donc que a soit une partie de E . Or a est un élément de E et ne figure pas dans la liste de la question 4 : $a \notin \mathcal{P}(E)$. C'est l'erreur classique du chapitre, à comparer avec d.
- Vrai. L'unique élément de $\{\{a\}\}$ est $\{a\}$, qui appartient à $\mathcal{P}(E)$ d'après d.

6. Notons (i) la proposition $x \in E$, (ii) la proposition $\{x\} \subset E$ et (iii) la proposition $\{x\} \in \mathcal{P}(E)$. Montrons la chaîne d'implications (i) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (iii) $\Rightarrow$ (i), ce qui suffit à établir l'équivalence des trois propositions. (i) $\Rightarrow$ (ii). Supposons $x \in E$ et soit $y \in \{x\}$: par définition de $\{x\}$, on a $y = x$, donc $y \in E$. Tous les éléments de $\{x\}$

sont dans E , c'est-à-dire $\{x\} \subset E$. (ii) $\Rightarrow$ (iii). Supposons $\{x\} \subset E$. Comme $\mathcal{P}(E)$ est par définition l'ensemble des X tels que $X \subset E$, on a $\{x\} \in \mathcal{P}(E)$. (iii) $\Rightarrow$ (i). Supposons $\{x\} \in \mathcal{P}(E)$, ce qui signifie exactement $\{x\} \subset E$. Or $x \in \{x\}$, donc la définition de l'inclusion appliquée à l'élément x donne $x \in E$. La boucle est bouclée : les trois propositions sont équivalentes. On retiendra le passage d'un symbole à l'autre, $x \in E \iff \{x\} \subset E \iff \{x\} \in \mathcal{P}(E)$, où l'accolade transforme un élément en partie, et $\mathcal{P}$ transforme une partie en élément.

Correction d'exercice 8 :

Méthode à connaître par cœur.

Injectivité : soient $x, x' \in E$ tels que $u(x) = u(x')$; montrons que $x = x'$.

Surjectivité : soit $y \in F$; cherchons $x \in E$ tel que $u(x) = y$, et on résout cette équation d'inconnue x .

Réfutation : un seul contre-exemple suffit — deux éléments distincts de même image (non-injectivité), ou un élément de F sans antécédent (non-surjectivité).

- $f_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f_1(x) = 3x - 5$. Injective. Soient $x, x' \in \mathbb{R}$ tels que $3x - 5 = 3x' - 5$. En ajoutant 5 puis en divisant par $3 \neq 0$, on obtient $x = x'$: f_1 est injective. Surjective. Soit $y \in \mathbb{R}$. Cherchons x tel que $3x - 5 = y$, c'est-à-dire $x = \frac{y+5}{3}$. Ce réel existe et convient : $f_1\left(\frac{y+5}{3}\right) = 3 \times \frac{y+5}{3} - 5 = y$. Donc f_1 est surjective, et finalement bijective, de réciproque $y \mapsto \frac{y+5}{3}$.
 - $f_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f_2(x) = |x|$. Non injective : $f_2(-1) = 1 = f_2(1)$ alors que $-1 \neq 1$. Non surjective : le réel -1 n'a pas d'antécédent, car $|x| \geq 0 > -1$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Donc f_2 n'est ni injective ni surjective.

- c) $f_3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+, f_3(x) = x^2 + 1$. Non injective : $f_3(-1) = 2 = f_3(1)$ et $-1 \neq 1$. Non surjective : $0 \in \mathbb{R}_+$ n'a pas d'antécédent, car pour tout réel x , $x^2 + 1 \geq 1 > 0$. Donc f_3 n'est ni injective ni surjective : rétrécir l'ensemble d'arrivée de $\mathbb{R}$ à $\mathbb{R}_+$ ne suffit pas à rendre une application surjective.
- d) $f_4 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f_4(n) = n + 1$. Injective. Soient $n, n' \in \mathbb{N}$ tels que $n + 1 = n' + 1$; en retranchant 1, $n = n'$: f_4 est injective. Non surjective : $0 \in \mathbb{N}$ n'a pas d'antécédent, car $n + 1 \geq 1 > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Donc f_4 est injective non surjective.
- e) $f_5 : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, f_5(n) = n + 1$. Injective : le même calcul qu'en d. donne $n = n'$. Surjective : soit $m \in \mathbb{Z}$; posons $n = m - 1$. C'est bien un élément de $\mathbb{Z}$ (ce qui était faux dans $\mathbb{N}$ pour $m = 0$) et $f_5(n) = m$. Donc f_5 est bijective, de réciproque $m \mapsto m - 1$.
2. $f_6 : E \rightarrow F, E = \{1, 2, 3, 4\}, F = \{5, 6, 7\}$, défini par $f_6(1) = 6, f_6(2) = 5, f_6(3) = 7, f_6(4) = 5$. Non injective : $f_6(2) = 5 = f_6(4)$ alors que $2 \neq 4$. Surjective : chaque élément de F possède un antécédent, comme le montre la lecture du tableau : $5 = f_6(2), 6 = f_6(1), 7 = f_6(3)$. Donc f_6 est surjective non injective.
3. a) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$. Non injective : $f(-1) = 1 = f(1)$ et $-1 \neq 1$. Non surjective : -1 n'a pas d'antécédent, car $x^2 \geq 0 > -1$. Donc f n'est ni injective ni surjective.
- b) $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+, x \mapsto x^2$. Non injective : le contre-exemple précédent vaut encore, $g(-1) = g(1)$. Surjective : soit $y \in \mathbb{R}_+$. Comme $y \geq 0$, le réel $\sqrt{y}$ existe, appartient à $\mathbb{R}$ et vérifie $g(\sqrt{y}) = (\sqrt{y})^2 = y$. Donc g est surjective non injective.
- c) $h : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+, x \mapsto x^2$. Injective. Soient $x, x' \in \mathbb{R}_+$ tels que $x^2 = (x')^2$. Alors $x^2 - (x')^2 = 0$, c'est-à-dire $(x - x')(x + x') = 0$. Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul, d'où deux cas. Si $x + x' = 0$: comme $x \geq 0$ et $x' \geq 0$, cela impose $x = x' = 0$, donc $x = x'$. Sinon $x - x' = 0$, donc $x = x'$. Dans les deux cas $x = x'$: h est injective. Surjective. Soit $y \in \mathbb{R}_+$; le réel $x = \sqrt{y}$ appartient cette fois à l'ensemble

de départ $\mathbb{R}_+$ et $h(x) = y$. Donc h est bijective, de réciproque $y \mapsto \sqrt{y}$.

4. Une même formule donne trois applications différentes selon les ensembles de départ et d'arrivée choisis : injectivité et surjectivité ne sont pas des propriétés de la formule, mais de l'application tout entière, c'est-à-dire du triplet formé par l'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée et la correspondance. Parler de « la fonction x^2 » sans préciser ces deux ensembles n'a donc aucun sens ici.

Correction d'exercice 9 :

Méthode. Image directe : double inclusion ($f(A) \subset J$ par majoration/minoration, puis $J \subset f(A)$ par antécédents). Image réciproque : résoudre $f(x) \in B$ (équivalence $\implies$ égalité).

1. a) $f([0, 2])$. Si $x \in [0, 2]$, alors $0 \leq x^2 \leq 4$. Réciproquement, si $y \in [0, 4]$, alors $\sqrt{y} \in [0, 2]$ et $f(\sqrt{y}) = y$. Donc $f([0, 2]) = [0, 4]$.
- b) $f([-1, 3])$. Si $x \in [-1, 3]$, alors $|x| \leq 3$, donc $0 \leq x^2 \leq 9$. Réciproquement, si $y \in [0, 9]$, alors $\sqrt{y} \in [0, 3] \subset [-1, 3]$ et $f(\sqrt{y}) = y$. Donc $f([-1, 3]) = [0, 9]$. On notera que l'image n'est pas $[f(-1), f(3)]$: il ne faut jamais se contenter d'appliquer f aux bornes.
- c) $f([-3, -1])$. Si $x \in [-3, -1]$, alors $1 \leq |x| \leq 3$, donc $1 \leq x^2 \leq 9$. Réciproquement, si $y \in [1, 9]$, alors $-\sqrt{y} \in [-3, -1]$ et $f(-\sqrt{y}) = y$. Donc $f([-3, -1]) = [1, 9]$.
- d) $f([-1, 2])$. Si $x \in [-1, 2]$, alors $|x| < 2$, donc $0 \leq x^2 < 4$. Réciproquement, si $y \in [0, 4[$, alors $\sqrt{y} \in [0, 2[\subset [-1, 2]$ et $f(\sqrt{y}) = y$. Donc $f([-1, 2]) = [0, 4[$: l'image d'un intervalle ouvert n'est pas nécessairement un intervalle ouvert.
2. a) Pour $x \in \mathbb{R} : 1 \leq x^2 \leq 4 \iff 1 \leq |x| \leq 2$, ce qui signifie que x est dans $[1, 2]$ ou dans $[-2, -1]$. Donc $f^{-1}([1, 4]) =$

- $[-2, -1] \cup [1, 2]$: une image réciproque n'est pas forcément un intervalle.
- b) Pour tout réel x , $x^2 \geq 0 > -1$, donc x^2 n'appartient jamais à $[-4, -1]$. Ainsi $f^{-1}([-4, -1]) = \emptyset$.
- c) $x^2 \leq 0$ et $x^2 \geq 0$ entraînent $x^2 = 0$, donc $x = 0$. Réciproquement $f(0) = 0 \in]-\infty, 0]$. Donc $f^{-1}(]-\infty, 0]) = \{0\}$.
- d) $0 \leq x^2 \leq 9 \iff |x| \leq 3 \iff -3 \leq x \leq 3$. Donc $f^{-1}([0, 9]) = [-3, 3]$.
3. a) $g([0, 2])$. Si $x \in [0, 2]$, alors $0 \leq 2x \leq 4$, donc $-3 \leq 2x - 3 \leq 1$. Réciproquement, si $y \in [-3, 1]$, le réel $x = \frac{y+3}{2}$ vérifie $x \in [0, 2]$ et $g(x) = y$. Donc $g([0, 2]) = [-3, 1]$.
- b) $1 \leq 2x - 3 \leq 5 \iff 4 \leq 2x \leq 8 \iff 2 \leq x \leq 4$. Donc $g^{-1}([1, 5]) = [2, 4]$.
4. a) $h([-2, 1])$. Si $x \in [-2, 1]$, alors $0 \leq |x| \leq 2$. Réciproquement, si $y \in [0, 2]$, alors $-y \in [-2, 0] \subset [-2, 1]$ et $h(-y) = y$. Donc $h([-2, 1]) = [0, 2]$.
- b) $1 \leq |x| \leq 3$ signifie que x est dans $[1, 3]$ ou dans $[-3, -1]$. Donc $h^{-1}([1, 3]) = [-3, -1] \cup [1, 3]$.
- c) $|x| \leq 2 \iff -2 \leq x \leq 2$. Donc $h^{-1}(]-\infty, 2]) = [-2, 2]$. Ici B contient des réels négatifs, qui ne sont atteints par aucun x : cela ne pose aucune difficulté, ils ne contribuent simplement pas à l'image réciproque.
5. Non, et c'est le piège de la notation. L'ensemble $f^{-1}(B) = \{x \in E \mid f(x) \in B\}$ est défini pour toute application f et toute partie B de l'ensemble d'arrivée : c'est une partie de E , obtenue en résolvant $f(x) \in B$. L'application $f : x \mapsto x^2$ des questions 1 et 2 n'est ni injective ($f(-1) = f(1)$) ni surjective (-1 n'a pas d'antécédent), et pourtant toutes les images réciproques demandées ont un sens et se calculent sans difficulté. Ce qui exige la bijectivité, c'est l'existence de l'application réciproque $f^{-1} : F \rightarrow E$, qui à un élément y associe son unique antécédent. Les deux emplois du symbole f^{-1}

ne portent d'ailleurs pas sur les mêmes objets : $f^{-1}(B)$ est un ensemble, alors que $f^{-1}(y)$ au sens de l'application réciproque est un élément. Lorsque f est bijective, les deux points de vue coïncident : $f^{-1}(B)$ est alors aussi l'image directe de B par l'application réciproque.

Correction d'exercice 10 :

Remarque de méthode. ☞ Pour réfuter un axiome, un unique contre-exemple chiffré suffit, mais il doit être écrit en entier : les deux hypothèses vérifiées, et la conclusion mise en défaut.

1. a) Sur $\mathbb{R} : xR_1y \iff x - y \in \mathbb{Z}$. Réflexivité. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x - x = 0 \in \mathbb{Z}$, donc xR_1x . Symétrie. Si $x - y \in \mathbb{Z}$, alors $y - x = -(x - y)$ est l'opposé d'un entier, donc un entier. Transitivité. Si $x - y \in \mathbb{Z}$ et $y - z \in \mathbb{Z}$, alors $x - z = (x - y) + (y - z)$ est une somme de deux entiers, donc un entier. Antisymétrie. Fausse : $0 - 1 = -1 \in \mathbb{Z}$ et $1 - 0 = 1 \in \mathbb{Z}$, donc $0R_11$ et $1R_10$, alors que $0 \neq 1$. Conclusion : relation d'équivalence, pas relation d'ordre.
- b) Sur $\mathbb{R}^* : xR_2y \iff xy > 0$. Réflexivité. Pour $x \in \mathbb{R}^*$, $x \times x = x^2 > 0$ car $x \neq 0$, donc xR_2x . Symétrie. $yx = xy > 0$. Transitivité. Supposons $xy > 0$ et $yz > 0$. Comme $y \neq 0$, on a $y^2 > 0$ et on peut écrire $xz = \frac{(xy)(yz)}{y^2} > 0$, donc $xz > 0$. Antisymétrie. Fausse : $1 \times 2 = 2 > 0$ et $2 \times 1 = 2 > 0$, donc $1R_22$ et $2R_21$, alors que $1 \neq 2$. Conclusion : relation d'équivalence (c'est la relation « avoir le même signe »).
- c) Sur $\mathbb{N}^* : aR_3b \iff a \mid b$. On utilise : $a \mid b$ signifie qu'il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $b = ka$. Réflexivité. $a = 1 \times a$, donc aR_3a . Antisymétrie. Supposons $a \mid b$ et $b \mid a$, avec $a, b \in \mathbb{N}^*$: il existe $k, k' \in \mathbb{N}^*$ tels que $b = ka$ et $a = k'b$. Alors $a = k'ka$, et comme

$a \neq 0$ on peut simplifier : $k'k = 1$. Un produit de deux entiers naturels vaut 1 seulement si chacun vaut 1, donc $k = 1$ puis $b = a$. Transitivité. Si $b = ka$ et $c = k'b$, alors $c = (k'k)a$, donc $a \mid c$. Symétrie. Fausse : $2 \mid 4$ car $4 = 2 \times 2$, mais 4 ne divise pas 2, car tout multiple non nul de 4 est supérieur ou égal à 4, donc différent de 2. Conclusion : relation d'ordre, partiel : 2 et 3 ne sont pas comparables, puisque 3 n'est pas un multiple de 2 et 2 n'est pas un multiple de 3.

d) Sur $\mathbb{Z}$: $aR_4b \iff a \mid b$. Dans $\mathbb{Z}$, la divisibilité se définit avec un quotient entier relatif : $a \mid b$ signifie qu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $b = ka$. Réflexivité et transitivité : les démonstrations de c. restent valables avec cette définition. Symétrie. Fausse : $2 \mid 4$, mais 4 ne divise pas 2, car tout multiple non nul de 4 a une valeur absolue supérieure ou égale à 4. Antisymétrie. Fausse : $-2 = (-1) \times 2$ donc $2 \mid -2$, et $2 = (-1) \times (-2)$ donc $-2 \mid 2$; pourtant $2 \neq -2$. Conclusion : ni relation d'équivalence, ni relation d'ordre. Tout l'écart avec la question c. tient à ce seul axiome : en passant de $\mathbb{N}^*$ à $\mathbb{Z}$, deux entiers opposés se divisent mutuellement sans être égaux, et l'antisymétrie tombe.

e) Sur $\mathcal{P}(E)$: $AR_5B \iff A \subset B$. Réflexivité. Tout élément de A appartient à A , donc $A \subset A$. Antisymétrie. Si $A \subset B$ et $B \subset A$, alors $A = B$: c'est exactement le principe de la double inclusion. Transitivité. Supposons $A \subset B$ et $B \subset C$, et soit $x \in A$. Alors $x \in B$, donc $x \in C$. Ainsi $A \subset C$. Symétrie. Fausse : en notant a un élément de E , on a $\emptyset \subset \{a\}$, mais $\{a\}$ n'est pas inclus dans $\emptyset$ puisque $a \in \{a\}$ et $a \notin \emptyset$. Conclusion : relation d'ordre, partiel : si a et b sont deux éléments distincts de E , les parties $\{a\}$ et $\{b\}$ ne sont pas comparables, car $a \notin \{b\}$ et $b \notin \{a\}$.

f) Sur $\mathbb{R}$: $xR_6y \iff x^2 = y^2$. Réflexivité. $x^2 = x^2$. Symétrie. Si $x^2 = y^2$, alors $y^2 = x^2$. Transitivité. Si $x^2 = y^2$ et $y^2 = z^2$, alors $x^2 = z^2$. Ces trois points ne font qu'utiliser les propriétés de l'égalité. Antisymétrie. Fausse : $1^2 = (-1)^2$, donc $1R_6(-1)$ et

$(-1)R_61$, alors que $1 \neq -1$. Conclusion : relation d'équivalence.

2. Les relations d'équivalence sont R_1 , R_2 et R_6 . On note $C(x)$ la classe de x , c'est-à-dire l'ensemble des éléments en relation avec x .

- Pour R_1 : yR_1x signifie $y - x \in \mathbb{Z}$, c'est-à-dire $y = x + k$ pour un certain $k \in \mathbb{Z}$. Donc $C(x) = \{x + k \mid k \in \mathbb{Z}\}$: deux réels sont en relation lorsqu'ils diffèrent d'un entier, autrement dit lorsqu'ils ont la même valeur de $x - \lfloor x \rfloor$.
- Pour R_2 : yR_2x signifie que x et y sont de même signe. Si $x > 0$, alors $C(x) = \mathbb{R}_+^*$; si $x < 0$, alors $C(x) = \mathbb{R}_-^*$. Cette relation ne possède donc que deux classes.
- Pour R_6 : $y^2 = x^2 \iff (y - x)(y + x) = 0 \iff y = x$ ou $y = -x$. Donc $C(x) = \{x, -x\}$, cet ensemble se réduisant à $\{0\}$ lorsque $x = 0$.

Correction d'exercice 11 :

Méthode.  Nier un énoncé quantifié se fait mécaniquement, de la gauche vers la droite : chaque $\forall$ devient $\exists$, chaque $\exists$ devient $\forall$, et l'on nie pour finir la proposition qui se trouve au bout.

 **Deux points de vigilance.** D'abord, les conditions portées par les variables ($\varepsilon > 0$, $n \geq N$, $x \in I$) ne se nient pas : elles disent dans quel ensemble on choisit la variable, elles ne font pas partie de la proposition. Ensuite, la négation d'une implication « $P \Rightarrow Q$ » n'est pas une implication : c'est « P et non Q ».

- $\exists \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \geq N, |u_n - \ell| > \varepsilon$. En français : il existe une marge $\varepsilon > 0$ telle que, aussi loin qu'on aille dans la suite, on trouve encore un terme qui s'écarte de ℓ de plus de ε .
 - $\forall M \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}, u_n > M$. En français : quel que soit le réel M proposé, la suite prend au moins une valeur strictement supérieure à M ; autrement dit, aucun réel ne majore la suite.

- c) $\exists(x, y) \in I^2, x \leq y$ et $f(x) > f(y)$. En français : on peut trouver dans I deux points, le premier situé avant le second, tels que l'image du premier soit strictement plus grande que celle du second. C'est ici que la règle sur l'implication est décisive : écrire « $\exists(x, y) \in I^2, x \leq y \Rightarrow f(x) > f(y)$ » serait une faute grave, et d'ailleurs un énoncé très faible.
- d) $\forall M \in \mathbb{R}_+, \exists x \in I, |f(x)| > M$. En français : aucune constante positive ne majore $|f|$ sur I ; quelle que soit la barre M fixée, un point de I la dépasse.
- e) $\forall c \in \mathbb{R}, \exists x \in I, f(x) \neq c$. En français : aucune valeur c ne convient pour toute la fonction. On peut le dire de façon plus parlante en partant de l'écriture équivalente « $\forall(x, y) \in I^2, f(x) = f(y)$ » de la constance : la négation devient $\exists(x, y) \in I^2, f(x) \neq f(y)$, c'est-à-dire « f prend au moins deux valeurs distinctes sur I ».
- f) $\forall x \in I, f(x) \neq 0$. En français : f ne prend jamais la valeur 0 sur I .
- g) $\exists \varepsilon > 0, \forall \delta > 0, \exists x \in I, |x - a| \leq \delta$ et $|f(x) - f(a)| > \varepsilon$. En français : il existe une marge $\varepsilon > 0$ impossible à tenir : si petit que l'on choisisse le rayon δ autour de a , il reste dans I un point x à distance au plus δ de a dont l'image s'écarte de $f(a)$ de plus de ε . Là encore, l'implication finale se nie en « P et non Q ».
2. a) Non, ces deux énoncés ne sont pas équivalents. Prenons la suite constante $u_n = 0$ et $\ell = 1$. Elle ne converge pas vers 1 : vérifions la formule de la question 1.a. avec $\ell = 1$. Prenons $\varepsilon = \frac{1}{2} > 0$. Soit $N \in \mathbb{N}$; choisissons $n = N$, qui vérifie bien $n \geq N$. Alors $|u_n - 1| = |0 - 1| = 1 > \frac{1}{2}$. La négation est donc vérifiée. Pourtant elle ne diverge pas, car elle converge vers 0 : soit $\varepsilon > 0$; prenons $N = 0$. Pour tout $n \geq 0$, $|u_n - 0| = 0 \leq \varepsilon$. La définition de la convergence vers 0 est donc satisfaite, et l'énoncé « $\forall \ell \in \mathbb{R}, (u_n)$ ne converge pas vers ℓ » est faux, puisqu'il est mis en défaut par $\ell = 0$.
- b) Dans « (u_n) ne converge pas vers ℓ », le réel ℓ est fixé : l'énoncé ne parle que de lui. « (u_n) diverge » ajoute un quantificateur universel devant, $\forall \ell \in \mathbb{R}$: il faut que l'échec ait lieu pour tous les réels à la fois. Nier une propriété pour une valeur particulière du paramètre ne dit donc rien des autres valeurs.
3. a) D'après la négation obtenue en 1.c., il suffit d'exhiber deux réels $x \leq y$ tels que $f(x) > f(y)$. Prenons $x = -1$ et $y = 0$: on a bien $-1 \leq 0$, et $f(-1) = 1 > 0 = f(0)$. Donc f n'est pas croissante sur $\mathbb{R}$.
- b) La négation de la décroissance s'obtient de la même façon : $\exists(x, y) \in I^2, x \leq y$ et $f(x) < f(y)$. Prenons $x = 0$ et $y = 1$: on a $0 \leq 1$, et $f(0) = 0 < 1 = f(1)$. Donc f n'est pas décroissante sur $\mathbb{R}$.
- c) Les énoncés « f n'est pas croissante » et « f est décroissante » ne sont pas équivalents : la fonction carré vérifie le premier et pas le second. La croissance et la décroissance ne sont pas deux propriétés contraires l'une de l'autre, mais deux propriétés distinctes qui peuvent très bien être fausses toutes les deux. Nier « croissante » ne demande que deux points mal placés ; affirmer « décroissante » est une exigence portant sur tous les couples de points.

Correction d'exercice 12 :

1. Contraposée : « si n n'est pas pair, alors n^2 n'est pas pair », c'est-à-dire « si n est impair, alors n^2 est impair ». Elle est bien plus commode : l'hypothèse « n est impair » fournit une écriture de n , sur laquelle on peut calculer, alors que l'hypothèse de départ « n^2 est pair » ne renseigne que sur le carré et ne se laisse pas exploiter directement. Démonstration. Supposons n impair : il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2k + 1$. Alors

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$$

Comme $2k^2 + 2k \in \mathbb{Z}$, l'entier n^2 est impair. La contraposée est démontrée, donc l'énoncé initial est vrai.

2. Contraposée : « si n n'est pas divisible par 3, alors n^2 n'est pas divisible par 3 ». Le même avantage qu'à la question 1 se présente : ne pas être divisible par 3 donne, grâce à la division euclidienne, deux écritures explicites de n . Démonstration. Supposons n non divisible par 3. D'après la division euclidienne par 3, n s'écrit $3k$, $3k + 1$ ou $3k + 2$ avec $k \in \mathbb{Z}$; le premier cas est exclu, il reste deux cas. Cas 1 : $n = 3k + 1$. Alors $n^2 = 9k^2 + 6k + 1 = 3(3k^2 + 2k) + 1$. Le reste de la division de n^2 par 3 vaut 1, donc n^2 n'est pas divisible par 3. Cas 2 : $n = 3k + 2$. Alors $n^2 = 9k^2 + 12k + 4 = 3(3k^2 + 4k + 1) + 1$. Là encore le reste vaut 1, donc n^2 n'est pas divisible par 3. Dans les deux cas n^2 n'est pas divisible par 3 : la contraposée est vraie, donc l'énoncé aussi.
3. Contraposée : « si $x \neq 0$, alors il existe $\varepsilon > 0$ tel que $|x| > \varepsilon$ ». Attention à la négation de l'hypothèse : elle porte sur un énoncé universel, donc le $\forall$ devient $\exists$ et l'inégalité large devient stricte. L'intérêt est net : au lieu de devoir exploiter une hypothèse valable pour tous les ε , il suffit d'en exhiber un seul qui convienne. Démonstration. Supposons $x \neq 0$. Alors $|x| > 0$. Posons $\varepsilon = \frac{|x|}{2}$. C'est un réel strictement positif, et

$$|x| - \varepsilon = |x| - \frac{|x|}{2} = \frac{|x|}{2} > 0$$

donc $|x| > \varepsilon$. On a bien trouvé un $\varepsilon > 0$ mettant l'hypothèse en défaut : la contraposée est démontrée.

4. Contraposée : « si g n'est pas injective, alors $f \circ g$ n'est pas injective ». Non-injectivité veut dire, dans les deux membres, l'existence de deux éléments distincts de même image : l'hypothèse fournit un couple tout prêt, et il n'y a plus qu'à lui appliquer f . Démonstration. Supposons g non injective : il existe $x, x' \in E$ tels que $x \neq x'$ et $g(x) = g(x')$. En appliquant f à cette égalité d'éléments de F , on

obtient $f(g(x)) = f(g(x'))$, c'est-à-dire $(f \circ g)(x) = (f \circ g)(x')$. On dispose donc de deux éléments distincts de E ayant la même image par $f \circ g$: cette application n'est pas injective. La contraposée est démontrée, donc l'énoncé initial est vrai.

5. Contraposition au niveau des éléments. Ici, ce n'est pas l'énoncé global que l'on contrapose, mais l'implication d'appartenance cachée dans l'inclusion. En effet, $A \subset B$ signifie : $\forall x \in E, x \in A \Rightarrow x \in B$. La contraposée de cette implication est : $x \notin B \Rightarrow x \notin A$, ce qui est exactement ce dont on a besoin. Démonstration. Supposons $A \subset B$ et soit $x \in \overline{B}$, c'est-à-dire $x \in E$ et $x \notin B$. L'hypothèse $A \subset B$ donne l'implication $x \in A \Rightarrow x \in B$; sa contraposée $x \notin B \Rightarrow x \notin A$ est donc vraie elle aussi. Comme $x \notin B$, on en déduit $x \notin A$, c'est-à-dire $x \in \overline{A}$. Tout élément de $\overline{B}$ appartient à $\overline{A}$: $\overline{B} \subset \overline{A}$.
6. a) La réciproque de « si $f \circ g$ est injective, alors g est injective » est : « si g est injective, alors $f \circ g$ est injective ». Elle est fausse, et un contre-exemple suffit à le montrer. Prenons $E = F = G = \mathbb{R}$, puis $g = \text{id}_{\mathbb{R}}$ et $f : x \mapsto x^2$. L'application g est injective : si $g(x) = g(x')$, alors $x = x'$. Pourtant $f \circ g = f$, et f n'est pas injective, puisque $f(-1) = 1 = f(1)$ avec $-1 \neq 1$. La réciproque est donc mise en défaut.
- b) La contraposée d'une implication lui est équivalente : elle est vraie exactement dans les mêmes cas, et c'est ce qui autorise à démontrer l'une à la place de l'autre. La réciproque, elle, est un énoncé différent : elle peut être vraie ou fausse indépendamment, comme le montre la question 6.a. où l'énoncé est vrai et sa réciproque fausse. Confondre les deux est l'erreur la plus courante dans ce chapitre.

Correction d'exercice 13 :

Méthode. ☞ Un raisonnement par l'absurde consiste à supposer vraie la négation de ce que l'on veut établir, puis à en déduire deux affirmations contradictoires. La conclusion s'écrit toujours de la même façon : l'hypothèse de départ est donc fausse, ce qu'il fallait démontrer.

🔍 **Points de vigilance :**

- Annoncer clairement le début du raisonnement : « supposons par l'absurde que... » ;
- Exhiber explicitement la contradiction obtenue.

1. Supposons par l'absurde que $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$. On peut alors écrire $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ sous forme irréductible, avec $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$. En élevant au carré, $2 = \frac{p^2}{q^2}$, puis en multipliant par $q^2 \neq 0$: $p^2 = 2q^2$. Ainsi p^2 est pair, donc p est pair d'après le résultat admis : il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $p = 2k$. En reportant, $4k^2 = 2q^2$, d'où après simplification par 2 : $q^2 = 2k^2$. Donc q^2 est pair, et le même résultat admis donne : q est pair. Nous obtenons ainsi que 2 divise à la fois p et q , alors que la fraction $\frac{p}{q}$ a été choisie irréductible, c'est-à-dire que p et q n'ont pas de diviseur commun autre que 1 et -1 . C'est une contradiction. L'hypothèse de départ est donc fausse : $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.
2. Supposons par l'absurde que $\sqrt{3} \in \mathbb{Q}$, et écrivons $\sqrt{3} = \frac{p}{q}$ sous forme irréductible, avec $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$. En élevant au carré puis en multipliant par q^2 , on obtient $p^2 = 3q^2$. Donc p^2 est divisible par 3, et le résultat admis donne : p est divisible par 3. Écrivons $p = 3k$ avec $k \in \mathbb{Z}$. En reportant, $9k^2 = 3q^2$, d'où $q^2 = 3k^2$ après simplification par 3. Ainsi q^2 est divisible par 3, donc q l'est également. Alors 3 divise à la fois p et q , ce qui contredit l'irréductibilité de $\frac{p}{q}$. Par conséquent $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$.
3. Soient $r \in \mathbb{Q}$ et x un irrationnel. Supposons par l'absurde que $r + x \in \mathbb{Q}$. Écrivons $r = \frac{a}{b}$ et $r + x = \frac{c}{d}$, avec $a, c \in \mathbb{Z}$ et $b, d \in \mathbb{Z}^*$.

Alors

$$x = (r + x) - r = \frac{c}{d} - \frac{a}{b} = \frac{cb - ad}{db}$$

Or $cb - ad \in \mathbb{Z}$ et $db \in \mathbb{Z}^*$ (produit de deux entiers non nuls). Donc $x \in \mathbb{Q}$, ce qui contredit l'hypothèse « x est irrationnel ». Ainsi $r + x$ est irrationnel.

4. Soient $r \in \mathbb{Q}$ non nul et x un irrationnel. Supposons par l'absurde que $rx \in \mathbb{Q}$. Écrivons $r = \frac{a}{b}$ et $rx = \frac{c}{d}$, avec $a, c \in \mathbb{Z}$ et $b, d \in \mathbb{Z}^*$. Comme $r \neq 0$, on a $a \neq 0$, ce qui autorise la division par r :

$$x = \frac{rx}{r} = \frac{c}{d} \times \frac{b}{a} = \frac{cb}{da}$$

Or $cb \in \mathbb{Z}$ et $da \in \mathbb{Z}^*$, puisque $d \neq 0$ et $a \neq 0$. Donc $x \in \mathbb{Q}$, ce qui contredit l'irrationalité de x . Ainsi rx est irrationnel. L'hypothèse $r \neq 0$ était bien indispensable : pour $r = 0$, le produit $rx = 0$ est rationnel.

5. a) On applique la question 3 avec $r = 3 \in \mathbb{Q}$ et $x = \sqrt{2}$, irrationnel d'après la question 1 : $3 + \sqrt{2}$ est irrationnel.
b) On écrit $\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{2} \times \sqrt{2}$ et l'on applique la question 4 avec $r = \frac{1}{2}$, rationnel non nul, et $x = \sqrt{2} : \frac{\sqrt{2}}{2}$ est irrationnel.
6. a) Les réels $\sqrt{2}$ et $-\sqrt{2}$ conviennent. Le premier est irrationnel d'après la question 1 ; le second l'est d'après la question 4, appliquée avec $r = -1$, rationnel non nul. Or leur somme vaut $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0$, qui est rationnel.
b) Les réels $\sqrt{2}$ et $\sqrt{2}$ conviennent : tous deux sont irrationnels, et leur produit vaut $\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$, qui est rationnel.
c) Il faut donc distinguer deux situations très différentes. Ajouter ou multiplier un irrationnel par un rationnel (non nul pour le produit) redonne toujours un irrationnel : c'est le contenu des questions 3 et 4. En revanche, combiner deux irrationnels ne permet aucune conclusion générale : la somme comme le

produit peuvent redevenir rationnels, comme le montrent les contre-exemples ci-dessus. Il n'existe donc pas de règle du type « irrationnel + irrationnel = irrationnel », et une telle affirmation, très fréquente en copie, est fausse.

Correction d'exercice 14 :

1. a) Le réel $x \geq -1$ est fixé au préalable : la récurrence porte sur le seul entier n . Pour $n \in \mathbb{N}$, notons $P(n)$ la propriété : « $(1+x)^n \geq 1+nx$ ». Initialisation. Pour $n=0$: $(1+x)^0 = 1$ et $1+0 \times x = 1$. Comme $1 \geq 1$, $P(0)$ est vraie. Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire $(1+x)^n \geq 1+nx$ (hypothèse de récurrence). Montrons $P(n+1)$, c'est-à-dire $(1+x)^{n+1} \geq 1+(n+1)x$. Comme $x \geq -1$, on a $1+x \geq 0$: on peut donc multiplier les deux membres de l'hypothèse de récurrence par $1+x$ sans changer le sens de l'inégalité.

$$(1+x)^{n+1} = (1+x)^n(1+x) \geq (1+nx)(1+x) = 1+(n+1)x+nx^2$$

Or $n \geq 0$ et $x^2 \geq 0$, donc $nx^2 \geq 0$ et $1+(n+1)x+nx^2 \geq 1+(n+1)x$. Par transitivité, $(1+x)^{n+1} \geq 1+(n+1)x$: $P(n+1)$ est vraie. Conclusion. La propriété est initialisée au rang 0 et héréditaire, donc pour tout $x \geq -1$ et tout $n \in \mathbb{N}$, $(1+x)^n \geq 1+nx$.

- b) L'hypothèse sert en un point unique de l'hérédité : la multiplication des deux membres de l'hypothèse de récurrence par $1+x$. Multiplier une inégalité par un réel n'en conserve le sens que si ce réel est positif, et $x \geq -1$ équivaut précisément à $1+x \geq 0$; sans cela, il aurait fallu renverser l'inégalité. Ce n'est pas une précaution de pure forme : pour $x = -4$ et $n = 3$, $(1+x)^3 = (-3)^3 = -27$ tandis que $1+3x = -11$, et $-27 < -11$. L'inégalité de Bernoulli est donc bien fausse hors du domaine $x \geq -1$.

2. a) Pour $n=0$: $1 \geq 0$, vraie. Pour $n=1$: $2 \geq 1$, vraie. Pour $n=2$: $4 \geq 4$, vraie. Pour $n=3$: $2^3 = 8$ et $3^2 = 9$, donc $8 < 9$, l'inégalité est fausse. Pour $n=4$: $16 \geq 16$, vraie.
- b) Soit $n \geq 3$. Alors $n-1 \geq 2 \geq 0$, donc en élevant au carré deux nombres positifs, $(n-1)^2 \geq 4$, c'est-à-dire $n^2 - 2n + 1 \geq 4$. En ajoutant $2n-1$ aux deux membres, il vient $n^2 \geq 2n+3$, et comme $2n+3 \geq 2n+1$, on conclut $n^2 \geq 2n+1$.
- c) Pour $n \geq 4$, notons $Q(n)$ la propriété : « $2^n \geq n^2$ ». Initialisation. D'après la question a., $2^4 = 16 = 4^2$, donc $Q(4)$ est vraie. Hérédité. Soit $n \geq 4$ tel que $Q(n)$ est vraie, c'est-à-dire $2^n \geq n^2$. Montrons $Q(n+1)$, c'est-à-dire $2^{n+1} \geq (n+1)^2$. En multipliant l'hypothèse de récurrence par $2 > 0$:

$$2^{n+1} = 2 \times 2^n \geq 2n^2 = n^2 + n^2$$

Comme $n \geq 4 \geq 3$, la question b. donne $n^2 \geq 2n+1$, d'où $n^2+n^2 \geq n^2+2n+1 = (n+1)^2$. Par transitivité, $2^{n+1} \geq (n+1)^2$: $Q(n+1)$ est vraie. Conclusion. Initialisée au rang 4 et héréditaire à partir de ce rang, la propriété est vraie pour tout entier $n \geq 4$.

- d) Le rang 4 n'est pas un choix de confort. L'inégalité est fausse au rang 3 d'après la question a., ce qui interdit d'initialiser en 0, 1 ou 2 bien qu'elle y soit vraie : l'hérédité obtenue en c. ne vaut que pour $n \geq 4$ et ne permet donc pas de franchir le rang 3. Une récurrence ne dit rien avant son rang d'initialisation.
3. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, notons $R(n)$ la propriété : « $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \leq 2 - \frac{1}{n}$ ». Initialisation. Pour $n=1$, la somme se réduit à son unique terme $\frac{1}{1^2} = 1$, et $2 - \frac{1}{1} = 1$: comme $1 \leq 1$, $R(1)$ est vraie. Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $R(n)$ est vraie. En isolant le dernier terme de la somme, puis en utilisant l'hypothèse de récurrence :

$$\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k^2} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} + \frac{1}{(n+1)^2} \leq 2 - \frac{1}{n} + \frac{1}{(n+1)^2}$$

Il suffit donc de montrer que $-\frac{1}{n} + \frac{1}{(n+1)^2} \leq -\frac{1}{n+1}$, c'est-à-dire que $\frac{1}{(n+1)^2} \leq \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)}$. Or $n \leq n+1$ et $n+1 > 0$, donc $n(n+1) \leq (n+1)^2$; ces deux quantités étant strictement positives, le passage à l'inverse renverse l'inégalité et donne $\frac{1}{(n+1)^2} \leq \frac{1}{n(n+1)}$.

On obtient donc $\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k^2} \leq 2 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n(n+1)} = 2 - \frac{1}{n+1}$, la dernière égalité venant de $\frac{1}{n} - \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n+1}$. Donc $R(n+1)$ est vraie. Conclusion. La propriété est initialisée au rang 1 et héréditaire, donc elle est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

4. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, notons $S(n)$ la propriété : « $n! \geq 2^{n-1}$ ». Initialisation. Pour $n = 1$: $1! = 1$ et $2^0 = 1$, donc $S(1)$ est vraie. Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $n! \geq 2^{n-1}$. Comme $n+1 > 0$, on peut multiplier cette inégalité par $n+1$, ce qui donne $(n+1)! = (n+1) \times n! \geq (n+1) \times 2^{n-1}$. Or $n \geq 1$ donne $n+1 \geq 2$, et $2^{n-1} > 0$, donc $(n+1) \times 2^{n-1} \geq 2 \times 2^{n-1} = 2^n$. Par transitivité, $(n+1)! \geq 2^n$, ce qui est exactement $S(n+1)$. Conclusion. La propriété est initialisée au rang 1 et héréditaire, donc pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $n! \geq 2^{n-1}$. Rédaction : les trois fautes à ne jamais commettre. Ne pas énoncer la propriété : il faut écrire « pour $n \geq n_0$, notons $P(n)$... ». Omettre le rang de départ, ou initialiser là où la propriété est encore fautive (question 2.d.). Enfin, la plus fréquente : confondre l'hypothèse de récurrence et la conclusion, car dans l'hérédité on suppose $P(n)$ à n fixé et l'on démontre $P(n+1)$.

Correction d'exercice 15 :

Principe de récurrence double. ☞ Soit $P(n)$ une propriété définie pour tout $n \in \mathbb{N}$. Si $P(0)$ et $P(1)$ sont vraies, et si pour tout $n \in \mathbb{N}$ la conjonction « $P(n)$ et $P(n+1)$ » entraîne $P(n+2)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

✎ **À retenir : les deux différences avec la récurrence simple**

- Deux rangs à initialiser : $P(0)$ et $P(1)$;
- Hypothèse de récurrence portant sur deux rangs consécutifs : $P(n)$ et $P(n+1)$.

1. En appliquant la relation de récurrence :

$$u_2 = 5u_1 - 6u_0 = 5 \times 1 - 6 \times 0 = 5, \quad u_3 = 5u_2 - 6u_1 = 25 - 6 = 19, \quad u_4 = 5u_3 - 6u_2 = 95 - 30 = 65$$

Par ailleurs $3^2 - 2^2 = 9 - 4 = 5$, $3^3 - 2^3 = 27 - 8 = 19$ et $3^4 - 2^4 = 81 - 16 = 65$. Les trois valeurs coïncident, ce qui rend la formule plausible, sans rien démontrer.

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, notons $P(n)$ la propriété : « $u_n = 3^n - 2^n$ ». Initialisation. Au rang 0 : $3^0 - 2^0 = 1 - 1 = 0 = u_0$, donc $P(0)$ est vraie. Au rang 1 : $3^1 - 2^1 = 3 - 2 = 1 = u_1$, donc $P(1)$ est vraie. Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $P(n)$ et $P(n+1)$ vraies, c'est-à-dire $u_n = 3^n - 2^n$ et $u_{n+1} = 3^{n+1} - 2^{n+1}$ (hypothèse de récurrence). Montrons $P(n+2)$, c'est-à-dire $u_{n+2} = 3^{n+2} - 2^{n+2}$. En reportant l'hypothèse dans la relation de récurrence :

$$\begin{aligned} u_{n+2} &= 5(3^{n+1} - 2^{n+1}) - 6(3^n - 2^n) \\ &= 5 \times 3 \times 3^n - 5 \times 2 \times 2^n - 6 \times 3^n + 6 \times 2^n \\ &= (15 - 6) \times 3^n - (10 - 6) \times 2^n \\ &= 9 \times 3^n - 4 \times 2^n = 3^{n+2} - 2^{n+2} \end{aligned}$$

Donc $P(n+2)$ est vraie. Conclusion. $P(0)$ et $P(1)$ sont vraies, et pour tout $n \in \mathbb{N}$, « $P(n)$ et $P(n+1)$ » entraîne $P(n+2)$. D'après le principe de récurrence double, $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = 3^n - 2^n$$

3. La relation de récurrence exprime u_{n+2} à l'aide des deux termes précédents, u_{n+1} et u_n . Si l'hypothèse de récurrence ne portait que sur le rang n , elle donnerait la valeur de u_n , mais rien sur u_{n+1} , qui figure pourtant dans la relation : le calcul de u_{n+2} serait bloqué.

C'est aussi ce qui impose d'initialiser à deux rangs : le premier rang atteint par l'hérédité est le rang 2, donc les rangs 0 et 1 ne sont couverts par aucune implication et doivent être vérifiés à la main.

4. En appliquant la relation de récurrence : $F_2 = 1 + 0 = 1$, $F_3 = 1 + 1 = 2$, $F_4 = 2 + 1 = 3$, $F_5 = 3 + 2 = 5$, $F_6 = 5 + 3 = 8$
5. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, notons $Q(n)$ la propriété : « $F_n \leq 2^n$ ». Initialisation. Au rang 0 : $F_0 = 0$ et $2^0 = 1$; comme $0 \leq 1$, $Q(0)$ est vraie. Au rang 1 : $F_1 = 1$ et $2^1 = 2$; comme $1 \leq 2$, $Q(1)$ est vraie. Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $Q(n)$ et $Q(n+1)$ vraies, c'est-à-dire $F_n \leq 2^n$ et $F_{n+1} \leq 2^{n+1}$. Montrons $Q(n+2)$. En additionnant membre à membre ces deux inégalités de même sens :

$$F_{n+2} = F_{n+1} + F_n \leq 2^{n+1} + 2^n = 2^n(2 + 1) = 3 \times 2^n$$

Or $3 \leq 4$ et $2^n > 0$, donc $3 \times 2^n \leq 4 \times 2^n = 2^{n+2}$. Par transitivité, $F_{n+2} \leq 2^{n+2}$: $Q(n+2)$ est vraie. Conclusion. D'après le principe de récurrence double, $F_n \leq 2^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

6. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, notons $R(n)$ la propriété : « $F_0 + F_1 + \dots + F_n = F_{n+2} - 1$ ». Initialisation. Au rang 0, la somme de gauche se réduit à $F_0 = 0$, et $F_2 - 1 = 1 - 1 = 0$. Donc $R(0)$ est vraie. Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $R(n)$ vraie. Alors, en isolant le dernier terme de la somme puis en utilisant l'hypothèse de récurrence :

$$\begin{aligned} F_0 + F_1 + \dots + F_n + F_{n+1} &= (F_0 + \dots + F_n) + F_{n+1} \\ &= (F_{n+2} - 1) + F_{n+1} \\ &= (F_{n+2} + F_{n+1}) - 1 = F_{n+3} - 1 \end{aligned}$$

la dernière égalité venant de la relation de récurrence appliquée au rang $n+1$. C'est exactement $R(n+1)$. Conclusion. D'après le principe de récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $F_0 + F_1 + \dots + F_n = F_{n+2} - 1$. Une récurrence simple suffit ici parce que la somme au rang $n+1$ s'obtient à partir de celle du rang n en ajoutant un

seul terme : l'hypothèse au rang n seul suffit à conclure. La relation $F_{n+2} + F_{n+1} = F_{n+3}$ est utilisée comme une identité connue de la suite, et non comme une hypothèse de récurrence : c'est là toute la différence avec la question 5.

Correction d'exercice 16 :

Principe de récurrence forte. ☞ Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et soit $P(n)$ une propriété définie pour tout entier $n \geq n_0$. Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout entier $n > n_0$, l'hypothèse « $P(k)$ est vraie pour tout entier k tel que $n_0 \leq k \leq n-1$ » entraîne $P(n)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$.

📌 **La différence avec la récurrence simple tient en un mot :** l'hypothèse porte sur tous les rangs déjà atteints, et non sur le seul rang précédent.

1. Pour tout entier $n \geq 2$, notons $P(n)$ la propriété : « n admet au moins un diviseur premier ». Initialisation. L'entier 2 est premier et $2 \mid 2$: il est donc son propre diviseur premier. $P(2)$ est vraie. Hérédité (forte). Soit $n \geq 3$. Supposons $P(k)$ vraie pour tout entier k tel que $2 \leq k \leq n-1$ (hypothèse de récurrence forte). Montrons $P(n)$. Raisonnons par disjonction de cas. Premier cas : n est premier. Alors $n \mid n$ et n est premier : n est lui-même un diviseur premier de n , donc $P(n)$ est vraie. Second cas : n n'est pas premier. Comme $n \geq 2$, il admet alors un diviseur d tel que $1 < d < n$, c'est-à-dire $2 \leq d \leq n-1$. L'hypothèse de récurrence forte s'applique à d : il existe un nombre premier p tel que $p \mid d$. Comme de plus $d \mid n$, la transitivité de la divisibilité donne $p \mid n$. Donc n admet le diviseur premier p et $P(n)$ est vraie. Conclusion. D'après le principe de récurrence forte, tout entier $n \geq 2$ admet au moins un diviseur premier.

2. Pour tout entier $n \geq 2$, notons $Q(n)$ la propriété : « n s'écrit comme un produit de nombres premiers ». Initialisation. 2 est premier : c'est un produit d'un seul facteur premier. $Q(2)$ est vraie. Hérédité (forte). Soit $n \geq 3$. Supposons $Q(k)$ vraie pour tout entier k tel que $2 \leq k \leq n-1$. D'après la question 1., n admet un diviseur premier p ; écrivons $n = pm$ avec $m = \frac{n}{p} \in \mathbb{N}^*$. Si $m = 1$, alors $n = p$ est premier et $Q(n)$ est vraie. Si $m \geq 2$, alors comme $p \geq 2$ on a $m = \frac{n}{p} \leq \frac{n}{2} \leq n-1$ (cette dernière inégalité équivaut à $n \geq 2$, ce qui est vrai). Ainsi $2 \leq m \leq n-1$ et l'hypothèse de récurrence forte s'applique à m : il existe des nombres premiers $p_1, \dots, p_r$ tels que $m = p_1 \times \dots \times p_r$. Alors $n = p \times p_1 \times \dots \times p_r$ est bien un produit de nombres premiers, donc $Q(n)$ est vraie. Conclusion. D'après le principe de récurrence forte, tout entier $n \geq 2$ s'écrit comme un produit de nombres premiers.

3. a) En appliquant la définition : $v_1 = v_0 = 1$, $v_2 = v_0 + v_1 = 1 + 1 = 2$, $v_3 = v_0 + v_1 + v_2 = 1 + 1 + 2 = 4$, $v_4 = 1 + 1 + 2 + 4 = 8$. On lit 1, 2, 4, 8 pour $n = 1, 2, 3, 4$, soit $2^0, 2^1, 2^2, 2^3$. On conjecture donc :

$$\forall n \geq 1, \quad v_n = 2^{n-1}$$

b) Pour tout entier $n \geq 1$, notons $R(n)$ la propriété : « $v_n = 2^{n-1}$ ». Initialisation. $v_1 = v_0 = 1 = 2^0$, donc $R(1)$ est vraie. Hérédité (forte). Soit $n \geq 2$. Supposons $R(k)$ vraie pour tout entier k tel que $1 \leq k \leq n-1$. Alors, en isolant le terme v_0 puis en remplaçant chacun des autres termes par sa valeur :

$$\begin{aligned} v_n &= v_0 + (v_1 + v_2 + \dots + v_{n-1}) \\ &= 1 + (2^0 + 2^1 + \dots + 2^{n-2}) \\ &= 1 + (2^{n-1} - 1) \\ &= 2^{n-1} \end{aligned}$$

où l'on a utilisé la somme des termes d'une suite géométrique de raison 2 : $2^0 + 2^1 + \dots + 2^{n-2} = \frac{2^{n-1}-1}{2-1} = 2^{n-1} - 1$. Donc $R(n)$

est vraie. Conclusion. D'après le principe de récurrence forte, $v_n = 2^{n-1}$ pour tout entier $n \geq 1$.

4. Tentons une récurrence simple sur $P(n)$: « n admet un diviseur premier ». L'initialisation ne change pas ($P(2)$ est vraie). Pour l'hérédité, on se donne $n \geq 2$ et on suppose $P(n)$ vraie : on dispose d'un nombre premier p tel que $p \mid n$. Il faut en déduire $P(n+1)$. Or la disjonction de cas sur $n+1$ conduit, lorsque $n+1$ n'est pas premier, à écrire $n+1 = dd'$ avec $2 \leq d \leq n$. Ce dont on a besoin, c'est d'un diviseur premier de d . L'hypothèse de récurrence simple ne renseigne que sur le rang n : elle est muette sur d dès que $d \neq n$, ce qui est le cas général. Quant au diviseur premier p de n , il n'a aucune raison de diviser $n+1$: par exemple $3 \mid 9$, alors que 3 ne divise pas 10. Le raisonnement se bloque exactement là, et la récurrence forte lève l'obstacle sans rien changer d'autre, puisque $2 \leq d \leq n$ autorise à appliquer l'hypothèse à d . Morale : on choisit la récurrence forte lorsque le passage à un rang fait intervenir un rang antérieur quelconque, non déterminé à l'avance.

Correction d'exercice 17 :

1. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Analyse. Supposons le problème résolu : soit (p, i) un couple convenable, c'est-à-dire p paire, i impaire et $f = p + i$. Soit $x \in \mathbb{R}$. On a d'une part $f(x) = p(x) + i(x)$, et d'autre part, en appliquant l'égalité $f = p + i$ au réel $-x$ puis les hypothèses de parité :

$$f(-x) = p(-x) + i(-x) = p(x) - i(x)$$

En additionnant ces deux égalités : $f(x) + f(-x) = 2p(x)$. En les soustrayant : $f(x) - f(-x) = 2i(x)$. D'où, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$p(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} \quad \text{et} \quad i(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$

Le couple (p, i) est donc entièrement déterminé par f : il y a au plus un couple solution. Synthèse. Réciproquement, définissons p et i sur $\mathbb{R}$ par les deux formules ci-dessus, et vérifions qu'elles conviennent.

Soit $x \in \mathbb{R}$. D'une part $p(-x) = \frac{f(-x)+f(x)}{2} = p(x)$, donc p est paire ; d'autre part $i(-x) = \frac{f(-x)-f(x)}{2} = -i(x)$, donc i est impaire. Enfin :

$$p(x) + i(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2} = \frac{2f(x)}{2} = f(x)$$

Le couple (p, i) ainsi construit convient donc. Conclusion. La synthèse prouve l'existence, l'analyse prouve l'unicité : toute fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ s'écrit de manière unique comme la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire, à savoir $p : x \mapsto \frac{f(x)+f(-x)}{2}$ et $i : x \mapsto \frac{f(x)-f(-x)}{2}$, que l'on appelle respectivement partie paire et partie impaire de f .

2. a) Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(-x) = (-x)^3 + (-x)^2 + 3(-x) + 1 = -x^3 + x^2 - 3x + 1$. Donc :

$$p(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} = \frac{2x^2 + 2}{2} = x^2 + 1,$$

$$i(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2} = \frac{2x^3 + 6x}{2} = x^3 + 3x.$$

Vérification : $(x^2 + 1) + (x^3 + 3x) = x^3 + x^2 + 3x + 1 = f(x)$. On retrouve ici un fait général sur les fonctions polynomiales : la partie paire regroupe les monômes de degré pair, la partie impaire ceux de degré impair.

- b) Soit $x \in \mathbb{R}$. En multipliant numérateur et dénominateur par e^x , qui est non nul, on a $f(x) = 1 + e^{-x} = \frac{e^x + 1}{e^x}$, tandis que $f(-x) = 1 + e^x$. Ces deux fractions ont le même dénominateur, d'où :

$$f(x) + f(-x) = \frac{e^x}{e^x + 1} + \frac{1}{e^x + 1} = \frac{e^x + 1}{e^x + 1} = 1$$

Par conséquent $p(x) = \frac{1}{2}$: la partie paire de f est la fonction constante égale à $\frac{1}{2}$. Ensuite, comme $f(-x) = 1 - f(x)$:

$$i(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2} = \frac{2f(x) - 1}{2} = f(x) - \frac{1}{2} = \frac{e^x}{e^x + 1} - \frac{1}{2} = \frac{e^x - 1}{2(e^x + 1)}$$

Vérification. La somme est correcte, car $\frac{1}{2} + \frac{e^x - 1}{2(e^x + 1)} = \frac{(e^x + 1) + (e^x - 1)}{2(e^x + 1)} = \frac{e^x}{e^x + 1} = f(x)$. Et i est bien impaire : en multipliant à nouveau par e^x en haut et en bas, $i(-x) = \frac{e^{-x} - 1}{2(e^{-x} + 1)} = \frac{1 - e^x}{2(1 + e^x)} = -i(x)$.

3. a) Analyse. Supposons qu'une fonction f convienne et soit $x \in \mathbb{R}$. L'hypothèse donne $2f(x) + f(1 - x) = x$; comme elle vaut pour tout réel, on peut aussi l'appliquer au réel $1 - x$, et puisque $1 - (1 - x) = x$, elle donne $2f(1 - x) + f(x) = 1 - x$. On dispose donc du système

$$\begin{cases} 2f(x) + f(1 - x) = x \\ f(x) + 2f(1 - x) = 1 - x \end{cases}$$

dont les inconnues sont les deux nombres $f(x)$ et $f(1 - x)$. En retranchant la seconde ligne au double de la première, le terme en $f(1 - x)$ disparaît : $3f(x) = 2x - (1 - x) = 3x - 1$, d'où $f(x) = x - \frac{1}{3}$. La seule fonction possible est donc $f : x \mapsto x - \frac{1}{3}$. Synthèse. Réciproquement, posons $f(x) = x - \frac{1}{3}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Alors $f(1 - x) = (1 - x) - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} - x$, donc $2f(x) + f(1 - x) = 2x - \frac{2}{3} + \frac{2}{3} - x = x$. Cette fonction convient. Conclusion. Il existe une unique fonction solution, à savoir $f : x \mapsto x - \frac{1}{3}$.

- b) Analyse. Supposons qu'une fonction f vérifie $f(x) + f(1 - x) = x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. En appliquant à nouveau cette hypothèse au réel $1 - x$, il vient $f(1 - x) + f(x) = 1 - x$. Les membres de gauche des deux égalités sont identiques, donc leurs membres de droite le sont aussi : on aurait $x = 1 - x$ pour tout réel x , ce qui est faux (pour $x = 0$, on obtiendrait $0 = 1$). Conclusion. L'analyse aboutit à une contradiction : aucune fonction ne convient, l'ensemble des solutions est vide. Il n'y a pas de synthèse à faire, puisque l'analyse n'a produit aucun candidat.

Ce qu'il faut retenir. L'analyse ne démontre jamais l'existence : elle exhibe les seuls candidats possibles, ce qui donne l'unicité. C'est la synthèse, et elle seule, qui établit l'existence. La question 3.b. montre que cette étape n'est pas une formalité.

Correction d'exercice 18 :

1. Inclusion directe. Soit $x \in A \cap (B \cup C)$. Alors $x \in A$ et $x \in B \cup C$. Distinguons deux cas. Si $x \in B$: comme de plus $x \in A$, on a $x \in A \cap B$, donc $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$. Si $x \in C$: comme de plus $x \in A$, on a $x \in A \cap C$, donc $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$. Dans les deux cas $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$, ce qui prouve $A \cap (B \cup C) \subset (A \cap B) \cup (A \cap C)$. Inclusion réciproque. Soit $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$. Distinguons à nouveau deux cas. Si $x \in A \cap B$: alors $x \in A$ et $x \in B$, donc $x \in B \cup C$, donc $x \in A \cap (B \cup C)$. Si $x \in A \cap C$: alors $x \in A$ et $x \in C$, donc $x \in B \cup C$, donc $x \in A \cap (B \cup C)$. Dans les deux cas $x \in A \cap (B \cup C)$, ce qui prouve l'inclusion réciproque. Les deux inclusions étant établies, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$. $\square$
2. Inclusion directe. Soit $x \in \overline{A \cup B}$. Alors $x \in E$ et $x \notin A \cup B$. Si l'on avait $x \in A$, on aurait $x \in A \cup B$, ce qui est exclu : donc $x \notin A$, c'est-à-dire $x \in \overline{A}$. Le même raisonnement avec B donne $x \in \overline{B}$. Donc $x \in \overline{A} \cap \overline{B}$. Inclusion réciproque. Soit $x \in \overline{A} \cap \overline{B}$. Alors $x \in E$, $x \notin A$ et $x \notin B$. Si l'on avait $x \in A \cup B$, alors $x \in A$ ou $x \in B$, deux possibilités exclues : donc $x \notin A \cup B$, c'est-à-dire $x \in \overline{A \cup B}$. Donc $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$. $\square$
3. Inclusion directe. Soit $x \in A \setminus (B \cup C)$. Alors $x \in A$ et $x \notin B \cup C$. Comme précédemment, $x \notin B \cup C$ entraîne $x \notin B$ et $x \notin C$. Donc d'une part $x \in A$ et $x \notin B$, c'est-à-dire $x \in A \setminus B$; d'autre part $x \in A$ et $x \notin C$, c'est-à-dire $x \in A \setminus C$. Ainsi $x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$. Inclusion réciproque. Soit $x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$. Alors $x \in A \setminus B$, donc $x \in A$ et $x \notin B$; et $x \in A \setminus C$, donc $x \notin C$. Comme $x \notin B$ et $x \notin C$, on a $x \notin B \cup C$. Donc $x \in A \setminus (B \cup C)$. Donc $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$. $\square$

4. Inclusion directe. Soit $x \in (A \setminus B) \setminus C$. Alors $x \in A \setminus B$ et $x \notin C$, donc $x \in A$, $x \notin B$ et $x \notin C$. De $x \notin B$ et $x \notin C$ on tire $x \notin B \cup C$, d'où $x \in A \setminus (B \cup C)$. Inclusion réciproque. Soit $x \in A \setminus (B \cup C)$. Alors $x \in A$ et $x \notin B \cup C$, donc $x \notin B$ et $x \notin C$. De $x \in A$ et $x \notin B$ on tire $x \in A \setminus B$; comme de plus $x \notin C$, on obtient $x \in (A \setminus B) \setminus C$. Donc $(A \setminus B) \setminus C = A \setminus (B \cup C)$. $\square$
5. Preuve de (i) $\Rightarrow$ (ii). Supposons $A \subset B$ et montrons $A \cup B = B$ par double inclusion. L'inclusion $B \subset A \cup B$ est toujours vraie. Réciproquement, soit $x \in A \cup B$: si $x \in A$, alors $x \in B$ car $A \subset B$; si $x \in B$, il n'y a rien à faire. Dans les deux cas $x \in B$, donc $A \cup B \subset B$. D'où l'égalité. Preuve de (ii) $\Rightarrow$ (iii). Supposons $A \cup B = B$ et montrons $A \cap B = A$ par double inclusion. L'inclusion $A \cap B \subset A$ est toujours vraie. Réciproquement, soit $x \in A$. Alors $x \in A \cup B$, et comme $A \cup B = B$, on a $x \in B$. Ainsi $x \in A$ et $x \in B$, donc $x \in A \cap B$. D'où $A \subset A \cap B$, puis l'égalité. Preuve de (iii) $\Rightarrow$ (i). Supposons $A \cap B = A$ et montrons $A \subset B$. Soit $x \in A$. Comme $A = A \cap B$, on a $x \in A \cap B$, donc en particulier $x \in B$. D'où $A \subset B$. La boucle est fermée : les trois assertions (i), (ii) et (iii) sont deux à deux équivalentes. On notera que trois implications ont suffi, au lieu des six qu'aurait demandées la démonstration séparée de chaque équivalence : c'est tout l'intérêt du raisonnement en boucle. $\square$
6. L'affirmation est fausse. Prenons $E = \{1, 2\}$, $A = \{1, 2\}$, $B = \{2\}$ et $C = \{1\}$. D'une part, $B \setminus C = \{2\}$ car $2 \notin C$, donc $A \setminus (B \setminus C) = \{1, 2\} \setminus \{2\} = \{1\}$. D'autre part, $A \setminus B = \{1\}$, puis $(A \setminus B) \setminus C = \{1\} \setminus \{1\} = \emptyset$. Comme $\{1\} \neq \emptyset$, ce triplet est un contre-exemple : l'égalité n'a pas lieu en général. En revanche, l'inclusion $(A \setminus B) \setminus C \subset A \setminus (B \setminus C)$ est toujours vraie. Démonstrons-la. Soit $x \in (A \setminus B) \setminus C$. Alors $x \in A$, $x \notin B$ et $x \notin C$. Puisque $x \notin B$, x ne peut appartenir à $B \setminus C$, qui est une partie de B : donc $x \notin B \setminus C$. Avec $x \in A$, cela donne $x \in A \setminus (B \setminus C)$. $\square$ C'est bien l'inclusion inverse qui est en défaut, et le contre-exemple dit pourquoi : l'élément

1 survit dans $A \setminus (B \setminus C)$, alors que dans $(A \setminus B) \setminus C$ on lui applique le retrait de C , qui l'élimine. Morale : la différence ensembliste n'est pas associative, et une identité qui ressemble à une identité vraie doit toujours être testée sur un exemple.

Correction d'exercice 19 :

1. Inclusion directe. Soit $z \in (A \cap A') \times (B \cap B')$. Cet élément appartient à un produit cartésien, donc il s'écrit $z = (x, y)$ avec $x \in A \cap A'$ et $y \in B \cap B'$. Ainsi $x \in A$, $x \in A'$, $y \in B$ et $y \in B'$. De $x \in A$ et $y \in B$ on tire $(x, y) \in A \times B$; de $x \in A'$ et $y \in B'$ on tire $(x, y) \in A' \times B'$. Donc $z \in (A \times B) \cap (A' \times B')$. Inclusion réciproque. Soit $z \in (A \times B) \cap (A' \times B')$. Comme $z \in A \times B$, il s'écrit $z = (x, y)$ avec $x \in A$ et $y \in B$. Comme de plus $z \in A' \times B'$, on a aussi $x \in A'$ et $y \in B'$. Donc $x \in A \cap A'$ et $y \in B \cap B'$, c'est-à-dire $z \in (A \cap A') \times (B \cap B')$. Les deux inclusions donnent l'égalité annoncée. $\square$
2. a) C'est l'inclusion $(A \times B) \cup (A' \times B') \subset (A \cup A') \times (B \cup B')$ qui est toujours vraie. Soit $z \in (A \times B) \cup (A' \times B')$. Distinguons deux cas. Si $z \in A \times B$: alors $z = (x, y)$ avec $x \in A$ et $y \in B$. Comme $A \subset A \cup A'$ et $B \subset B \cup B'$, on a $x \in A \cup A'$ et $y \in B \cup B'$, donc $z \in (A \cup A') \times (B \cup B')$. Si $z \in A' \times B'$: le même raisonnement, avec $A' \subset A \cup A'$ et $B' \subset B \cup B'$, donne la même conclusion. Dans les deux cas $z \in (A \cup A') \times (B \cup B')$, ce qui prouve l'inclusion. $\square$
 b) Prenons $E = F = \{1, 2\}$, puis $A = \{1\}$, $A' = \{2\}$, $B = \{1\}$ et $B' = \{2\}$. Alors $A \cup A' = \{1, 2\}$ et $B \cup B' = \{1, 2\}$, donc le couple $(1, 2)$ appartient à $(A \cup A') \times (B \cup B')$. En revanche, $(1, 2) \notin A \times B$ car $2 \notin B$, et $(1, 2) \notin A' \times B'$ car $1 \notin A'$. Donc $(1, 2) \notin (A \times B) \cup (A' \times B')$. L'inclusion $(A \cup A') \times (B \cup B') \subset (A \times B) \cup (A' \times B')$ est donc fautive en général. Intuitivement, le membre de gauche autorise à « mélanger » une première coordonnée venue de A avec une seconde

venue de B' , ce que le membre de droite interdit.

3. Sens réciproque. Supposons $A = \emptyset$ (le cas $B = \emptyset$ se traite de la même façon) et raisonnons par l'absurde : s'il existait $z \in A \times B$, on pourrait écrire $z = (x, y)$ avec $x \in A$, donc A contiendrait un élément, ce qui contredit $A = \emptyset$. Donc $A \times B = \emptyset$. Sens direct. Démontrons-le par contraposition : supposons $A \neq \emptyset$ et $B \neq \emptyset$, et montrons $A \times B \neq \emptyset$. Il existe alors $a \in A$ et $b \in B$, et le couple (a, b) appartient à $A \times B$ par définition : ce produit n'est donc pas vide. Les deux sens donnent l'équivalence. $\square$
4. Supposons $A \times B = A' \times B'$ avec $A \times B \neq \emptyset$. D'après la question 3. appliquée aux deux membres, aucun des quatre ensembles A, B, A', B' n'est vide. Fixons $b_0 \in B$ et $b'_0 \in B'$. Montrons $A \subset A'$. Soit $x \in A$. Comme $b_0 \in B$, le couple (x, b_0) appartient à $A \times B$, donc à $A' \times B'$. Sa première coordonnée vérifie donc $x \in A'$. Montrons $A' \subset A$. Soit $x \in A'$. Comme $b'_0 \in B'$, le couple (x, b'_0) appartient à $A' \times B'$, donc à $A \times B$, d'où $x \in A$. Par double inclusion, $A = A'$. Le raisonnement est identique pour les secondes coordonnées, en fixant cette fois un élément $a_0 \in A$ et un élément $a'_0 \in A'$: il donne $B = B'$. $\square$ L'hypothèse $A \times B \neq \emptyset$ est indispensable : avec $A = A' = \emptyset$, $B = F$ et $B' = \emptyset$, on a bien $A \times B = A' \times B' = \emptyset$, alors que B et B' diffèrent dès que $F \neq \emptyset$.
5. a) Procédons par équivalences successives. Soit $z \in E \times F$; écrivons $z = (x, y)$ avec $x \in E$ et $y \in F$. Alors :

$$\begin{aligned}
 z \in \overline{A \times B} &\iff \text{non } (x \in A \text{ et } y \in B) \\
 &\iff x \notin A \text{ ou } y \notin B \\
 &\iff (x \in \overline{A} \text{ et } y \in F) \text{ ou } (x \in E \text{ et } y \in \overline{B}) \\
 &\iff z \in \overline{A} \times F \text{ ou } z \in E \times \overline{B} \\
 &\iff z \in (\overline{A} \times F) \cup (E \times \overline{B})
 \end{aligned}$$

La troisième équivalence utilise le fait que $x \in E$ et $y \in F$ sont

acquis : la condition « $x \notin A$ » équivaut donc à « $x \in \overline{A}$ », et l'appartenance $y \in F$ est automatique. Toutes les assertions étant équivalentes, les deux ensembles sont égaux. $\square$

- b) Reprenons $E = F = \{1, 2\}$ avec $A = \{1\}$ et $B = \{1\}$, de sorte que $\overline{A} = \overline{B} = \{2\}$. Le couple $(1, 2)$ appartient à $E \times F$ et n'appartient pas à $A \times B$, car $2 \notin B$: il appartient donc à $\overline{A \times B}$. En revanche $(1, 2) \notin \overline{A} \times \overline{B}$, car sa première coordonnée 1 n'appartient pas à $\overline{A}$. Ces deux ensembles sont donc distincts. La raison de fond : la négation de « $x \in A$ et $y \in B$ » est « $x \notin A$ ou $y \notin B$ », et c'est ce passage du « et » au « ou » que la formule $\overline{A \times B}$ oublie.

Correction d'exercice 20 :

1. a) $\mathcal{F}_1 = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}, \{5, 6\}\}$. La réunion vaut $\{1, 2\} \cup \{3, 4\} \cup \{5, 6\} = E$: c'est un recouvrement. Les trois parties sont non vides et deux à deux disjointes, aucun élément n'apparaissant deux fois : c'est une partition de E .
 - b) $\mathcal{F}_2 = \{\{1, 2, 3\}, \{3, 4\}, \{5, 6\}\}$. La réunion vaut E , c'est donc un recouvrement, mais pas une partition : $\{1, 2, 3\} \cap \{3, 4\} = \{3\} \neq \emptyset$, l'élément 3 étant couvert deux fois.
 - c) $\mathcal{F}_3 = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}, \{5\}\}$. La réunion vaut $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, qui ne contient pas 6 : ce n'est pas un recouvrement de E , donc pas non plus une partition, bien que les parties soient non vides et deux à deux disjointes.
 - d) $\mathcal{F}_4 = \{\{1, 2, 3\}, \emptyset, \{4, 5, 6\}\}$. La réunion vaut E et les parties sont bien deux à deux disjointes, $\emptyset$ étant disjoint de tout ensemble : c'est un recouvrement. Ce n'est pourtant pas une partition, car l'une des parties de la famille est vide, ce que la définition interdit.
 - e) $\mathcal{F}_5 = \{\{1, 3, 5\}, \{2, 4, 6\}\}$. La réunion vaut E , les deux parties sont non vides et leur intersection est vide : c'est une partition de E , celle qui sépare les impairs des pairs.
2. a) Vérifions les trois points de la définition. Les deux parties sont non vides : $0 = 2 \times 0$ appartient à $2\mathbb{Z}$ et $1 = 2 \times 0 + 1$ appartient à $2\mathbb{Z} + 1$. Leur réunion est $\mathbb{Z}$: l'inclusion $2\mathbb{Z} \cup (2\mathbb{Z} + 1) \subset \mathbb{Z}$ est claire, ces deux ensembles étant formés d'entiers. Réciproquement, soit $n \in \mathbb{Z}$. La division euclidienne de n par 2 fournit un entier q et un entier r avec $0 \leq r \leq 1$ tels que $n = 2q + r$. Si $r = 0$, alors $n = 2q \in 2\mathbb{Z}$; si $r = 1$, alors $n = 2q + 1 \in 2\mathbb{Z} + 1$. Dans les deux cas n appartient à la réunion. Les deux parties sont disjointes : raisonnons par l'absurde et supposons qu'il existe $n \in 2\mathbb{Z} \cap (2\mathbb{Z} + 1)$. On pourrait alors écrire $n = 2q + 0$ et $n = 2q' + 1$ avec $q, q' \in \mathbb{Z}$: ce sont deux divisions euclidiennes de n par 2, puisque les restes 0 et 1 vérifient tous deux l'encadrement demandé. L'unicité du quotient et du reste imposerait alors $0 = 1$, ce qui est absurde. Donc $2\mathbb{Z} \cap (2\mathbb{Z} + 1) = \emptyset$. Les trois points sont vérifiés : $\{2\mathbb{Z}, 2\mathbb{Z} + 1\}$ est une partition de $\mathbb{Z}$. $\square$
 - b) Posons $R_r = 3\mathbb{Z} + r = \{3k + r \mid k \in \mathbb{Z}\}$ pour $r \in \{0, 1, 2\}$. Alors $\{R_0, R_1, R_2\}$ est une partition de $\mathbb{Z}$, et la démonstration est celle de la question précédente avec 3 au lieu de 2. Chaque R_r est non vide, puisque $r \in R_r$. Pour la réunion, soit $n \in \mathbb{Z}$: la division euclidienne de n par 3 donne $n = 3q + r$ avec $q \in \mathbb{Z}$ et $0 \leq r \leq 2$, donc $n \in R_r$ pour cette valeur de r . Pour la disjonction, si n appartenait à la fois à R_r et à $R_{r'}$ avec $r \neq r'$, il aurait deux divisions euclidiennes par 3 de restes distincts, ce que l'unicité interdit. Cette partition trie les entiers selon le reste de leur division par 3.
3. La réponse est oui : $([n, n + 1[)_{n \in \mathbb{Z}}$ est une partition de $\mathbb{R}$. Vérifions les trois points. Chaque partie est non vide : pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $n \in [n, n + 1[$. La réunion vaut $\mathbb{R}$: chaque intervalle est une partie de $\mathbb{R}$, donc la réunion est incluse dans $\mathbb{R}$. Réciproquement, soit $x \in \mathbb{R}$ et posons $n = \lfloor x \rfloor$, la partie entière de x . Par définition, n est un entier et $n \leq x < n + 1$, c'est-à-dire $x \in [n, n + 1[$. Donc x

appartient à la réunion. Les parties sont deux à deux disjointes : soient m et n deux entiers distincts ; quitte à échanger leurs noms, supposons $m < n$. Comme ce sont des entiers, $m < n$ entraîne $m + 1 \leq n$. Si un réel x appartenait à $[m, m + 1[\cap [n, n + 1[$, on aurait à la fois $x < m + 1$ et $n \leq x$, d'où $x < m + 1 \leq n \leq x$, donc $x < x$: absurde. L'intersection est donc vide. Les trois points sont vérifiés. $\square$ Remarque. Dire que cette famille est une partition, c'est exactement dire que tout réel x appartient à un unique intervalle $[n, n + 1[$, l'entier n correspondant étant $\lfloor x \rfloor$.

4. Comme $\{A_1, A_2\}$ est une partition de E , on dispose de $A_1 \cup A_2 = E$ et $A_1 \cap A_2 = \emptyset$. Première égalité. La distributivité de l'intersection sur la réunion donne

$$(B \cap A_1) \cup (B \cap A_2) = B \cap (A_1 \cup A_2) = B \cap E = B$$

la dernière égalité venant de $B \subset E$. Disjonction. En utilisant l'associativité et la commutativité de l'intersection,

$$(B \cap A_1) \cap (B \cap A_2) = B \cap (A_1 \cap A_2) = B \cap \emptyset = \emptyset$$

Les deux parties $B \cap A_1$ et $B \cap A_2$ recouvrent donc B et sont disjointes. $\square$ Attention. On ne peut pas conclure que $\{B \cap A_1, B \cap A_2\}$ est une partition de B : l'une des deux peut être vide, par exemple si $B \subset A_1$, auquel cas $B \cap A_2 = \emptyset$. C'en est une exactement lorsque B rencontre à la fois A_1 et A_2 .

Correction d'exercice 21 :

Méthode. $\Rightarrow$ Soient E et F deux ensembles et $f : E \rightarrow F$. L'application f est bijective si et seulement si, pour tout $y \in F$, l'équation $f(x) = y$ d'inconnue $x \in E$ admet une unique solution dans E ; cette solution est alors, par définition, $f^{-1}(y)$.

Intérêt de la méthode : Résoudre l'équation par équivalences successives règle donc d'un seul coup l'injectivité, la surjectivité et le calcul de la réciproque.

1. L'application est bien définie. Pour $x \neq 3$, le dénominateur $x - 3$ est non nul, donc $f(x)$ existe ; et $f(x) \neq 2$, car $\frac{2x+1}{x-3} = 2$ donnerait $2x+1 = 2x-6$, d'où $1 = -6$, absurde. Donc f prend bien ses valeurs dans $\mathbb{R} \setminus \{2\}$. Résolution. Soit $y \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$ et soit $x \in \mathbb{R} \setminus \{3\}$. Comme $x - 3 \neq 0$, on peut multiplier par $x - 3$ sans perdre d'équivalence :

$$\begin{aligned} f(x) = y &\iff \frac{2x+1}{x-3} = y \\ &\iff 2x+1 = y(x-3) \\ &\iff 2x+1 = yx-3y \\ &\iff x(y-2) = 3y+1 \\ &\iff x = \frac{3y+1}{y-2} \end{aligned}$$

la dernière équivalence étant licite car $y \neq 2$. Ce candidat appartient bien à l'ensemble de départ : $\frac{3y+1}{y-2} = 3$ donnerait $3y+1 = 3y-6$, absurde. Ainsi, pour tout $y \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$, l'équation $f(x) = y$ admet une unique solution dans $\mathbb{R} \setminus \{3\}$: f est bijective, et $f^{-1} : \mathbb{R} \setminus \{2\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{3\}$ est donnée par $f^{-1}(y) = \frac{3y+1}{y-2}$.

2. L'application est bien définie. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $1 + |x| > 0$, donc $g(x)$ existe, et $|g(x)| = \frac{|x|}{1+|x|} < 1$ puisque $|x| < 1 + |x|$. Donc g prend bien ses valeurs dans $] -1, 1[$. Résolution. Soit $y \in] -1, 1[$ et soit $x \in \mathbb{R}$. En passant aux valeurs absolues, $\frac{|x|}{1+|x|} = |y|$, donc $|x| = |y| + |y||x|$, soit $|x|(1 - |y|) = |y|$. Comme $|y| < 1$, on a $1 - |y| > 0$, d'où $|x| = \frac{|y|}{1-|y|}$. En reportant dans $x = y(1 + |x|)$, on obtient $x = \frac{y}{1-|y|}$: il y a au plus une solution. Réciproquement, posons $x_0 = \frac{y}{1-|y|}$. Comme $1 - |y| > 0$, on a $|x_0| = \frac{|y|}{1-|y|}$, donc

$1 + |x_0| = \frac{1}{1-|y|}$ et $g(x_0) = \frac{x_0}{1+|x_0|} = \frac{y}{1-|y|} \times (1 - |y|) = y$. L'équation admet donc exactement une solution pour chaque y : g est bijective, et $g^{-1}(y) = \frac{y}{1-|y|}$. Vérification par recomposition. Soit $x \in \mathbb{R}$ et $y = g(x)$. Alors $|y| = \frac{|x|}{1+|x|}$, donc $1 - |y| = \frac{1}{1+|x|}$, et par conséquent $g^{-1}(g(x)) = \frac{y}{1-|y|} = \frac{x}{1+|x|} \times (1 + |x|) = x$.

3. Les premières valeurs sont $\phi(0) = 0$, $\phi(1) = -1$, $\phi(2) = 1$, $\phi(3) = -2$, $\phi(4) = 2$ et $\phi(5) = -3$: l'application semble énumérer $\mathbb{Z}$ en alternant entiers positifs et entiers strictement négatifs. Observons d'abord, par disjonction de cas sur la parité de n , que le signe de $\phi(n)$ détermine cette parité : si $n = 2m$ est pair (avec $m \in \mathbb{N}$), alors $\phi(n) = m \geq 0$; si $n = 2m + 1$ est impair, alors $\phi(n) = -(m + 1) \leq -1$. Soit maintenant $k \in \mathbb{Z}$; résolvons $\phi(n) = k$ d'inconnue $n \in \mathbb{N}$. Cas $k \geq 0$. Un n impair donnerait $\phi(n) \leq -1 < 0$: la solution est donc nécessairement paire. En écrivant $n = 2m$, l'équation devient $m = k$, d'où $n = 2k$, qui est bien un entier naturel ; réciproquement $2k$ est pair et $\phi(2k) = k$. Unique solution : $n = 2k$. Cas $k \leq -1$. Un n pair donnerait $\phi(n) \geq 0 > k$: la solution est donc nécessairement impaire. En écrivant $n = 2m + 1$, l'équation devient $-(m + 1) = k$, d'où $m = -k - 1$, entier naturel puisque $k \leq -1$, et $n = 2(-k - 1) + 1 = -2k - 1$; réciproquement $-2k - 1$ est impair et $\phi(-2k - 1) = -\frac{(-2k-1)+1}{2} = k$. Unique solution : $n = -2k - 1$. Dans tous les cas l'équation admet une unique solution : ϕ est bijective, et $\phi^{-1}(k) = 2k$ si $k \geq 0$, $\phi^{-1}(k) = -2k - 1$ si $k \leq -1$.

4. Soit $(u, v) \in \mathbb{R}^2$; résolvons $h(x, y) = (u, v)$ d'inconnue $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Deux couples sont égaux si et seulement si leurs coordonnées le sont, donc

$$h(x, y) = (u, v) \iff \begin{cases} x + y = u \\ x - y = v \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{u+v}{2} \\ y = \frac{u-v}{2} \end{cases}$$

où l'on est passé de la première ligne à la seconde en remplaçant le

système par la somme et la différence de ses deux équations, opérations réversibles. L'équation admet donc une unique solution pour chaque (u, v) : h est bijective, et $h^{-1}(u, v) = (\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2})$.

5. Montrons d'abord que $\overline{\overline{A}} = A$ pour toute partie A de E , par double inclusion. Soit $x \in \overline{\overline{A}}$: alors $x \in E$ et $x \notin \overline{A}$; or $\overline{A}$ est l'ensemble des éléments de E qui n'appartiennent pas à A , donc $x \in A$. D'où $\overline{\overline{A}} \subset A$. Réciproquement, soit $x \in A$: alors $x \in E$, et $x \notin \overline{A}$ puisque les éléments de $\overline{A}$ n'appartiennent pas à A ; donc $x \in \overline{\overline{A}}$, d'où $A \subset \overline{\overline{A}}$. Ainsi $(\Phi \circ \Phi)(A) = \Phi(\overline{A}) = \overline{\overline{A}} = A$ pour toute partie A , c'est-à-dire $\Phi \circ \Phi = \text{id}_{\mathcal{P}(E)}$: Φ est une involution. Concluons avec la méthode générale. Soit $B \in \mathcal{P}(E)$; en appliquant Φ aux deux membres puis l'involutivité, $\Phi(A) = B \iff \Phi(\Phi(A)) = \Phi(B) \iff A = \overline{B}$, la première équivalence valant dans les deux sens précisément parce que $\Phi \circ \Phi$ est l'identité. L'équation admet donc l'unique solution $A = \overline{B}$: Φ est bijective et $\Phi^{-1}(B) = \overline{B} = \Phi(B)$, autrement dit $\Phi^{-1} = \Phi$. Le passage au complémentaire est sa propre réciproque. Le raisonnement n'a rien utilisé de particulier : toute involution, c'est-à-dire toute application $u : E \rightarrow E$ vérifiant $u \circ u = \text{id}_E$, est bijective et vérifie $u^{-1} = u$. $\square$

Correction d'exercice 22 :

1. a) $1_{A \cap B} = 1_A 1_B$. Soit $x \in E$. Le produit $1_A(x)1_B(x)$ vaut 1 si et seulement si $1_A(x) = 1$ et $1_B(x) = 1$, c'est-à-dire $x \in A$ et $x \in B$, soit $x \in A \cap B$; sinon il vaut 0. Donc $1_{A \cap B} = 1_A 1_B$.
 b) $1_{\overline{A}} = 1 - 1_A$. Soit $x \in E$. Si $x \in \overline{A}$, alors $x \notin A$, donc $1_A(x) = 0$ et $1 - 1_A(x) = 1$; si $x \notin \overline{A}$, alors $x \in A$, donc $1_A(x) = 1$ et $1 - 1_A(x) = 0$. Dans les deux cas l'égalité est vérifiée.
 c) $1_{A \cup B} = 1_A + 1_B - 1_A 1_B$. Soit $x \in E$. On vérifie par disjonction des quatre cas possibles. Si $x \notin A \cup B$: $x \notin A$ et $x \notin B$, donc $0 + 0 - 0 = 0$. Si $x \in A \setminus B$: $1 + 0 - 0 = 1$. Si $x \in B \setminus A$: $0 + 1 - 0 = 1$. Si $x \in A \cap B$: $1 + 1 - 1 = 1$. Dans les quatre cas

les deux membres coïncident, donc $1_{A \cup B} = 1_A + 1_B - 1_A 1_B$.

- d) $1_{A \setminus B} = 1_A(1 - 1_B)$. Par définition, $A \setminus B = A \cap \overline{B}$. En appliquant successivement a. puis b. : $1_{A \setminus B} = 1_{A \cap \overline{B}} = 1_A 1_{\overline{B}} = 1_A(1 - 1_B)$.
2. a) Soit $x \in E$. Le nombre $1_A(x)$ vaut 0 ou 1 ; or $0^2 = 0$ et $1^2 = 1$, donc dans les deux cas $1_A(x)^2 = 1_A(x)$. Ainsi $1_A^2 = 1_A$. (On peut aussi appliquer 1.a. avec $B = A$: $1_A^2 = 1_{A \cap A} = 1_A$.) Cette identité est la règle de calcul propre aux indicatrices : elle remplace l'information « ces fonctions ne prennent que les valeurs 0 et 1 ».
- b) Supposons $A \subset B$ et soit $x \in E$. Si $x \in A$, alors $x \in B$ par hypothèse, donc $1_A(x) = 1 = 1_B(x)$ et l'inégalité $1_A(x) \leq 1_B(x)$ est vérifiée. Si $x \notin A$, alors $1_A(x) = 0$, qui est inférieur ou égal à $1_B(x)$ puisque cette valeur est 0 ou 1. Dans les deux cas $1_A(x) \leq 1_B(x)$, donc $1_A \leq 1_B$. Réciproquement, supposons $1_A \leq 1_B$ et soit $x \in A$. Alors $1_B(x) \geq 1_A(x) = 1$. Or $1_B(x)$ appartient à $\{0, 1\}$, donc $1_B(x) = 1$, c'est-à-dire $x \in B$. Ainsi $A \subset B$.
- c) Si $A = B$, les deux indicatrices sont définies par la même condition d'appartenance, donc $1_A = 1_B$. Réciproquement, supposons $1_A = 1_B$ et soit $x \in E$. Alors $x \in A \iff 1_A(x) = 1 \iff 1_B(x) = 1 \iff x \in B$. Les deux parties ont exactement les mêmes éléments, donc $A = B$.
3. Voici la logique de la méthode. D'après 2.c., deux parties de E sont égales si et seulement si leurs indicatrices le sont. Une identité ensembliste se ramène donc à un calcul algébrique portant sur des fonctions à valeurs dans $\{0, 1\}$, où les opérations $\cap$, $\cup$, $\setminus$ et le passage au complémentaire deviennent respectivement un produit, une somme corrigée, et $1 - 1_A$; la seule règle supplémentaire est $1_A^2 = 1_A$. On calcule l'indicatrice de chaque membre séparément, et l'on compare les deux expressions obtenues.
- a) D'une part, en utilisant 1.b. puis 1.c. : $1_{\overline{A \cup B}} = 1 - 1_{A \cup B} = 1 - (1_A + 1_B - 1_A 1_B) = 1 - 1_A - 1_B + 1_A 1_B$. D'autre part, en

utilisant 1.a. puis 1.b. : $1_{\overline{A \cap B}} = 1_{\overline{A}} 1_{\overline{B}} = (1 - 1_A)(1 - 1_B) = 1 - 1_A - 1_B + 1_A 1_B$. Les deux indicatrices sont égales, donc $\overline{A \cup B} = \overline{A \cap B}$ d'après 2.c.

- b) D'une part, en utilisant 1.a. puis 1.c. : $1_{A \cap (B \cup C)} = 1_A 1_{B \cup C} = 1_A(1_B + 1_C - 1_B 1_C) = 1_A 1_B + 1_A 1_C - 1_A 1_B 1_C$. D'autre part, en appliquant 1.c. aux deux parties $A \cap B$ et $A \cap C$, puis 1.a. : $1_{(A \cap B) \cup (A \cap C)} = 1_{A \cap B} + 1_{A \cap C} - 1_{A \cap B} 1_{A \cap C} = 1_A 1_B + 1_A 1_C - (1_A 1_B)(1_A 1_C)$. Le dernier terme se simplifie grâce à 2.a. : $(1_A 1_B)(1_A 1_C) = 1_A^2 1_B 1_C = 1_A 1_B 1_C$. Les deux indicatrices sont donc égales, et 2.c. donne $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

On retiendra que l'identité $1_A^2 = 1_A$ est indispensable : c'est elle qui empêche les calculs de produire des puissances parasites, et c'est elle qui distingue ce calcul d'un calcul polynomial ordinaire.

Correction d'exercice 23 :

1. a) $f(A \cup A') = f(A) \cup f(A')$. Montrons $f(A \cup A') \subset f(A) \cup f(A')$. Soit $y \in f(A \cup A')$. Par définition de l'image directe, il existe $x \in A \cup A'$ tel que $y = f(x)$. Ou bien $x \in A$, et alors $y = f(x) \in f(A)$; ou bien $x \in A'$, et alors $y = f(x) \in f(A')$. Dans les deux cas, $y \in f(A) \cup f(A')$. Montrons l'inclusion réciproque. Soit $y \in f(A) \cup f(A')$. Supposons d'abord $y \in f(A)$: il existe $x \in A$ tel que $y = f(x)$; comme $A \subset A \cup A'$, cet élément x appartient à $A \cup A'$, donc $y \in f(A \cup A')$. Le cas $y \in f(A')$ se traite de la même façon. Par double inclusion, $f(A \cup A') = f(A) \cup f(A')$.
- b) $f(A \cap A') \subset f(A) \cap f(A')$. Soit $y \in f(A \cap A')$. Il existe $x \in A \cap A'$ tel que $y = f(x)$. Comme $x \in A$, on a $y \in f(A)$; comme $x \in A'$, on a $y \in f(A')$. Donc $y \in f(A) \cap f(A')$, ce qui prouve l'inclusion. Contre-exemple à l'égalité. Prenons $E = F = \mathbb{R}$, $f : x \mapsto x^2$, $A = \{-1\}$ et $A' = \{1\}$. Alors $A \cap A' = \emptyset$, donc $f(A \cap A') = f(\emptyset) = \emptyset$. En revanche $f(A) = \{1\}$ et $f(A') = \{1\}$, donc $f(A) \cap f(A') = \{1\}$. L'inclusion est bien stricte, car $\emptyset \neq \{1\}$.

c) $f^{-1}(B \cup B') = f^{-1}(B) \cup f^{-1}(B')$ et $f^{-1}(B \cap B') = f^{-1}(B) \cap f^{-1}(B')$. Ici, tout est affaire d'équivalences successives. Soit $x \in E$:

$$x \in f^{-1}(B \cup B') \iff f(x) \in B \cup B' \iff (f(x) \in B \text{ ou } f(x) \in B') \iff (x \in f^{-1}(B) \text{ ou } x \in f^{-1}(B'))$$

c'est-à-dire $x \in f^{-1}(B) \cup f^{-1}(B')$. Comme ces équivalences valent pour tout $x \in E$, les deux parties ont les mêmes éléments : $f^{-1}(B \cup B') = f^{-1}(B) \cup f^{-1}(B')$. Le raisonnement est identique pour l'intersection, en remplaçant partout le connecteur « ou » par « et ». Soit $x \in E$:

$$x \in f^{-1}(B \cap B') \iff f(x) \in B \cap B' \iff (f(x) \in B \text{ et } f(x) \in B') \iff x \in f^{-1}(B) \cap f^{-1}(B') \text{ D'où } f^{-1}(B \cap B') = f^{-1}(B) \cap f^{-1}(B').$$

d) $f^{-1}(\overline{B}) = \overline{f^{-1}(B)}$. Soit $x \in E$. En écrivant les définitions dans l'ordre :

$$x \in f^{-1}(\overline{B}) \iff f(x) \in \overline{B} \iff f(x) \notin B \iff x \notin f^{-1}(B) \iff x \in \overline{f^{-1}(B)}$$

Ces équivalences valant pour tout $x \in E$, on conclut $f^{-1}(\overline{B}) = \overline{f^{-1}(B)}$. On prendra garde au fait que le complémentaire du membre de gauche est pris dans F , celui du membre de droite dans E .

e) $A \subset f^{-1}(f(A))$. Soit $x \in A$. Comme x est un élément de A , son image $f(x)$ appartient à $f(A)$. Or dire que $f(x) \in f(A)$, c'est exactement dire que $x \in f^{-1}(f(A))$. Donc $A \subset f^{-1}(f(A))$. Contre-exemple à l'égalité. Reprenons $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$, et $A = \{1\}$. Alors $f(A) = \{1\}$, puis

$$f^{-1}(f(A)) = f^{-1}(\{1\}) = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 = 1\} = \{-1, 1\}$$

car $x^2 = 1$ équivaut à $(x-1)(x+1) = 0$. On a bien $\{1\} \subset \{-1, 1\}$, mais l'inclusion est stricte : -1 appartient à $f^{-1}(f(A))$ sans appartenir à A . C'est le défaut d'injectivité de f qui fait apparaître cet élément supplémentaire.

f) $f(f^{-1}(B)) \subset B$. Soit $y \in f(f^{-1}(B))$. Par définition de l'image directe, il existe $x \in f^{-1}(B)$ tel que $y = f(x)$. Par définition de l'image réciproque, $x \in f^{-1}(B)$ signifie $f(x) \in B$. Donc $y = f(x) \in B$, ce qui prouve $f(f^{-1}(B)) \subset B$. Contre-exemple à l'égalité. Avec la même application $f : x \mapsto x^2$, prenons $B = \{-1\}$. Aucun réel n'a un carré égal à -1 , donc $f^{-1}(B) = \emptyset$, puis $f(f^{-1}(B)) = f(\emptyset) = \emptyset$. L'inclusion $\emptyset \subset \{-1\}$ est stricte. C'est cette fois le défaut de surjectivité de f qui est en cause : B contient un élément sans antécédent, et cet élément ne peut pas être récupéré.

2. Les questions c. et d. montrent que l'image réciproque se comporte parfaitement bien vis-à-vis de toutes les opérations ensemblistes : réunion, intersection et complémentaire traversent f^{-1} sans aucune perte. La raison en est visible dans les démonstrations : la condition « $x \in f^{-1}(B)$ » n'est qu'une réécriture de la condition « $f(x) \in B$ », de sorte que les connecteurs logiques « ou », « et », « non » se transmettent tels quels, et l'on peut raisonner par équivalences. L'image directe, elle, ne préserve que la réunion (question a.). Dès que l'on croise deux parties (b.) ou que l'on compose f et f^{-1} (e. et f.), on ne dispose plus que d'une inclusion, et les démonstrations ne peuvent plus s'écrire par équivalences : elles se font dans un seul sens, car le passage de $y \in f(A)$ à un antécédent x fait intervenir un x dont on ne maîtrise pas le choix. Cette asymétrie a une cause unique : un élément y de F peut avoir plusieurs antécédents, éventuellement situés dans des parties différentes (c'est le contre-exemple de b. et de e.), ou n'en avoir aucun (c'est le contre-exemple de f.). Autrement dit, ce sont exactement les défauts d'injectivité et de surjectivité de f qui empêchent les égalités.

Correction d'exercice 24 :

1. Supposons f injective et soient A et A' deux parties de E . L'inclusion $f(A \cap A') \subset f(A) \cap f(A')$ est vraie sans hypothèse ; il reste

à démontrer l'inclusion réciproque. Soit $y \in f(A) \cap f(A')$. Comme $y \in f(A)$, il existe $a \in A$ tel que $y = f(a)$. Comme $y \in f(A')$, il existe $a' \in A'$ tel que $y = f(a')$. On a donc $f(a) = f(a')$, et l'injectivité de f donne $a = a'$. Cet élément appartient alors à la fois à A et à A' , c'est-à-dire $a \in A \cap A'$, et par conséquent $y = f(a) \in f(A \cap A')$. D'où l'égalité. Réciproquement, supposons que $f(A \cap A') = f(A) \cap f(A')$ pour toutes parties A et A' de E , et soient $x, x' \in E$ tels que $f(x) = f(x')$. Appliquons l'hypothèse aux singletons $A = \{x\}$ et $A' = \{x'\}$. On a $f(\{x\}) = \{f(x)\}$ et $f(\{x'\}) = \{f(x')\} = \{f(x)\}$, donc

$$f(\{x\} \cap \{x'\}) = f(\{x\}) \cap f(\{x'\}) = \{f(x)\} \neq \emptyset$$

Or l'image directe de l'ensemble vide est vide : si l'on avait $\{x\} \cap \{x'\} = \emptyset$, le membre de gauche serait vide. Donc $\{x\} \cap \{x'\} \neq \emptyset$, et un élément de cette intersection est égal à la fois à x et à x' : ainsi $x = x'$. L'application f est injective.

2. Supposons f injective et soit A une partie de E . L'inclusion $A \subset f^{-1}(f(A))$ est toujours vraie ; démontrons l'autre. Soit $x \in f^{-1}(f(A))$. Par définition de l'image réciproque, $f(x) \in f(A)$, donc il existe $a \in A$ tel que $f(x) = f(a)$. L'injectivité de f donne alors $x = a$, et comme $a \in A$, on obtient $x \in A$. D'où $f^{-1}(f(A)) = A$. Réciproquement, supposons que $f^{-1}(f(A)) = A$ pour toute partie A de E , et soient $x, x' \in E$ tels que $f(x) = f(x')$. Appliquons l'hypothèse au singleton $A = \{x\}$: elle donne $f^{-1}(f(\{x\})) = \{x\}$. Or $f(x') = f(x) \in f(\{x\})$, donc x' appartient à $f^{-1}(f(\{x\}))$, c'est-à-dire à $\{x\}$. Ainsi $x' = x$, et f est injective.
3. Supposons f surjective et soit B une partie de F . L'inclusion $f(f^{-1}(B)) \subset B$ est toujours vraie ; démontrons l'autre. Soit $y \in B$. Par surjectivité de f , il existe $x \in E$ tel que $f(x) = y$. Comme $f(x) = y \in B$, on a $x \in f^{-1}(B)$ par définition de l'image réciproque, donc $y = f(x) \in f(f^{-1}(B))$. D'où $f(f^{-1}(B)) = B$. Réciproquement, supposons que $f(f^{-1}(B)) = B$ pour toute partie B de

F , et soit $y \in F$. Appliquons l'hypothèse au singleton $B = \{y\}$: elle donne $f(f^{-1}(\{y\})) = \{y\}$. En particulier ce dernier ensemble n'est pas vide, donc $f^{-1}(\{y\})$ n'est pas vide non plus, puisque l'image directe de l'ensemble vide est vide. Soit alors $x \in f^{-1}(\{y\})$: par définition, $f(x) \in \{y\}$, c'est-à-dire $f(x) = y$. Tout élément de F admet donc un antécédent par f : l'application f est surjective.

4. Supposons f injective et soit A une partie de E . Soit $y \in f(\overline{A})$: il existe $x \in \overline{A}$, c'est-à-dire $x \in E$ avec $x \notin A$, tel que $y = f(x)$. Montrons que $y \notin f(A)$ en raisonnant par l'absurde. Supposons $y \in f(A)$. Il existe alors $a \in A$ tel que $y = f(a)$. On a donc $f(a) = f(x)$, et l'injectivité de f donne $a = x$. Mais $a \in A$ tandis que $x \notin A$: cet élément appartiendrait à A et n'y appartiendrait pas, ce qui est absurde. Donc $y \notin f(A)$, c'est-à-dire $y \in \overline{f(A)}$, le complémentaire étant pris dans F . Ainsi $\overline{f(A)} \subset f(\overline{A})$. Réciproquement, supposons que $\overline{f(A)} \subset f(\overline{A})$ pour toute partie A de E . Soient $x, x' \in E$ tels que $f(x) = f(x')$, et supposons par l'absurde $x \neq x'$. Appliquons l'hypothèse au singleton $A = \{x\}$. Son complémentaire est $\overline{A} = E \setminus \{x\}$, et il contient x' puisque $x' \neq x$. Par conséquent $f(x') \in \overline{f(A)}$, donc, par hypothèse, $f(x') \in \overline{f(A)} = \overline{f(\{x\})} = \overline{\{f(x)\}}$. Cela signifie exactement $f(x') \neq f(x)$, ce qui contredit l'hypothèse $f(x) = f(x')$. Donc $x = x'$, et f est injective.

Ce qu'il faut retenir de ces quatre démonstrations. Le schéma est toujours le même. Le sens direct est un raisonnement général : on part d'un élément quelconque, on remonte à un antécédent, et l'hypothèse d'injectivité ou de surjectivité sert exactement au moment où l'on doit contrôler cet antécédent. Le sens réciproque, lui, consiste à spécialiser une hypothèse valable pour toutes les parties à des parties très petites, choisies pour l'occasion : les singletons $\{x\}$ et $\{x'\}$ pour l'injectivité, le singleton $\{y\}$ pour la surjectivité. C'est le réflexe à acquérir devant une hypothèse universelle portant sur les parties d'un ensemble.

Correction d'exercice 25 :

1. Démontrons l'égalité $A\Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$ par double inclusion. Soit $x \in A\Delta B$. Par définition, $x \in A \setminus B$ ou $x \in B \setminus A$. Si $x \in A \setminus B$, alors $x \in A$, donc $x \in A \cup B$; et $x \notin B$, donc $x \notin A \cap B$; ainsi $x \in (A \cup B) \setminus (A \cap B)$. Si $x \in B \setminus A$, le raisonnement est le même en échangeant les rôles de A et B . Réciproquement, soit $x \in (A \cup B) \setminus (A \cap B)$, c'est-à-dire $x \in A \cup B$ et $x \notin A \cap B$. Si $x \in A$, alors $x \notin B$ (sans quoi x serait dans $A \cap B$), donc $x \in A \setminus B \subset A\Delta B$. Si $x \in B$, on obtient de même $x \in B \setminus A \subset A\Delta B$. D'où l'égalité. Autrement dit, $A\Delta B$ est l'ensemble des éléments qui appartiennent à l'une des deux parties, mais pas aux deux. Enfin, la réunion étant commutative,

$$A\Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (B \setminus A) \cup (A \setminus B) = B\Delta A.$$

2. Les parties $A \setminus B$ et $B \setminus A$ sont disjointes : un élément de $A \setminus B$ appartient à A , alors qu'un élément de $B \setminus A$ n'y appartient pas, donc aucun élément ne peut appartenir aux deux. Leur intersection étant vide, on a $1_{A \setminus B} 1_{B \setminus A} = 1_{(A \setminus B) \cap (B \setminus A)} = 1_{\emptyset} = 0$, et la formule de l'indicatrice d'une réunion se simplifie en une simple somme :

$$1_{A\Delta B} = 1_{A \setminus B} + 1_{B \setminus A} = 1_A(1 - 1_B) + 1_B(1 - 1_A) = 1_A + 1_B - 2 1_A 1_B.$$

Vérification sur les quatre cas, pour $x \in E$: le membre de droite vaut $1 + 1 - 2 = 0$ si $x \in A \cap B$, puis $1 + 0 - 0 = 1$ si $x \in A \setminus B$, puis $0 + 1 - 0 = 1$ si $x \in B \setminus A$, et 0 si $x \notin A \cup B$; c'est bien à chaque fois la valeur de $1_{A\Delta B}(x)$. Passons à la seconde expression. En développant et en utilisant $1_A^2 = 1_A$ et $1_B^2 = 1_B$:

$$(1_A - 1_B)^2 = 1_A^2 - 2 1_A 1_B + 1_B^2 = 1_A + 1_B - 2 1_A 1_B = 1_{A\Delta B}.$$

Or, pour tout $x \in E$, le nombre $t = 1_A(x) - 1_B(x)$ vaut -1 , 0 ou 1 , et pour chacune de ces trois valeurs on vérifie $t^2 = |t|$. Donc

$$1_{A\Delta B} = (1_A - 1_B)^2 = |1_A - 1_B|,$$

et les deux expressions annoncées coïncident bien.

3. Posons, pour alléger, $u = 1_A$, $v = 1_B$ et $w = 1_C$. La formule de la question 2 est valable pour n'importe quelles parties de E : on peut donc l'appliquer au couple de parties $(A\Delta B, C)$, puis remplacer $1_{A\Delta B}$ par son expression $u + v - 2uv$:

$$1_{(A\Delta B)\Delta C} = 1_{A\Delta B} + w - 2 1_{A\Delta B} w = (u + v - 2uv) + w - 2(u + v - 2uv)w,$$

c'est-à-dire, après développement,

$$1_{(A\Delta B)\Delta C} = u + v + w - 2uv - 2uw - 2vw + 4uvw.$$

De la même façon, en appliquant la formule au couple de parties $(A, B\Delta C)$:

$1_{A\Delta(B\Delta C)} = u + (v + w - 2vw) - 2u(v + w - 2vw) = u + v + w - 2uv - 2uw - 2vw + 4uvw$. Les deux fonctions obtenues sont donc égales. Concluons proprement : $(A\Delta B)\Delta C$ et $A\Delta(B\Delta C)$ sont deux parties de E dont les indicatrices sont égales ; d'après la caractérisation rappelée dans l'énoncé, ces deux parties sont égales. L'opération Δ est donc associative, et l'on pourra désormais écrire $A\Delta B\Delta C$ sans parenthèses. Remarque de rédaction : le calcul intermédiaire fait apparaître une expression polynomiale en u, v, w dont rien ne garantit a priori qu'elle ne prend que les valeurs 0 et 1 ; ce n'est pas un problème, car on ne s'en sert que pour comparer deux expressions. Cette expression est de plus symétrique en u, v, w : c'est la véritable raison de l'associativité.

4. Les trois égalités se lisent directement sur la définition. D'abord $A\Delta \emptyset = (A \setminus \emptyset) \cup (\emptyset \setminus A) = A \cup \emptyset = A$. Ensuite $A\Delta A = (A \setminus A) \cup (A \setminus A) = \emptyset \cup \emptyset = \emptyset$. Enfin, comme $A \subset E$, on a $A \setminus E = \emptyset$ et $E \setminus A = \overline{A}$ par définition du complémentaire dans E , d'où $A\Delta E = \emptyset \cup \overline{A} = \overline{A}$. Ainsi la différence symétrique avec $\emptyset$ ne change rien, et toute partie A vérifie $A\Delta A = \emptyset$.

5. Raisonnons par analyse et synthèse. Analyse. Supposons que X soit une solution, c'est-à-dire $A\Delta X = C$. Formons alors $A\Delta(A\Delta X)$. D'une part, en remplaçant $A\Delta X$ par C , cette partie vaut $A\Delta C$. D'autre part, en utilisant l'associativité (question 3) puis les égalités de la question 4 et la commutativité (question 1) :

$$A\Delta(A\Delta X) = (A\Delta A)\Delta X = \emptyset\Delta X = X\Delta\emptyset = X.$$

On obtient donc nécessairement $X = A\Delta C$. L'équation admet ainsi au plus une solution. Synthèse. Posons $X_0 = A\Delta C$ et vérifions que X_0 convient :

$$A\Delta X_0 = A\Delta(A\Delta C) = (A\Delta A)\Delta C = \emptyset\Delta C = C\Delta\emptyset = C.$$

Conclusion. L'équation $A\Delta X = C$ admet une solution et une seule, à savoir $X = A\Delta C$.

6. La question 5 affirme exactement que toute partie C de E possède un antécédent et un seul par ϕ , à savoir $A\Delta C$: c'est la définition même d'une application bijective. Donc ϕ est bijective, et sa réciproque est $C \mapsto A\Delta C$, c'est-à-dire ϕ elle-même : $\phi^{-1} = \phi$. On peut aussi le voir directement, puisque $\phi(\phi(X)) = (A\Delta A)\Delta X = X$ pour toute partie X , soit $\phi \circ \phi = \text{id}_{\mathcal{P}(E)}$.

Correction d'exercice 26 :

Deux remarques serviront constamment.

☞ **Découpage.** Pour toute partie X de E , on a

$$X = (X \cap A) \cup (X \cap \bar{A}).$$

En effet, $A \cup \bar{A} = E$, donc par distributivité :

$$(X \cap A) \cup (X \cap \bar{A}) = X \cap (A \cup \bar{A}) = X \cap E = X.$$

Ainsi, toute solution se décrit par sa trace sur A et sa trace sur $\bar{A}$.

☞ **Disjonction.** Pour toute partie Y , on a l'équivalence :

$$Y \subset \bar{A} \iff Y \cap A = \emptyset.$$

1. Condition nécessaire. Si X est solution, alors $B = A \cap X \subset A$. La condition $B \subset A$ est donc nécessaire : si $B \not\subset A$, l'équation n'a aucune solution. Analyse. Supposons désormais $B \subset A$ et soit X une solution. Posons $Y = X \cap \bar{A}$, de sorte que $Y \subset \bar{A}$. Le découpage donne

$$X = (X \cap A) \cup (X \cap \bar{A}) = B \cup Y,$$

puisque $X \cap A = A \cap X = B$. Toute solution est donc de la forme $B \cup Y$ avec $Y \subset \bar{A}$. Synthèse. Réciproquement, soit Y une partie de E telle que $Y \subset \bar{A}$, et posons $X = B \cup Y$. Par distributivité, $A \cap X = (A \cap B) \cup (A \cap Y)$. Or $B \subset A$ donne $A \cap B = B$, et $Y \subset \bar{A}$ donne $A \cap Y = \emptyset$ d'après la remarque de disjonction. Donc $A \cap X = B \cup \emptyset = B$: cette partie X est bien solution. Conclusion. L'équation $A \cap X = B$ admet au moins une solution si et seulement si $B \subset A$, et l'ensemble de ses solutions est alors $\{B \cup Y \mid Y \subset \bar{A}\}$. On peut aussi décrire ces solutions par un encadrement : ce sont exactement les parties X telles que $B \subset X \subset B \cup \bar{A}$. En effet, une partie $B \cup Y$ avec $Y \subset \bar{A}$ vérifie cet encadrement ; réciproquement, si $B \subset X \subset B \cup \bar{A}$, alors $X = B \cup Y$ avec $Y = X \cap \bar{A} \subset \bar{A}$, car tout $x \in X$ appartient à B ou à $\bar{A}$.

2. Condition nécessaire. Si X est solution, alors $A \subset A \cup X = B$. La condition $A \subset B$ est donc nécessaire. Analyse. Supposons $A \subset B$ et soit X une solution. D'une part $X \subset A \cup X = B$. D'autre part, si $x \in B \setminus A$, alors $x \in B = A \cup X$ et $x \notin A$, donc $x \in X$: ainsi $B \setminus A \subset X$. On en déduit la trace de X sur $\bar{A}$: d'un côté $X \cap \bar{A} \subset B \cap \bar{A} = B \setminus A$ puisque $X \subset B$; de l'autre $B \setminus A \subset X$ et $B \setminus A \subset \bar{A}$. Ainsi $X \cap \bar{A} = B \setminus A$, et en posant $Z = X \cap A$, le

découpage donne

$$X = (B \setminus A) \cup Z \quad \text{avec} \quad Z \subset A.$$

Synthèse. Réciproquement, soit $Z \subset A$ et posons $X = (B \setminus A) \cup Z$. Comme $Z \subset A$, on a $A \cup X = A \cup (B \setminus A)$. Or $A \cup (B \setminus A) = A \cup B$: l'inclusion directe est claire puisque $B \setminus A \subset B$; et si $x \in A \cup B$, ou bien $x \in A$, ou bien $x \in B$ et $x \notin A$, c'est-à-dire $x \in B \setminus A$. Enfin $A \subset B$ donne $A \cup B = B$. Donc $A \cup X = B$: cette partie X est bien solution. Conclusion. L'équation $A \cup X = B$ admet au moins une solution si et seulement si $A \subset B$, et l'ensemble de ses solutions est alors $\{(B \setminus A) \cup Z \mid Z \subset A\}$, c'est-à-dire l'ensemble des parties X vérifiant $B \setminus A \subset X \subset B$.

3. Conditions nécessaires. Si X est solution du système, la première équation impose $B \subset A$ (question 1) et la seconde impose $A \subset C$ (question 2, appliquée avec C à la place de B). La condition $B \subset A \subset C$ est donc nécessaire. Analyse. Supposons $B \subset A \subset C$ et soit X une solution. D'après l'analyse de la question 1, $X = B \cup (X \cap \bar{A})$. Déterminons $X \cap \bar{A}$ à l'aide de la seconde équation : l'analyse de la question 2 donne $C \setminus A \subset X \subset C$, donc d'une part $X \cap \bar{A} \subset C \cap \bar{A} = C \setminus A$, d'autre part $C \setminus A \subset X$ et $C \setminus A \subset \bar{A}$, d'où $C \setminus A \subset X \cap \bar{A}$. Ainsi $X \cap \bar{A} = C \setminus A$, et nécessairement $X = B \cup (C \setminus A)$. Le système admet donc au plus une solution. Synthèse. Posons $X_0 = B \cup (C \setminus A)$ et vérifions les deux équations. Comme $C \setminus A \subset \bar{A}$, on a $A \cap (C \setminus A) = \emptyset$, et comme $B \subset A$, on a $A \cap B = B$; donc

$$A \cap X_0 = (A \cap B) \cup (A \cap (C \setminus A)) = B \cup \emptyset = B.$$

Ensuite, comme $B \subset A$, la réunion $A \cup B$ vaut A ; puis $A \cup (C \setminus A) = A \cup C$ (même argument qu'à la question 2), et $A \subset C$ donne $A \cup C = C$. Donc

$$A \cup X_0 = A \cup B \cup (C \setminus A) = A \cup (C \setminus A) = A \cup C = C.$$

Conclusion. Le système admet une solution si et seulement si $B \subset A \subset C$, et cette solution est alors unique : $X = B \cup (C \setminus A)$.

4. Rappelons que $A \setminus X = A \cap \bar{X}$. Condition nécessaire. Si X est solution, alors $B = A \setminus X \subset A$. La condition $B \subset A$ est donc nécessaire. Analyse. Supposons $B \subset A$ et soit X une solution. Cherchons la trace de X sur A . Soit $x \in A$; alors

$$x \in B \iff x \in A \setminus X \iff x \notin X,$$

la seconde équivalence utilisant que x appartient déjà à A . En niant les deux membres de cette équivalence, on obtient, pour $x \in A$: $x \in X$ si et seulement si $x \notin B$. Autrement dit $X \cap A = A \setminus B$. En posant $Z = X \cap \bar{A}$, le découpage donne

$$X = (A \setminus B) \cup Z \quad \text{avec} \quad Z \subset \bar{A}.$$

Synthèse. Réciproquement, soit $Z \subset \bar{A}$ et posons $X = (A \setminus B) \cup Z$. Soit $x \in A$: comme $Z \subset \bar{A}$, l'élément x n'appartient pas à Z , donc « $x \notin X$ » équivaut à « $x \notin A \setminus B$ », c'est-à-dire, pour un élément de A , à « $x \in B$ ». Ainsi $A \setminus X = \{x \in A \mid x \in B\} = A \cap B = B$, la dernière égalité venant de $B \subset A$. Cette partie X est donc bien solution. Conclusion. L'équation $A \setminus X = B$ admet au moins une solution si et seulement si $B \subset A$, et l'ensemble de ses solutions est alors $\{(A \setminus B) \cup Z \mid Z \subset \bar{A}\}$, c'est-à-dire l'ensemble des parties X vérifiant $A \setminus B \subset X \subset \bar{B}$. On remarquera que $A \setminus X = B$ s'écrit aussi $A \cap \bar{X} = B$: c'est l'équation de la question 1, d'inconnue $\bar{X}$, d'où la même condition d'existence.

5. Analyse. Soit X une solution. On dispose toujours des deux chaînes $X \cap A \subset X \subset X \cup A$ et $X \cap A \subset A \subset X \cup A$. Sous l'hypothèse $X \cap A = X \cup A$, la première donne $X \subset X \cup A = X \cap A \subset A$, donc $X \subset A$; la seconde donne $A \subset X \cup A = X \cap A \subset X$, donc $A \subset X$. Par double inclusion, $X = A$. Synthèse. Réciproquement, si $X = A$, alors $X \cap A = A$ et $X \cup A = A$: l'égalité est vérifiée. Conclusion.

Quelle que soit la partie A , l'équation admet une unique solution, $X = A$, sans aucune condition d'existence. On retiendra la règle : deux parties dont l'intersection et la réunion coïncident sont égales, et il suffit même de supposer $X \cup A \subset X \cap A$.

Correction d'exercice 27 :

- Supposons f injective et soit $x \in E$. L'hypothèse $f \circ f = f$ donne, appliquée en x ,

$$f(f(x)) = f(x).$$

Les deux éléments $f(x)$ et x ont donc la même image par f . L'injectivité de f permet d'en déduire $f(x) = x$. Ceci valant pour tout $x \in E$, on conclut $f = \text{id}_E$. Réciproquement, id_E est injective, et elle vérifie bien l'hypothèse de la partie puisque $\text{id}_E \circ \text{id}_E = \text{id}_E$.

- Supposons f surjective et soit $x \in E$. Par surjectivité, il existe $t \in E$ tel que $f(t) = x$. Alors, en utilisant $f \circ f = f$:

$$f(x) = f(f(t)) = f(t) = x.$$

Ceci valant pour tout $x \in E$, on conclut $f = \text{id}_E$. Réciproquement, id_E est surjective : tout $x \in E$ est l'image de lui-même.

- Procédons par double inclusion. Soit $y \in f(E)$: il existe $x \in E$ tel que $y = f(x)$. Alors

$$f(y) = f(f(x)) = f(x) = y,$$

donc y est un point fixe de f , c'est-à-dire $y \in \{x \in E \mid f(x) = x\}$. Réciproquement, soit $x \in E$ tel que $f(x) = x$. Alors x s'écrit comme l'image de l'élément x par f , donc $x \in f(E)$. Les deux inclusions donnent $f(E) = \{x \in E \mid f(x) = x\}$. Autrement dit, une application idempotente laisse fixe chacun des points de son image, et son image est exactement l'ensemble de ses points fixes.

- Prenons $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto |x|$. Pour tout réel x , le nombre $|x|$ est positif ou nul, et la valeur absolue d'un réel positif ou nul est ce réel lui-même ; donc

$$f(f(x)) = ||x|| = |x| = f(x).$$

Ainsi $f \circ f = f$. Cette application est différente de $\text{id}_{\mathbb{R}}$, puisque $f(-1) = 1 \neq -1$. Son image est $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}_+ = [0, +\infty[$: toute valeur absolue est positive ou nulle, et tout réel $y \geq 0$ vérifie $y = |y| = f(y)$. Ses points fixes sont les réels x tels que $|x| = x$, c'est-à-dire exactement les réels positifs ou nuls. On retrouve bien l'égalité de la question 3.

- Montrons d'abord que f est injective. Soient $x, x' \in E$ tels que $f(x) = f(x')$. En appliquant f aux deux membres, il vient $f(f(x)) = f(f(x'))$, c'est-à-dire, puisque $f \circ f = \text{id}_E$,

$$x = x'.$$

Montrons ensuite que f est surjective. Soit $y \in E$; posons $x = f(y)$, qui est bien un élément de E . Alors $f(x) = f(f(y)) = y$, donc y admet un antécédent par f . L'application f est donc bijective, et sa réciproque f^{-1} est définie. Composons l'égalité $f \circ f = \text{id}_E$ à gauche par f^{-1} : en utilisant l'associativité de la composition,

$$f^{-1} \circ (f \circ f) = (f^{-1} \circ f) \circ f = \text{id}_E \circ f = f, \quad \text{et} \quad f^{-1} \circ \text{id}_E = f^{-1}.$$

Les deux membres étant égaux, on conclut $f = f^{-1}$.

- Pour chacune des trois applications, il suffit de la composer avec elle-même. Pour $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto -x$: pour tout réel x , $f(f(x)) = -(-x) = x$, donc $f \circ f = \text{id}_{\mathbb{R}}$. Pour $g : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}^*, x \mapsto \frac{1}{x}$: l'inverse d'un réel non nul étant un réel non nul, g est bien définie, et pour tout $x \in \mathbb{R}^*$ on a $g(g(x)) = \frac{1}{\frac{1}{x}} = x$, donc $g \circ g = \text{id}_{\mathbb{R}^*}$. Pour $h : \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(E), A \mapsto \overline{A}$: pour toute partie A de E et tout $x \in E$, dire que $x \in \overline{A}$ signifie $x \notin A$, c'est-à-dire $x \in A$. Donc $\overline{\overline{A}} = A$ et $h \circ h = \text{id}_{\mathcal{P}(E)}$. D'après la question 5, ces trois applications sont bijectives et chacune est sa propre réciproque.

7. Montrons d'abord $f(I) \subset I$. Soit $y \in f(I)$: il existe $x \in I$ tel que $y = f(x)$. Comme $x \in I$, on a $f(x) = x$, donc $y = x$, et y appartient à I . Montrons ensuite $f(\bar{I}) \subset \bar{I}$. Soit $y \in f(\bar{I})$: il existe $x \in \bar{I}$ tel que $y = f(x)$, et dire que $x \in \bar{I}$ signifie $f(x) \neq x$. Raisonnons par l'absurde en supposant $y \in I$. Alors $f(y) = y$, c'est-à-dire $f(f(x)) = f(x)$. Or f est une involution, donc $f(f(x)) = x$. On en déduit $x = f(x)$, ce qui contredit $x \in \bar{I}$. Donc $y \in \bar{I}$. Illustration. Pour l'involution $x \mapsto -x$ de $\mathbb{R}$, on a $I = \{0\}$ et $\bar{I} = \mathbb{R}^*$: les deux sont bien stables, puisque $-0 = 0$ et que l'opposé d'un réel non nul est non nul. Comparaison des deux parties. Une application idempotente ne peut être injective ou surjective qu'en étant l'identité, alors que les involutions sont toutes bijectives et qu'il en existe beaucoup d'autres que l'identité. Enfin, une application à la fois idempotente et involutive vérifierait $f = f \circ f = \text{id}_E$: c'est nécessairement l'identité.

Correction d'exercice 28 :

1. Supposons f et g injectives, et soient $x, x' \in E$ tels que $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$, c'est-à-dire $g(f(x)) = g(f(x'))$. Les deux éléments $f(x)$ et $f(x')$ de F ont la même image par g ; l'injectivité de g donne donc $f(x) = f(x')$. À son tour, l'injectivité de f donne $x = x'$. Ainsi $g \circ f$ est injective. Résultat analogue pour la surjectivité : si f et g sont surjectives, alors $g \circ f$ est surjective. En effet, soit $z \in G$. La surjectivité de g fournit un élément $y \in F$ tel que $g(y) = z$. La surjectivité de f fournit ensuite un élément $x \in E$ tel que $f(x) = y$. Alors

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(y) = z,$$

donc z admet un antécédent par $g \circ f$. Résultat analogue pour la bijectivité : si f et g sont bijectives, alors $g \circ f$ est bijective. C'est la conjonction des deux résultats précédents, une application bijective étant à la fois injective et surjective.

2. Supposons $g \circ f$ injective, et soient $x, x' \in E$ tels que $f(x) = f(x')$.

En appliquant g aux deux membres, on obtient $g(f(x)) = g(f(x'))$, c'est-à-dire $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$. L'injectivité de $g \circ f$ donne alors $x = x'$. Ainsi f est injective. Contre-exemple pour g . Prenons $E = \mathbb{R}_+$, $F = G = \mathbb{R}$, avec

$$f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto x \quad \text{et} \quad g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto x^2.$$

La composée est $g \circ f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$. Vérifions qu'elle est injective : soient $x, x' \in \mathbb{R}_+$ tels que $x^2 = (x')^2$. Alors $x^2 - (x')^2 = (x - x')(x + x') = 0$, donc $x = x'$ ou $x = -x'$. Dans le second cas, x et x' sont positifs ou nuls et opposés l'un de l'autre, ce qui force $x = x' = 0$. Dans tous les cas $x = x'$, et $g \circ f$ est injective. Pourtant g n'est pas injective, puisque $g(-1) = 1 = g(1)$ alors que $-1 \neq 1$. L'injectivité de $g \circ f$ n'impose donc rien à g en dehors de la partie $f(E)$ de F : ici, g se comporte bien sur $\mathbb{R}_+$, et son défaut d'injectivité se produit ailleurs.

3. Supposons $g \circ f$ surjective et soit $z \in G$. Il existe $x \in E$ tel que $(g \circ f)(x) = z$, c'est-à-dire $g(f(x)) = z$. L'élément $y = f(x)$ appartient à F et vérifie $g(y) = z$: ainsi z admet un antécédent par g , et g est surjective. Contre-exemple pour f . Prenons $E = \mathbb{R}_+$, $F = \mathbb{R}$, $G = \mathbb{R}_+$, avec

$$f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto x \quad \text{et} \quad g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+, \quad x \mapsto x^2.$$

La composée est $g \circ f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+, x \mapsto x^2$. Elle est surjective : soit $y \in \mathbb{R}_+$; le réel $x = \sqrt{y}$ est positif ou nul, donc appartient à $\mathbb{R}_+$, et vérifie $x^2 = y$. Pourtant f n'est pas surjective : le réel -1 appartient à l'ensemble d'arrivée $\mathbb{R}$ et n'a aucun antécédent, car tout élément x de $\mathbb{R}_+$ vérifie $f(x) = x \geq 0$, donc $f(x) \neq -1$.

4. Supposons $g \circ f$ injective et f surjective. Soient $y, y' \in F$ tels que $g(y) = g(y')$. Par surjectivité de f , il existe $x \in E$ tel que $f(x) = y$, et il existe $x' \in E$ tel que $f(x') = y'$. Alors

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(y) = g(y') = g(f(x')) = (g \circ f)(x').$$

L'injectivité de $g \circ f$ donne $x = x'$, d'où $y = f(x) = f(x') = y'$. Ainsi g est injective.

5. Supposons $g \circ f$ surjective et g injective. Soit $y \in F$; il s'agit de lui trouver un antécédent par f . Considérons l'élément $g(y)$ de G . Par surjectivité de $g \circ f$, il existe $x \in E$ tel que $(g \circ f)(x) = g(y)$, c'est-à-dire $g(f(x)) = g(y)$. Les éléments $f(x)$ et y de F ont la même image par g ; l'injectivité de g donne alors $f(x) = y$. Ainsi y admet un antécédent par f , et f est surjective.

6. Commençons par vérifier que les deux membres sont des applications de même ensemble de départ et de même ensemble d'arrivée. Comme f et g sont bijectives, $g \circ f$ l'est aussi d'après la question 1, donc $(g \circ f)^{-1}$ est une application de G dans E . Par ailleurs g^{-1} va de G dans F et f^{-1} va de F dans E , donc la composée $f^{-1} \circ g^{-1}$ est bien définie et va de G dans E . C'est ce qui impose l'ordre des facteurs : la composée $g^{-1} \circ f^{-1}$ n'aurait aucun sens en général, puisque f^{-1} arrive dans E alors que g^{-1} part de G . Calculons maintenant, en utilisant l'associativité de la composition :

$$(g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) = g \circ (f \circ f^{-1}) \circ g^{-1} = g \circ \text{id}_F \circ g^{-1} = g \circ g^{-1} = \text{id}_G.$$

Composons cette égalité à gauche par $(g \circ f)^{-1}$. Le membre de gauche devient

$$(g \circ f)^{-1} \circ (g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) = \text{id}_E \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) = f^{-1} \circ g^{-1},$$

et le membre de droite devient $(g \circ f)^{-1} \circ \text{id}_G = (g \circ f)^{-1}$. On conclut

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$

On peut vérifier de la même manière que $(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) = f^{-1} \circ (g^{-1} \circ g) \circ f = f^{-1} \circ f = \text{id}_E$. Ce qu'il faut retenir de l'exercice. La question 1 se retient sans peine : la composée de deux injections est une injection, la composée de deux surjections est une surjection. Les questions 2 et 3 disent que l'information remonte, mais du

bon côté seulement : l'injectivité de la composée se transmet à la première application, la surjectivité de la composée se transmet à la seconde. Les questions 4 et 5 précisent ce qu'il faut ajouter pour obtenir l'autre application. Enfin, les contre-exemples des questions 2 et 3 rappellent qu'une application est la donnée d'une formule et de ses ensembles de départ et d'arrivée : c'est en modifiant ces ensembles, à formule inchangée, que l'on fabrique les contre-exemples.

Correction d'exercice 29 :

1. a) Sur $\mathbb{R}$, $xRy \iff x - y \in \mathbb{Z}$. Réflexivité : pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $x - x = 0$, qui est un entier relatif, donc xRx . Symétrie : si xRy , c'est-à-dire $x - y \in \mathbb{Z}$, alors $y - x = -(x - y)$ est l'opposé d'un entier relatif, donc appartient à $\mathbb{Z}$, et yRx . Transitivité : si $x - y \in \mathbb{Z}$ et $y - z \in \mathbb{Z}$, alors $x - z = (x - y) + (y - z)$ est une somme de deux entiers relatifs, donc appartient à $\mathbb{Z}$, et xRz . La relation R est donc une relation d'équivalence.
- b) Soit $x \in \mathbb{R}$. Par définition, $\text{Cl}(x) = \{y \in \mathbb{R} \mid y - x \in \mathbb{Z}\}$. Or, pour un réel y , dire que $y - x \in \mathbb{Z}$ revient à dire qu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $y - x = k$, c'est-à-dire $y = x + k$. Donc

$$\text{Cl}(x) = \{x + k \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

c'est une suite de points régulièrement espacés de 1 sur la droite réelle.

- c) Existence. Soit $x \in \mathbb{R}$. Posons $n = [x]$ et $t = x - n$. De l'encadrement $n \leq x < n + 1$ on tire, en retranchant n aux trois membres, $0 \leq t < 1$, donc $t \in [0, 1[$. De plus $x - t = n \in \mathbb{Z}$, donc xRt . Unicité. Soient t et t' deux éléments de $[0, 1[$ tels que xRt et xRt' . Par symétrie, tRx , puis par transitivité avec xRt' , on obtient tRt' , c'est-à-dire $t - t' \in \mathbb{Z}$. Or $0 \leq t < 1$ et $0 \leq t' < 1$, donc $-1 < t - t' < 1$. Le seul entier strictement compris entre -1 et 1 est 0, donc $t - t' = 0$, c'est-à-dire $t = t'$. L'unicité est établie.

2. a) Sur $\mathbb{R}^2$, $(x, y)R(x', y') \iff x^2 + y^2 = (x')^2 + (y')^2$. Notons $N(x, y) = x^2 + y^2$; la relation s'écrit alors : $(x, y)R(x', y')$ si et seulement si $N(x, y) = N(x', y')$. Les trois propriétés sont héritées de celles de l'égalité des nombres réels. Réflexivité : $N(x, y) = N(x, y)$, donc $(x, y)R(x, y)$. Symétrie : si $N(x, y) = N(x', y')$, alors $N(x', y') = N(x, y)$. Transitivité : si $N(x, y) = N(x', y')$ et $N(x', y') = N(x'', y'')$, alors $N(x, y) = N(x'', y'')$. C'est donc une relation d'équivalence.
- b) Soit $u_0 = (x_0, y_0)$ un point du plan et posons $r = \sqrt{x_0^2 + y_0^2}$, réel positif ou nul vérifiant $r^2 = x_0^2 + y_0^2$. Par définition,

$$\text{Cl}(u_0) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = r^2\}.$$

Si $r > 0$, cette partie est le cercle de centre l'origine et de rayon r . Si $r = 0$, c'est-à-dire si $u_0 = (0, 0)$, la condition s'écrit $x^2 + y^2 = 0$; or une somme de deux carrés de réels est nulle si et seulement si chacun est nul, donc $x = y = 0$. La classe de l'origine est donc le singleton $\{(0, 0)\}$. Les classes sont ainsi les cercles centrés à l'origine, auxquels s'ajoute la classe réduite au seul point origine.

3. a) Sur $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $fRg \iff f - g$ est constante. Réflexivité : pour toute application f , la fonction $f - f$ est la fonction nulle, qui est constante, donc fRf . Symétrie : si fRg , il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que $f(x) - g(x) = c$ pour tout x ; alors $g(x) - f(x) = -c$ pour tout x , donc $g - f$ est constante et gRf . Transitivité : si fRg et gRh , il existe c et c' réels tels que $f(x) - g(x) = c$ et $g(x) - h(x) = c'$ pour tout x ; en additionnant, $f(x) - h(x) = c + c'$ pour tout x , donc $f - h$ est constante et fRh . C'est bien une relation d'équivalence.
- b) Soit $f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et notons, pour $c \in \mathbb{R}$, $f + c$ l'application $x \mapsto f(x) + c$. Si $g \in \text{Cl}(f)$, c'est-à-dire gRf , il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que $g(x) - f(x) = c$ pour tout x , donc $g = f + c$. Réciproquement, pour tout $c \in \mathbb{R}$, la fonction $(f + c) - f$ est constante

égale à c , donc $f + c \in \text{Cl}(f)$. Ainsi $\text{Cl}(f) = \{f + c \mid c \in \mathbb{R}\}$: la classe de f est l'ensemble des fonctions obtenues en ajoutant une constante à f , dont les courbes se déduisent de celle de f par translation verticale.

4. a) Supposons xRy et montrons $\text{Cl}(x) = \text{Cl}(y)$ par double inclusion. Soit $t \in \text{Cl}(x)$, c'est-à-dire tRx ; avec xRy , la transitivité donne tRy , donc $t \in \text{Cl}(y)$: ainsi $\text{Cl}(x) \subset \text{Cl}(y)$. Par symétrie de la relation, xRy entraîne yRx , et le même raisonnement, les rôles de x et y étant échangés, donne $\text{Cl}(y) \subset \text{Cl}(x)$. D'où l'égalité. Réciproquement, supposons $\text{Cl}(x) = \text{Cl}(y)$. Par réflexivité, xRx , donc $x \in \text{Cl}(x) = \text{Cl}(y)$, ce qui signifie exactement xRy .
- b) Soient $x, y \in E$. Si $\text{Cl}(x)$ et $\text{Cl}(y)$ sont disjointes, il n'y a rien à démontrer. Supposons donc $\text{Cl}(x) \cap \text{Cl}(y) \neq \emptyset$ et soit z un élément de cette intersection : on a zRx et zRy . Par symétrie, xRz ; par transitivité avec zRy , on obtient xRy , et la question a. donne $\text{Cl}(x) = \text{Cl}(y)$. Deux classes sont donc soit disjointes, soit confondues : deux classes distinctes ne peuvent pas se chevaucher partiellement.
- c) Chaque classe est par construction une partie de E , donc la réunion de toutes les classes est incluse dans E . Réciproquement, soit $x \in E$: par réflexivité, xRx , donc $x \in \text{Cl}(x)$ et x appartient à la réunion. Cette réunion est donc égale à E , et le même argument montre que chaque classe est non vide. En rassemblant les trois points : les classes de R sont des parties non vides de E , deux à deux disjointes lorsqu'elles sont distinctes, et leur réunion est E tout entier. Elles forment donc une partition de E : une relation d'équivalence découpe E en paquets d'éléments équivalents entre eux, et chaque élément appartient à un paquet et un seul.
- d) Pour la relation 1, la question 1.c. dit que chaque classe rencontre $[0, 1[$ en un point et un seul : tout réel x est dans une classe et une seule, celle de $x - [x]$. Pour la relation 2, deux

cercles centrés à l'origine de rayons différents sont disjoints, et tout point (x, y) est sur exactement l'un d'eux, celui de rayon $\sqrt{x^2 + y^2}$. Pour la relation 3, deux applications sont dans la même classe si et seulement si elles diffèrent d'une constante.

Correction d'exercice 30 :

La divisibilité sur $\mathbb{N}^*$

1. Montrons les trois propriétés d'une relation d'ordre. Réflexivité. Soit $a \in \mathbb{N}^*$. Comme $a = 1 \times a$ avec $1 \in \mathbb{N}^*$, on a $a \mid a$. Antisymétrie. Soient $a, b \in \mathbb{N}^*$ tels que $a \mid b$ et $b \mid a$. Il existe donc $k, l \in \mathbb{N}^*$ tels que $b = ka$ et $a = lb$. En reportant, $a = l(ka) = (lk)a$, donc $a(lk - 1) = 0$. Comme $a \neq 0$, il vient $lk = 1$; or $k \geq 1$ et $l \geq 1$, et si l'un des deux valait au moins 2 le produit vaudrait au moins 2. Donc $k = l = 1$, puis $a = b$. Transitivité. Soient $a, b, c \in \mathbb{N}^*$ tels que $a \mid b$ et $b \mid c$. Il existe $k, l \in \mathbb{N}^*$ tels que $b = ka$ et $c = lb$. Alors $c = l(ka) = (lk)a$ avec $lk \in \mathbb{N}^*$, donc $a \mid c$. La relation $\mid$ est donc une relation d'ordre sur $\mathbb{N}^*$. Elle n'est pas totale : 2 et 3 ne sont pas comparables. En effet, pour $k \in \mathbb{N}^*$, le produit $2k$ vaut 2 si $k = 1$ et au moins 4 sinon, donc jamais 3; et $3k \geq 3 > 2$, donc jamais 2.
2. Retenons d'abord un fait utile : si $a \mid b$ avec $a, b \in \mathbb{N}^*$, alors $a \leq b$. En effet $b = ka$ avec $k \geq 1$, donc $b = ka \geq a$. Plus petit élément. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $n = n \times 1$, donc $1 \mid n$. Ainsi 1 est inférieur à tous les éléments de $\mathbb{N}^*$: c'est le plus petit élément de $(\mathbb{N}^*, \mid)$. Plus grand élément. Raisonnons par l'absurde et supposons que $m \in \mathbb{N}^*$ soit un plus grand élément : pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $n \mid m$. En particulier $2m \mid m$, donc d'après le fait ci-dessus $2m \leq m$, c'est-à-dire $m \leq 0$. C'est absurde puisque $m \geq 1$. Donc $(\mathbb{N}^*, \mid)$ n'a pas de plus grand élément.
3. Majorants. Soit $m \in \mathbb{N}^*$. Si m est un majorant de X , alors en particulier $12 \mid m$ puisque $12 \in X$. Réciproquement, supposons $12 \mid m$:

chacun des entiers 1, 2, 3, 4, 6, 12 divise 12, donc par transitivité chacun divise m , et m est un majorant de X . L'ensemble des majorants de X est donc

$$\{m \in \mathbb{N}^* \mid 12 \mid m\} = \{12k \mid k \in \mathbb{N}^*\}.$$

Minorants. Soit d un minorant de X . Comme $1 \in X$, on a $d \mid 1$, donc $d \leq 1$; avec $d \geq 1$, il vient $d = 1$. Réciproquement 1 divise tout élément de $\mathbb{N}^*$, donc 1 est bien un minorant. L'ensemble des minorants de X est $\{1\}$. Plus grand et plus petit élément. 12 est un majorant de X et appartient à X : c'est le plus grand élément de X . De même 1 est un minorant de X et appartient à X : c'est le plus petit élément de X .

4. Pas de plus petit élément. Raisonnons par l'absurde : supposons que $a \in Y$ soit un plus petit élément de Y . Alors $a \mid 2$ et $a \mid 3$. De $a \mid 2$ on tire $a \leq 2$, donc $a \in \{1, 2\}$; comme $a \in Y$ et $1 \notin Y$, nécessairement $a = 2$. Mais 2 ne divise pas 3 (question 1) : contradiction. Donc Y n'a pas de plus petit élément. Éléments minimaux. Examinons chaque élément de Y . Les diviseurs de 2 dans $\mathbb{N}^*$ sont 1 et 2; le seul qui appartienne à Y est 2 : donc 2 est minimal. Les diviseurs de 3 sont 1 et 3; le seul dans Y est 3 : donc 3 est minimal. En revanche $2 \in Y$, $2 \neq 4$ et $2 \mid 4$: 4 n'est pas minimal. De même $2 \mid 6$ et $2 \mid 12$ avec $2 \in Y$: ni 6 ni 12 ne sont minimaux. Les éléments minimaux de Y sont donc 2 et 3. La différence avec la notion de plus petit élément est ici flagrante : un plus petit élément doit être comparable à tous les autres et inférieur à eux, alors qu'un élément minimal doit seulement n'avoir aucun élément strictement inférieur, ce qui ne l'empêche pas d'être incomparable au reste. Un ordre partiel peut donc avoir plusieurs éléments minimaux et aucun plus petit élément.

L'inclusion sur $\mathcal{P}(E)$

- Supposons que E contienne au moins deux éléments : il existe $a, b \in E$ avec $a \neq b$. Posons $A = \{a\}$ et $B = \{b\}$. On a $a \in A$ et $a \notin B$ (car $a \neq b$), donc $A \not\subset B$. Symétriquement $b \in B$ et $b \notin A$, donc $B \not\subset A$. Les parties A et B ne sont pas comparables : l'ordre n'est pas total.
- Pour toute partie A de E , on a $\emptyset \subset A$ (l'implication « $x \in \emptyset \Rightarrow x \in A$ » est vraie, son hypothèse étant toujours fausse) et $A \subset E$ par définition de $\mathcal{P}(E)$. Donc $\emptyset$ est le plus petit élément et E le plus grand élément de $(\mathcal{P}(E), \subset)$.
- Soit $M \in \mathcal{P}(E)$. Montrons l'équivalence : M est un majorant de $\{A, B\}$ si et seulement si $A \cup B \subset M$. Supposons $A \subset M$ et $B \subset M$, et soit $x \in A \cup B$. Alors $x \in A$ ou $x \in B$; dans les deux cas $x \in M$. Donc $A \cup B \subset M$. Réciproquement, si $A \cup B \subset M$, alors comme $A \subset A \cup B$ et $B \subset A \cup B$, la transitivité de l'inclusion donne $A \subset M$ et $B \subset M$. L'ensemble des majorants de $\{A, B\}$ est donc

$$\{M \in \mathcal{P}(E) \mid A \cup B \subset M\}.$$

Enfin, $A \cup B$ appartient lui-même à cet ensemble (car $A \cup B \subset A \cup B$), et l'équivalence ci-dessus montre qu'il est inclus dans tout majorant M de $\{A, B\}$. C'est donc le plus petit élément de l'ensemble des majorants.

- Le raisonnement est symétrique. Soit $m \in \mathcal{P}(E)$. Si $m \subset A$ et $m \subset B$, alors pour $x \in m$ on a à la fois $x \in A$ et $x \in B$, donc $x \in A \cap B$: ainsi $m \subset A \cap B$. Réciproquement, si $m \subset A \cap B$, alors comme $A \cap B \subset A$ et $A \cap B \subset B$, on obtient $m \subset A$ et $m \subset B$. L'ensemble des minorants de $\{A, B\}$ est donc $\{m \in \mathcal{P}(E) \mid m \subset A \cap B\}$. Or $A \cap B$ appartient à cet ensemble et contient tout minorant : c'est le plus grand élément de l'ensemble des minorants. Remarque de méthode. « Pas de plus petit élément » ne signifie jamais « rien en dessous » : dans un ordre partiel, il faut toujours tester

séparément les éléments minimaux. Et pour trouver un plus petit majorant, on caractérise d'abord l'ensemble des majorants par une inclusion unique, comme aux questions 7 et 8.

Correction d'exercice 31 :

- Soit $A \in \mathcal{P}(E)$. Pour chaque $x \in E$, exactement une des deux propositions « $x \in A$ » et « $x \notin A$ » est vraie : la valeur $\mathbf{1}_A(x)$ est donc définie sans ambiguïté, et elle appartient à $\{0, 1\}$. Ainsi $\mathbf{1}_A$ est une application de E dans $\{0, 1\}$, c'est-à-dire un élément de $\mathcal{F}$. L'application Φ est bien définie.
- Soient $A, B \in \mathcal{P}(E)$ telles que $\Phi(A) = \Phi(B)$, c'est-à-dire $\mathbf{1}_A = \mathbf{1}_B$. Montrons $A = B$ par double inclusion. Soit $x \in A$. Alors $\mathbf{1}_A(x) = 1$, donc $\mathbf{1}_B(x) = 1$. Si l'on avait $x \notin B$, on aurait $\mathbf{1}_B(x) = 0 \neq 1$: c'est impossible. Donc $x \in B$, et $A \subset B$. Le raisonnement étant symétrique en A et B , on a aussi $B \subset A$, d'où $A = B$. L'application Φ est donc injective.
- Soit $\varphi \in \mathcal{F}$ et $A_\varphi = \{x \in E \mid \varphi(x) = 1\}$, qui est bien une partie de E . Les applications $\Phi(A_\varphi) = \mathbf{1}_{A_\varphi}$ et φ ont même ensemble de départ E et même ensemble d'arrivée $\{0, 1\}$: il reste à comparer leurs valeurs. Soit $x \in E$; comme $\varphi(x) \in \{0, 1\}$, distinguons deux cas. Si $\varphi(x) = 1$, alors $x \in A_\varphi$ par définition de A_φ , donc $\mathbf{1}_{A_\varphi}(x) = 1 = \varphi(x)$. Si $\varphi(x) = 0$, alors $\varphi(x) \neq 1$, donc $x \notin A_\varphi$, donc $\mathbf{1}_{A_\varphi}(x) = 0 = \varphi(x)$. Dans les deux cas $\mathbf{1}_{A_\varphi}(x) = \varphi(x)$, et ceci pour tout $x \in E$: donc $\Phi(A_\varphi) = \varphi$. Tout élément φ de $\mathcal{F}$ admet ainsi un antécédent par Φ : l'application Φ est surjective.
- Φ est injective et surjective : c'est une bijection de $\mathcal{P}(E)$ sur $\mathcal{F}$. Sa réciproque associe à chaque $\varphi \in \mathcal{F}$ son unique antécédent, exhibé à la question 3 :

$$\Phi^{-1}(\varphi) = \{x \in E \mid \varphi(x) = 1\} = \varphi^{-1}(\{1\}).$$

- Soit $x \in E$. Complémentaire. Si $x \in \overline{A}$, alors $x \notin A$, donc $\mathbf{1}_{\overline{A}}(x) = 1 - \mathbf{1}_A(x)$. Intersection. Le nombre $\mathbf{1}_A(x)\mathbf{1}_B(x)$ vaut 1 si et

seulement si ses deux facteurs valent 1 (ils appartiennent à $\{0, 1\}$), c'est-à-dire si et seulement si $x \in A$ et $x \in B$, c'est-à-dire si et seulement si $x \in A \cap B$; sinon il vaut 0. Donc $\mathbf{1}_{A \cap B}(x) = \mathbf{1}_A(x)\mathbf{1}_B(x)$. Réunion. Utilisons les deux formules précédentes et la loi de De Morgan $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$:

$$1 - \mathbf{1}_{A \cup B}(x) = \mathbf{1}_{\overline{A \cup B}}(x) = \mathbf{1}_{\overline{A}}(x)\mathbf{1}_{\overline{B}}(x) = (1 - \mathbf{1}_A(x))(1 - \mathbf{1}_B(x)).$$

En développant le membre de droite puis en isolant $\mathbf{1}_{A \cup B}(x)$:

$$\mathbf{1}_{A \cup B}(x) = \mathbf{1}_A(x) + \mathbf{1}_B(x) - \mathbf{1}_A(x)\mathbf{1}_B(x).$$

6. Vérifions d'abord que θ est bien définie : si $\varphi \in \mathcal{F}$, alors pour tout x , $\varphi(x) \in \{0, 1\}$, donc $1 - \varphi(x) \in \{1, 0\}$; ainsi $\theta(\varphi) \in \mathcal{F}$. Égalité $\Phi \circ c = \theta \circ \Phi$. Ces deux applications vont de $\mathcal{P}(E)$ dans $\mathcal{F}$. Soit $A \in \mathcal{P}(E)$. D'une part $(\Phi \circ c)(A) = \Phi(\overline{A}) = \mathbf{1}_{\overline{A}}$. D'autre part $(\theta \circ \Phi)(A) = \theta(\mathbf{1}_A)$ est l'application $x \mapsto 1 - \mathbf{1}_A(x)$. Or la question 5 affirme exactement que ces deux applications de E dans $\{0, 1\}$ coïncident en tout point. Donc $(\Phi \circ c)(A) = (\theta \circ \Phi)(A)$ pour toute partie A , c'est-à-dire $\Phi \circ c = \theta \circ \Phi$. Bijectivité de θ . Soit $\varphi \in \mathcal{F}$. Pour tout $x \in E$, $(\theta(\theta(\varphi)))(x) = 1 - (1 - \varphi(x)) = \varphi(x)$. Donc $\theta \circ \theta = \text{id}_{\mathcal{F}}$: l'application θ est bijective, et $\theta^{-1} = \theta$. Conclusion. Comme Φ est bijective (question 4), on peut composer l'égalité $\Phi \circ c = \theta \circ \Phi$ à gauche par Φ^{-1} :

$$c = \Phi^{-1} \circ \theta \circ \Phi.$$

L'application c est donc la composée des trois bijections Φ , θ et Φ^{-1} : c'est une bijection de $\mathcal{P}(E)$ sur $\mathcal{P}(E)$. Remarque de méthode. La bijection Φ est un dictionnaire : elle transforme les opérations ensemblistes en opérations de calcul (complémentaire en $1 - \varphi$, intersection en produit). Une propriété prouvée d'un côté du dictionnaire se transporte de l'autre par simple conjugaison, comme à la question 6.

Correction d'exercice 32 :

☞ **Preliminaire : les composées ont bien un sens.** L'application f va de E dans F , puis g de F dans G , puis h de G dans E : la composée $h \circ g \circ f$ est donc définie de E dans E . En décalant d'un cran, $g \circ f \circ h$ part de G , passe par E puis F et revient dans G ; et $f \circ h \circ g$ part de F , passe par G puis E et revient dans F . Les trois hypothèses ont donc bien un sens.

☞ **Preliminaire : les deux lemmes de composition.** Soient X, Y, Z trois ensembles, $u : X \rightarrow Y$ et $v : Y \rightarrow Z$.

Lemme 1 (injectivité). Si $v \circ u$ est injective, alors u est injective. Soient $x, x' \in X$ tels que $u(x) = u(x')$. En appliquant v aux deux membres, $v(u(x)) = v(u(x'))$, c'est-à-dire $(v \circ u)(x) = (v \circ u)(x')$. Comme $v \circ u$ est injective, $x = x'$. Donc u est injective.

Lemme 2 (surjectivité). Si $v \circ u$ est surjective, alors v est surjective. Soit $z \in Z$. Comme $v \circ u$ est surjective, il existe $x \in X$ tel que $(v \circ u)(x) = z$. Posons $y = u(x) \in Y$: on a $v(y) = z$. Donc tout élément de Z admet un antécédent par v , et v est surjective.

☞ **À retenir :** Dans une composée, l'injectivité se transmet à l'application la plus à droite (celle qu'on applique en premier), la surjectivité à l'application la plus à gauche (celle qu'on applique en dernier).

1. Écrivons $h \circ g \circ f = (h \circ g) \circ f$, composée de $u = f$ suivie de $v = h \circ g$. Cette composée est injective par hypothèse, donc le lemme 1 donne : f est injective.
2. Écrivons cette fois $g \circ f \circ h = (g \circ f) \circ h$, composée de $u = h$ suivie de $v = g \circ f$. Cette composée est injective par hypothèse, donc le lemme 1 donne : h est injective.

3. Écrivons enfin $f \circ h \circ g = f \circ (h \circ g)$, composée de $u = h \circ g$ suivie de $v = f$. Cette composée est surjective par hypothèse, donc le lemme 2 donne : f est surjective.

4. a) D'après les questions 1 et 3, f est à la fois injective et surjective : f est bijective.

b) Montrons que $h \circ g : F \rightarrow E$ est surjective. Soit $x \in E$. Considérons l'élément $f(x)$ de F . Comme $f \circ h \circ g$ est surjective, il existe $y \in F$ tel que

$$f(h(g(y))) = f(x).$$

Or f est injective (question 1), donc $h(g(y)) = x$. Ainsi x admet l'antécédent y par $h \circ g$: l'application $h \circ g$ est surjective. En écrivant $h \circ g$ comme la composée de $u = g$ suivie de $v = h$, le lemme 2 donne alors : h est surjective. Avec la question 2, h est injective et surjective, donc h est bijective.

c) Surjectivité de g . Soit $z \in G$. Considérons l'élément $h(z)$ de E . Comme $h \circ g$ est surjective (question 4.b.), il existe $y \in F$ tel que $h(g(y)) = h(z)$. Or h est injective (question 2), donc $g(y) = z$. Ainsi z admet un antécédent par g : g est surjective. Injectivité de g . Soient $y, y' \in F$ tels que $g(y) = g(y')$. Comme f est surjective (question 3), il existe $x, x' \in E$ tels que $f(x) = y$ et $f(x') = y'$. Alors

$$(h \circ g \circ f)(x) = h(g(y)) = h(g(y')) = (h \circ g \circ f)(x').$$

Comme $h \circ g \circ f$ est injective, $x = x'$, donc $y = f(x) = f(x') = y'$. Ainsi g est injective. Finalement g est injective et surjective : g est bijective. Les trois applications f, g et h sont donc bijectives.

Remarque de méthode. Tout l'exercice tient dans les deux lemmes : chaque hypothèse est « pressée » une fois pour en extraire une injectivité ou une surjectivité sur une seule application, puis les résultats déjà acquis servent à simplifier les composées. On progresse ainsi de f vers h , puis vers g , jamais dans le désordre.

Correction d'exercice 33 :

1. Soient $x, x' \in E$ tels que $\iota(x) = \iota(x')$, c'est-à-dire $\{x\} = \{x'\}$. Comme $x \in \{x\}$, on a $x \in \{x'\}$, ce qui signifie exactement $x = x'$. L'application ι est donc injective, et elle réalise une injection de E dans $\mathcal{P}(E)$.

2. Soit $f : E \rightarrow \mathcal{P}(E)$ une application quelconque. Raisonnons par l'absurde et supposons f surjective. Posons

$$D = \{x \in E \mid x \notin f(x)\}.$$

Cette définition a bien un sens : pour chaque $x \in E$, $f(x)$ est une partie de E , et la proposition « $x \in f(x)$ » est soit vraie soit fausse. Ainsi D est une partie de E , c'est-à-dire un élément de $\mathcal{P}(E)$. Comme f est supposée surjective, il existe $\alpha \in E$ tel que $f(\alpha) = D$. Examinons les deux cas possibles, selon que α appartient ou non à D . Premier cas : $\alpha \in D$. Par définition de D , cela signifie $\alpha \notin f(\alpha)$. Or $f(\alpha) = D$, donc $\alpha \notin D$: contradiction avec l'hypothèse de ce cas. Second cas : $\alpha \notin D$. Comme $f(\alpha) = D$, cela s'écrit $\alpha \notin f(\alpha)$. Mais c'est précisément la condition qui définit les éléments de D , donc $\alpha \in D$: contradiction là encore. Les deux cas étant impossibles et l'un des deux devant nécessairement se produire, l'hypothèse de départ est absurde. Il n'existe donc aucune surjection de E sur $\mathcal{P}(E)$.

3. Raisonnons par l'absurde et supposons qu'il existe une bijection f de E sur $\mathcal{P}(E)$. Une bijection est en particulier une surjection : f serait alors une surjection de E sur $\mathcal{P}(E)$, ce que la question 2 interdit. Il n'existe donc aucune bijection de E sur $\mathcal{P}(E)$.

4. Ici $E = \{a, b\}$ et $\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$. Déterminons $D = \{x \in E \mid x \notin f(x)\}$ en testant les deux éléments de E . Pour $x = a$: $f(a) = \{a\}$ et $a \in \{a\}$, donc la condition « $a \notin f(a)$ » est fausse et $a \notin D$. Pour $x = b$: $f(b) = \emptyset$ et $b \notin \emptyset$, donc la condition « $b \notin f(b)$ » est vraie et $b \in D$. Ainsi $D = \{b\}$. Les seules valeurs prises par f

sont $f(a) = \{a\}$ et $f(b) = \emptyset$, et l'on a bien $\{b\} \neq \{a\}$ (car $a \neq b$) et $\{b\} \neq \emptyset$ (car $b \in \{b\}$). La partie D n'est donc atteinte ni par a ni par b : elle n'a pas d'antécédent, et f n'est pas surjective.

5. Pourquoi « diagonal ». La partie D n'est pas choisie au hasard : elle est construite en confrontant, pour chaque x , l'élément x à sa propre image $f(x)$, et en inversant systématiquement la réponse. C'est cette confrontation de x avec $f(x)$, c'est-à-dire la lecture de la « diagonale » de la correspondance, qui donne son nom au procédé. Le mécanisme apparaît clairement si l'on reprend la démonstration sans l'absurde : pour tout $x \in E$, l'élément x sépare D de $f(x)$. En effet, si $x \in D$, alors $x \notin f(x)$; et si $x \notin D$, alors la condition définissant D est fautive en x , donc $x \in f(x)$. Dans les deux cas $D \neq f(x)$: la partie D diffère de chaque image $f(x)$ précisément au point x . Où sert la surjectivité. Elle sert exactement une fois, et à un seul endroit : pour affirmer l'existence d'un $\alpha \in E$ tel que $f(\alpha) = D$. Sans elle, la construction de D reste parfaitement licite, mais elle ne produit aucune contradiction : D est simplement une partie de E qui n'est pas dans l'image de f , ce qui n'a rien de choquant. C'est en imposant que D soit atteinte que l'on se retrouve à demander à α d'appartenir à D si et seulement s'il ne lui appartient pas. Remarque de méthode. Retenez le geste plus que l'énoncé : quand une application doit atteindre toutes les parties, on fabrique la partie « rebelle » en prenant le contre-pied de la condition d'appartenance en chaque point. C'est le même procédé qui fournit les contre-exemples diagonaux dans bien d'autres situations.

Correction d'exercice 34 :

1. Sens direct. Supposons f injective. Soient X un ensemble et $g, h : X \rightarrow E$ telles que $f \circ g = f \circ h$. Soit $t \in X$. Alors $f(g(t)) = f(h(t))$, et l'injectivité de f donne $g(t) = h(t)$. Ceci valant pour tout $t \in X$, les applications g et h , qui ont mêmes ensembles de départ et d'arrivée, sont égales. Sens réciproque. Supposons la propriété de simplifica-

tion vérifiée. Soient $x, x' \in E$ tels que $f(x) = f(x')$. Prenons pour X le singleton $\{0\}$, et définissons $g, h : X \rightarrow E$ par $g(0) = x$ et $h(0) = x'$. Les applications $f \circ g$ et $f \circ h$ vont de X dans F et prennent la même valeur en l'unique élément de X :

$$(f \circ g)(0) = f(x) = f(x') = (f \circ h)(0).$$

Donc $f \circ g = f \circ h$, et l'hypothèse donne $g = h$, d'où $x = g(0) = h(0) = x'$. Ainsi f est injective.

2. Sens direct. Supposons f surjective. Soient Y un ensemble et $g, h : F \rightarrow Y$ telles que $g \circ f = h \circ f$. Soit $y \in Y$. Par surjectivité, il existe $x \in E$ tel que $f(x) = y$. Alors

$$g(y) = g(f(x)) = (g \circ f)(x) = (h \circ f)(x) = h(f(x)) = h(y).$$

Ceci valant pour tout $y \in F$, on a $g = h$. Sens réciproque. Raisonnons par contraposition : supposons f non surjective, et construisons deux applications distinctes g et h qui se simplifient à droite par f . Comme f n'est pas surjective, il existe $y_0 \in F$ qui n'a pas d'antécédent, c'est-à-dire $y_0 \notin f(E)$. Prenons $Y = \{0, 1\}$, puis $g = \mathbf{1}_{f(E)}$, indicatrice de la partie $f(E)$ de F , et $h : F \rightarrow \{0, 1\}$ l'application constante égale à 1. Ce sont bien deux applications de F dans Y . Elles se simplifient : pour tout $x \in E$, l'élément $f(x)$ appartient à $f(E)$, donc $g(f(x)) = 1 = h(f(x))$. Ainsi $g \circ f = h \circ f$. Elles sont pourtant distinctes : $y_0 \notin f(E)$ donne $g(y_0) = 0$, alors que $h(y_0) = 1$, donc $g \neq h$. La propriété de simplification est donc en défaut, ce qui achève la contraposée : si la simplification a lieu pour tout Y et tous g, h , alors f est surjective.

3. Sens réciproque. Supposons qu'il existe $r : F \rightarrow E$ telle que $r \circ f = \text{id}_E$. Soient $x, x' \in E$ tels que $f(x) = f(x')$. En appliquant $r : r(f(x)) = r(f(x'))$, c'est-à-dire $x = x'$. Donc f est injective. Sens direct. Supposons f injective. Comme E est non vide, fixons un élément $x_0 \in E$. Définissons $r : F \rightarrow E$ en distinguant deux cas

pour $y \in F$. Si $y \in f(E)$, il existe $x \in E$ tel que $f(x) = y$, et un tel x est unique par injectivité de f : on pose alors $r(y) = x$. Si $y \notin f(E)$, on pose $r(y) = x_0$. Chaque $y \in F$ relève d'exactlyement un des deux cas, et reçoit dans chacun une image bien déterminée : r est une application de F dans E . Vérifions $r \circ f = \text{id}_E$: soit $x \in E$. L'élément $f(x)$ appartient à $f(E)$, et son unique antécédent est x , donc $r(f(x)) = x$. Ainsi $r \circ f = \text{id}_E$. Rôle de l'hypothèse. Elle sert uniquement à définir r en dehors de $f(E)$: sans un élément x_0 disponible dans E , les $y \notin f(E)$ ne pourraient recevoir aucune image. Cette hypothèse n'est pas superflue : si $E = \emptyset$ et $F = \{0\}$, l'unique application de $\emptyset$ dans F est injective (il n'y a aucun couple à tester), et pourtant aucune application de F dans E n'existe, puisqu'il faudrait donner à 0 une image prise dans $\emptyset$.

4. Supposons f surjective. Soit $y \in F$: par surjectivité, la fibre $f^{-1}(\{y\})$ est non vide. Choisissons dans chacune de ces fibres un élément, noté x_y , et posons $s(y) = x_y$. On définit ainsi une application $s : F \rightarrow E$, et pour tout $y \in F$,

$$f(s(y)) = f(x_y) = y$$

puisque $x_y \in f^{-1}(\{y\})$. Donc $f \circ s = \text{id}_F$. Signalons honnêtement le point délicat : on a effectué simultanément, pour tous les $y \in F$ à la fois, un choix d'antécédent, alors qu'aucune règle ne désigne lequel prendre. Ce procédé est admis à ce stade du programme ; il n'a rien d'anodin, et c'est précisément ce qui rend la question 4 dissymétrique de la question 3, où l'antécédent était imposé par l'injectivité.

5. Sens direct. Supposons f bijective. Elle est injective, donc la question 3 fournit $r : F \rightarrow E$ avec $r \circ f = \text{id}_E$; elle est surjective, donc la question 4 fournit $s : F \rightarrow E$ avec $f \circ s = \text{id}_F$. Ces deux applications coïncident :

$$r = r \circ \text{id}_F = r \circ (f \circ s) = (r \circ f) \circ s = \text{id}_E \circ s = s,$$

en utilisant l'associativité de la composition. L'application $g = r = s$ vérifie donc les deux égalités demandées. Sens réciproque. Supposons qu'il existe $g : F \rightarrow E$ telle que $g \circ f = \text{id}_E$ et $f \circ g = \text{id}_F$. La première égalité donne f injective (question 3). Pour la seconde : soit $y \in F$; alors $f(g(y)) = y$, donc $g(y)$ est un antécédent de y par f , et f est surjective. Donc f est bijective. Unicité. Soient g et g' deux applications de F dans E vérifiant toutes deux les deux égalités. Alors, par le même calcul que ci-dessus,

$$g = g \circ \text{id}_F = g \circ (f \circ g') = (g \circ f) \circ g' = \text{id}_E \circ g' = g'.$$

Identification à f^{-1} . Soit $y \in F$. L'égalité $f(g(y)) = y$ montre que $g(y)$ est un antécédent de y par f ; comme f est bijective, cet antécédent est unique et vaut par définition $f^{-1}(y)$. Donc $g = f^{-1}$. Remarque de méthode. Ces caractérisations « sans éléments » sont précieuses : elles remplacent le maniement des points par des calculs de composition. Retenez surtout l'astuce de la question 2, où l'on fabrique deux applications qui ne se distinguent que sur ce que f n'atteint pas.

Correction d'exercice 35 :

1. La partie vide convient : $\emptyset \subset \Phi(\emptyset)$, puisque $\emptyset$ est incluse dans n'importe quelle partie de E . Donc $\emptyset \in \mathcal{A}$, et $\mathcal{A}$ n'est pas vide. Cette remarque garantit au passage que la réunion définissant M porte sur une famille non vide.
2. Soit $x \in M$. Par définition de la réunion, il existe $A \in \mathcal{A}$ tel que $x \in A$. Fixons un tel A et exploitons-le de deux façons. D'une part $A \in \mathcal{A}$ signifie $A \subset \Phi(A)$, donc $x \in \Phi(A)$. D'autre part A est l'un des ensembles réunis dans M , donc $A \subset M$. La croissance de Φ donne alors $\Phi(A) \subset \Phi(M)$. En combinant : $x \in \Phi(A) \subset \Phi(M)$, donc $x \in \Phi(M)$. Ceci valant pour tout $x \in M$, on a bien $M \subset \Phi(M)$.
3. Appliquons la croissance de Φ à l'inclusion $M \subset \Phi(M)$ obtenue à

la question 2, avec $A = M$ et $B = \Phi(M)$:

$$\Phi(M) \subset \Phi(\Phi(M)).$$

Or cette dernière inclusion est exactement la condition d'appartenance à $\mathcal{A}$, écrite pour la partie $\Phi(M)$. Donc $\Phi(M) \in \mathcal{A}$. Enfin, M est la réunion de tous les éléments de $\mathcal{A}$: chacun d'eux est donc inclus dans M . En particulier $\Phi(M) \subset M$.

4. Les questions 2 et 3 donnent les deux inclusions $M \subset \Phi(M)$ et $\Phi(M) \subset M$. Par double inclusion, $\Phi(M) = M$: M est un point fixe de Φ . Toute application croissante de $\mathcal{P}(E)$ dans lui-même admet donc un point fixe.
5. Notons $\mathcal{S} = \{P \in \mathcal{P}(E) \mid \Phi(P) = P\}$ l'ensemble des points fixes. La question 4 montre que $M \in \mathcal{S}$. Il reste à voir que M majore $\mathcal{S}$ pour l'inclusion. Soit $P \in \mathcal{S}$, c'est-à-dire $\Phi(P) = P$. En particulier $P \subset \Phi(P)$, donc $P \in \mathcal{A}$. Comme M est la réunion des éléments de $\mathcal{A}$, il vient $P \subset M$. Ainsi M appartient à $\mathcal{S}$ et contient tout élément de $\mathcal{S}$: c'est le plus grand élément de $\mathcal{S}$, autrement dit le plus grand point fixe de Φ .
6. a) Croissance. Soient $A \subset A'$ deux parties de E , et $x \in A \cup B$. Si $x \in A$, alors $x \in A'$ donc $x \in A' \cup B$; si $x \in B$, alors $x \in A' \cup B$. Dans les deux cas $x \in A' \cup B$, donc $\Phi_B(A) \subset \Phi_B(A')$: l'application Φ_B est croissante. Points fixes. Soit $A \in \mathcal{P}(E)$. Si $A \cup B = A$, alors $B \subset A \cup B = A$. Réciproquement, si $B \subset A$, alors $A \cup B \subset A$, et comme $A \subset A \cup B$ toujours, on obtient $A \cup B = A$. Les points fixes de Φ_B sont donc exactement les parties de E contenant B :

$$\mathcal{S} = \{A \in \mathcal{P}(E) \mid B \subset A\}.$$

Vérification. Ici $\mathcal{A} = \mathcal{P}(E)$ tout entier, car l'inclusion $A \subset A \cup B$ est vraie pour toute partie A . La réunion M de toutes les parties de E vaut donc E (chacune est incluse dans E , et E figure

parmi elles). Or E est bien un point fixe, puisque $B \subset E$, et il contient tout élément de $\mathcal{S}$: le résultat de la question 5 est vérifié, $M = E$ est le plus grand point fixe.

- b) Ψ n'est pas croissante. On a $\emptyset \subset E$, mais $\Psi(\emptyset) = E$ et $\Psi(E) = \emptyset$. Comme E n'est pas vide, $E \not\subset \emptyset$: la croissance est en défaut. Aucun point fixe. Raisonnons par l'absurde et supposons qu'il existe $A \in \mathcal{P}(E)$ telle que $\bar{A} = A$. Comme E n'est pas vide, choisissons $x \in E$. Si $x \in A$, alors $x \notin \bar{A}$, donc $x \notin A$: contradiction. Si $x \notin A$, alors $x \in \bar{A}$, donc $x \in A$: contradiction également. Dans tous les cas c'est absurde, donc Ψ n'a aucun point fixe. Cas du singleton. Si $E = \{a\}$, alors $\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{a\}\}$, et l'on calcule directement $\Psi(\emptyset) = \{a\} \neq \emptyset$ ainsi que $\Psi(\{a\}) = \emptyset \neq \{a\}$: aucune des deux parties n'est fixe. Cet exemple montre que l'hypothèse de croissance de la question 4 n'est pas décorative : c'est elle, et elle seule, qui force l'existence d'un point fixe.

Remarque de méthode. Toute la démonstration repose sur un unique geste, répété : on part d'une inclusion, on lui applique Φ pour en produire une nouvelle, et on la relit comme une appartenance à $\mathcal{A}$. Rien d'autre n'est utilisé, en particulier aucune propriété de E .

Correction d'exercice 36 :

1. Les trois propriétés se lisent directement sur celles de l'égalité dans F . Réflexivité : soit $x \in E$; comme $f(x) = f(x)$, on a xRx . Symétrie : si xRy , c'est-à-dire $f(x) = f(y)$, alors $f(y) = f(x)$, donc yRx . Transitivité : si xRy et yRz , alors $f(x) = f(y)$ et $f(y) = f(z)$, donc $f(x) = f(z)$ par transitivité de l'égalité, c'est-à-dire xRz . La relation R est donc une relation d'équivalence sur E .
2. Soit $x \in E$. Par définition de la classe puis de R , $\text{Cl}(x) = \{y \in E \mid yRx\} = \{y \in E \mid f(y) = f(x)\}$. Par ailleurs, par définition de l'image réciproque, $f^{-1}(\{f(x)\}) = \{y \in E \mid f(y) \in \{f(x)\}\}$, et la

condition $f(y) \in \{f(x)\}$ équivaut à $f(y) = f(x)$. Les deux parties de E sont définies par la même condition : $\text{Cl}(x) = f^{-1}(\{f(x)\})$.

3. Vérifions les trois points de la définition. Les parties sont non vides : soit $y \in f(E)$; par définition de l'image directe, il existe $x \in E$ tel que $f(x) = y$, et ce x appartient à $f^{-1}(\{y\})$. Elles sont deux à deux disjointes : soient $y, y' \in f(E)$ avec $y \neq y'$, et raisonnons par l'absurde en supposant qu'il existe $x \in f^{-1}(\{y\}) \cap f^{-1}(\{y'\})$; alors $f(x) = y$ et $f(x) = y'$, donc $y = y'$, contradiction. Leur réunion vaut E : chaque fibre est une partie de E , donc la réunion est incluse dans E ; réciproquement, soit $x \in E$, alors en posant $y = f(x)$ on a $y \in f(E)$ et $x \in f^{-1}(\{y\})$, donc x appartient à la réunion. La famille $(f^{-1}(\{y\}))_{y \in f(E)}$ est donc une partition de E , et d'après la question 2 ses membres sont exactement les classes de R .
4. Notons (i) « f est injective », (ii) « pour tout $x \in E$, $\text{Cl}(x) = \{x\}$ » et (iii) « pour tous $x, y \in E$, $xRy \iff x = y$ ». Montrons (i) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (iii) $\Rightarrow$ (i). (i) $\Rightarrow$ (ii). Supposons f injective et soit $x \in E$. Par réflexivité, $x \in \text{Cl}(x)$, donc $\{x\} \subset \text{Cl}(x)$. Réciproquement, soit $y \in \text{Cl}(x)$: alors $f(y) = f(x)$, et l'injectivité donne $y = x$. Donc $\text{Cl}(x) \subset \{x\}$, puis $\text{Cl}(x) = \{x\}$. (ii) $\Rightarrow$ (iii). Supposons toutes les classes réduites à un singleton, et soient $x, y \in E$. Si xRy , alors $x \in \text{Cl}(y) = \{y\}$, donc $x = y$; réciproquement, si $x = y$, la réflexivité donne xRy . (iii) $\Rightarrow$ (i). Supposons (iii) et soient $x, y \in E$ tels que $f(x) = f(y)$. C'est dire que xRy , donc $x = y$ par (iii). Ainsi f est injective.
5. Soit $y \in F$. Dire que la fibre $f^{-1}(\{y\})$ est non vide, c'est dire qu'il existe $x \in E$ tel que $f(x) = y$, autrement dit que y admet un antécédent par f . La proposition « pour tout $y \in F$, $f^{-1}(\{y\}) \neq \emptyset$ » est donc mot pour mot la définition de la surjectivité : les deux énoncés sont équivalents. Notons le contraste avec la question 3 : indexée par $f(E)$, la famille des fibres ne contient jamais de partie vide ; indexée par F tout entier, elle en contient dès que f n'est pas surjective.

6. Procédons par analyse-synthèse. Analyse. Supposons qu'il existe une application $\tilde{g} : F \rightarrow G$ telle que $g = \tilde{g} \circ f$, et soit $y \in F$. Comme f est surjective, il existe $x \in E$ tel que $f(x) = y$. Alors

$$\tilde{g}(y) = \tilde{g}(f(x)) = (\tilde{g} \circ f)(x) = g(x).$$

La valeur $\tilde{g}(y)$ est donc entièrement imposée : c'est $g(x)$, pour n'importe quel antécédent x de y . En particulier, deux applications solutions prennent la même valeur en chaque $y \in F$: elles sont égales. L'unicité est acquise. Synthèse. Construisons $\tilde{g}$ en suivant l'analyse. Soit $y \in F$. Comme f est surjective, la fibre $f^{-1}(\{y\})$ n'est pas vide (question 5). De plus, si x et x' appartiennent tous deux à cette fibre, alors $f(x) = y = f(x')$, donc l'hypothèse faite sur g donne $g(x) = g(x')$: la valeur $g(x)$ ne dépend pas de l'antécédent choisi dans la fibre. On peut donc poser sans ambiguïté

$$\tilde{g}(y) = g(x) \quad \text{où } x \text{ est un antécédent quelconque de } y \text{ par } f.$$

Ceci définit bien une application $\tilde{g} : F \rightarrow G$: chaque $y \in F$ reçoit une image, et une seule. Vérifions enfin qu'elle convient. Soit $x \in E$ et posons $y = f(x)$. L'élément x est un antécédent de y , donc par définition de $\tilde{g}$, $\tilde{g}(y) = g(x)$, c'est-à-dire $(\tilde{g} \circ f)(x) = g(x)$. Ceci valant pour tout $x \in E$, on a $g = \tilde{g} \circ f$. Il existe donc une unique application $\tilde{g}$ répondant à la question.

7. Ici $E = F = \mathbb{R}$ et $f(x) = x^2$. Les classes. Soient $x, y \in \mathbb{R}$. On a xRy si et seulement si $y^2 = x^2$, c'est-à-dire $(y-x)(y+x) = 0$, soit $y = x$ ou $y = -x$. Donc $\text{Cl}(x) = \{x, -x\}$: c'est une paire si $x \neq 0$, et le singleton $\{0\}$ si $x = 0$. Injectivité et surjectivité. f n'est pas injective : $f(1) = 1 = f(-1)$ alors que $1 \neq -1$, ce qui est cohérent avec la question 4 puisque la classe $\{1, -1\}$ n'est pas un singleton. Elle n'est pas non plus surjective : pour tout réel x , $x^2 \geq 0$, donc -1 n'a aucun antécédent et la fibre $f^{-1}(\{-1\})$ est vide. Une application qui se factorise. Prenons $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^4$. L'hypothèse de compatibilité est vérifiée : si $x^2 = y^2$, alors $x^4 = (x^2)^2 = (y^2)^2 = y^4$. Et de fait, en posant $\tilde{g} : t \mapsto t^2$, on a pour tout réel x , $\tilde{g}(f(x)) = (x^2)^2 = x^4 = g(x)$.

Une application qui ne se factorise pas. Prenons $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^3$. Raisonnons par l'absurde : s'il existait $\tilde{g}$ telle que $g = \tilde{g} \circ f$, alors, puisque $f(1) = f(-1) = 1$, on aurait $\tilde{g}(1) = \tilde{g}(1) = \tilde{g}(-1)$, c'est-à-dire $1 = -1$: absurde. Cette application ne vérifie d'ailleurs pas l'hypothèse de compatibilité de la question 6. Attention. f n'étant pas surjective ici, la question 6 ne s'applique pas telle quelle : la compatibilité suffit encore à garantir l'existence d'une factorisation dès que G est non vide, mais l'unicité tombe. Sur l'exemple de $x \mapsto x^4$,

on modifie $\tilde{g}$ à volonté sur les réels strictement négatifs, que f n'atteint pas, sans changer la composée. Remarque de méthode. La question 6 est le prototype de l'analyse-synthèse : l'analyse impose la formule et livre l'unicité, la synthèse vérifie que cette formule définit bien un objet, ce qui exige de contrôler qu'elle ne dépend pas de l'antécédent choisi.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★